TBT UYGULAMALARI · KONU 2

# Diyabet ve Tıbbi Beslenme Tedavisi

Beslenmeden Hücresel Yanıta, Post-Reseptör Sinyal Yolaklarından Kanıta Dayalı Klinik Diyetetiğe Kapsamlı Rehber

ADA 2026 Uyumlu KDIGO 2024 ADIME / MNT Formatı

Metabolik Temeller & Fizyopatoloji: 1. Sindirim & İnsülin › 2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter › 3. Bozulmanın 4 İtici Gücü › 4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar

# Ders Akışı ve İçerik Haritası

Sindirim ve glukoz algısından IRS-1 fosforilasyonu, DAG/seramid lipotoksisitesi, AMPK egzersiz şantı, DeFronzo Ominous Octet ve ileri TBT protokollerine tam yol haritası

BÖLÜM 00 · 26 SLAYT

### Kan Şekerinin Düzenlenmesi & Metabolik Temeller

Sindirim, İnsülin Rolleri, Tirozin/Serin Şalteri, IR Simülasyonu, 4 İtici Güç ve Glukotoksisite

BÖLÜM 01 · 24 SLAYT

### Diyabet Sınıflandırması, Kümeleme & Tanı Kriterleri

ADA 2026 4 Kategori, LADA, Ahlqvist 5-Küme, Tanı Eşikleri, HbA1c/Keton/UACR/C-Peptid

BÖLÜM 02 · 33 SLAYT

### Akut & Kronik Komplikasyonlar

2024 Konsensus DKA/HHS, BOHB Altın Standardı, Retinopati, Gastroparezis, DKD/PLADO, MetS Triad

BÖLÜM 03 · 23 SLAYT

### Glisemik Hedefler & Farmakoterapi

T1DM/T2DM Tedavi Basamakları, OAD Matrisi, İnkretinler, Bazal-Bolus ve Doz Matematikleri

BÖLÜM 04 · 9 SLAYT

### Klinik Değerlendirme & Beslenme Bakım Süreci (ADIME)

ADA 2026 Karar Döngüsü, ABCD Taraması, 3 Düzey Numerasi, Gıda Güvencesizliği (Hager-2), PESS & CGM DATAA

BÖLÜM 05 · 22 SLAYT

### Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT) & MNT Stratejileri

Güncel MNT, Lif/SCFA, Food Sequencing, 3 Kademeli KH Sayımı, FPU & Egzersiz İnsülin Protokolleri, GDM

BÖLÜM 06 · 2 SLAYT

### Kapanış & Klinik Sentez

Diyabet Yönetiminde Kanıta Dayalı 6 Temel Klinik İlke ve Bütüncül MNT Vizyonu

BÖLÜM GEÇİŞİ

# BÖLÜM 00: KAN ŞEKERİNİN DÜZENLENMESİ VE METABOLİK TEMELLER

Karbonhidrat metabolizmasından hücresel sinyale: Normal glukoz dengesi, insülin rolleri, insülin direnci patofizyolojisi, egzersiz şantı, 4 itici güç ve glukotoksisite

1. ADIM · BÜYÜK RESİM

# Bir Öğün Sonrası Neler Olur? Karbonhidratın Yolculuğu

2. ADIM · PANKREASIN BİYOKİMYASAL TERMOSTATI

# Pankreas Glukozu Nasıl Algılar ve İnsülin Salgılanır?

## 1 Hücreye Giriş ve Glukokinaz

Kanda glukoz yükseldiğinde, $\beta$-hücresine **GLUT2** taşıyıcısı ile glukoz girişi artar.

**İlk Basamak (Glukokinaz):**

Glukokinaz enzimi 1 ATP kullanarak glukozu *Glukoz-6-Fosfata (G6P)* fosforiller ve molekülü hücre içine hapseder.

**Glikoliz & TCA Döngüsü (Mitokondri):**

G6P hızla glikoliz ve mitokondriyal solunuma (Krebs + ETS) girer $\rightarrow$ **1 glukoz molekülünden net ~30–32 ATP üretilir.**

## 2 ATP Artışı ve Ekzositoz Sinyali

**Metabolik Sensör ($K_{ATP}$ Kanal Kapanışı):**

Artan $\mathrm{ATP}/\mathrm{ADP}$ oranı, hücre zarındaki ATP duyarlı potasyum kanallarına ($K_{ATP}$) bağlanarak kanalı kapatır.

**Depolarizasyon & $\mathrm{Ca}^{2+}$ Girişi:**

Zar depolarize olur $\rightarrow$ Voltaj kapılı $\mathrm{Ca}^{2+}$ kanalları açılır $\rightarrow$ **Hücre içine kalsiyum girişi insülin ve C-peptid granüllerinin ekzositozunu uyarır.**

**Özet Biyokimyasal Mantık:** ATP artışı pankreas $\beta$-hücresinde glukoz miktarını haber veren bir **tetikleyici sinyal** görevi görür.

3. ADIM · SALINIM DİNAMİĞİ

# İki Fazlı İnsülin Salınımı ve Hepatik Glukoz Kontrolü

## 1. Faz (Erken Hızlı Yanıt)

İlk 0 – 10 Dakika

Hücre zarına yakın depolanmış hazır insülin granüllerinin hızlı salınımıdır.

**Klinik Görevi:**

Karaciğerde endojen glukoz üretimini (glukoneogenez ve glikojenoliz) hızla baskılar. **Postprandiyal erken glukoz yükselmesini sınırlar.**

## 2. Faz (Süregelen Salınım)

10 – 120 Dakika

Rezerv granüllerdeki ve yeni sentezlenen insülin moleküllerinin kademeli salınımıdır.

**Görevi:**

Emilen glukozun periferik dokulara (iskelet kası ve yağ dokusu) alımını sağlayarak kan şekerini bazal seviyeye döndürmek.

**Klinik Diyetisyen Notu:** Tip 2 diyabet gelişiminde erken dönemde 1. Faz insülin yanıtı zayıflar. Karaciğer baskılanamadığında tokluk kan şekeri belirgin şekilde yükselebilir.

4. ADIM · HÜCRESEL ETKİ MEKANİZMASI

# İnsülin Hücre Kapısını Nasıl Açar? (IRS-1, Akt, AS160 & GLUT4)

## Reseptör ve Sinyal Kaskadı

İnsülin $\alpha$ alt birimine bağlanır → $\beta$ alt birimindeki **Tirozin Kinaz** aktive olarak otofosforilasyona uğrar.

**1. IRS-1/2 Tirozin Fosforilasyonu:**
Reseptör, IRS-1'i tirozin kalıntılarından fosforiller (ana istasyon).

**2. PI3K → PIP3 → PDK1 → Akt (PKB):**
PI3K enzimi PIP2'yi PIP3'e dönüştürür; PDK1 sitozoldeki Akt'yi
**Thr308**
kalıntısından fosforilleyerek tam aktif hale getirir.

## AS160 İnaktivasyonu & Glikojen Sentezi

**3. AS160 İnhibisyonu & GLUT4 Göçü:**
Akt, vezikülleri tutan **AS160 (Akt Substrate of 160 kDa)** proteinini fosforilleyerek serbest bırakır → **GLUT4 kapıları hücre zarına fırlar ve yerleşir!**

**4. GSK3 İnhibisyonu & Glikojen Sentaz:**
Akt, **GSK3 (Glikojen Sentaz Kinaz-3)** enzimini inaktive eder → Baskısı kalkan **Glikojen Sentaz** aktifleşir ve glukoz glikojene çevrilir.

5. ADIM · İNSÜLİNİN KLASİK METABOLİK ROLLERİ

# İnsülini Tanıyalım: Anabolik Süreçlerin Temel Düzenleyicisi

İnsülin karbonhidrat metabolizmasının yanı sıra lipid, protein ve iştah mekanizmalarını da yönetir

**Klinik Diyetisyen Notu:** İnsülin vücudun en güçlü **anabolik** hormonudur. Plazmadaki seviyesi yüksek seyrettiğinde organizma depolama ve sentez yönünde çalışır; enerji mobilizasyonu (katabolik yolaklar) baskılanır.

6. ADIM · SİSTEMİK ETKİLER & KLİNİK EŞLEŞMELER

# İnsülinin Sistemik Görevleri: Klinik Diyetetikte 4 Kritik Eksen

İnsülin elektrolit dengesinden renal fonksiyonlara, hormonal dengeden hepatik metabolizmaya kadar geniş etkilere sahiptir

**Klinik Bakış Açısı:** PCOS, hipertansiyon, ödem eğilimi veya karaciğer yağlanması olan danışanlarda beslenme tedavisi planlanırken, tablonun arkasındaki ortak payda olan **insülin direnci ve hiperinsülinemi** göz önünde bulundurulmalıdır.

7. ADIM · HORMON ORKESTRASI

# İnsülin Yalnız Değildir: Glisemik Dengeyi Yöneten Diğer Hormonlar

8. ADIM · İNSÜLİN DİRENCİ PANORAMASI

# İnsülin Direnci: Tirozin vs. Serin Fosforilasyonu Şalteri

## Tirozin Fosforilasyonu (Sinyal AÇIK)

Sağlıklı hücrede insülin reseptör tirozin kinazı, IRS-1'i **Tirozin kalıntılarından** fosforiller.

**Fizyolojik Akış:**
PI3K bağlanır
→
Akt aktive olur
→
AS160 baskılanır
→
GLUT4 kapıları açılır
→
Glukoz hücreye girer.

## Serin/Treonin Fosforilasyonu (Sinyal KAPALI)

Hücresel stres kinazları veya lipid metabolitleri IRS-1'i **Serin kalıntılarından (Ser307, Ser612, Ser636)** fosforiller.

**Patolojik Blokaj:**
IRS-1'in reseptörle fiziksel bağı kopar! PI3K bağlanamaz, Akt uyarılamaz
→
**GLUT4 vezikülleri hücre içinde kilitli kalır (Hücresel İnsülin Direnci).**

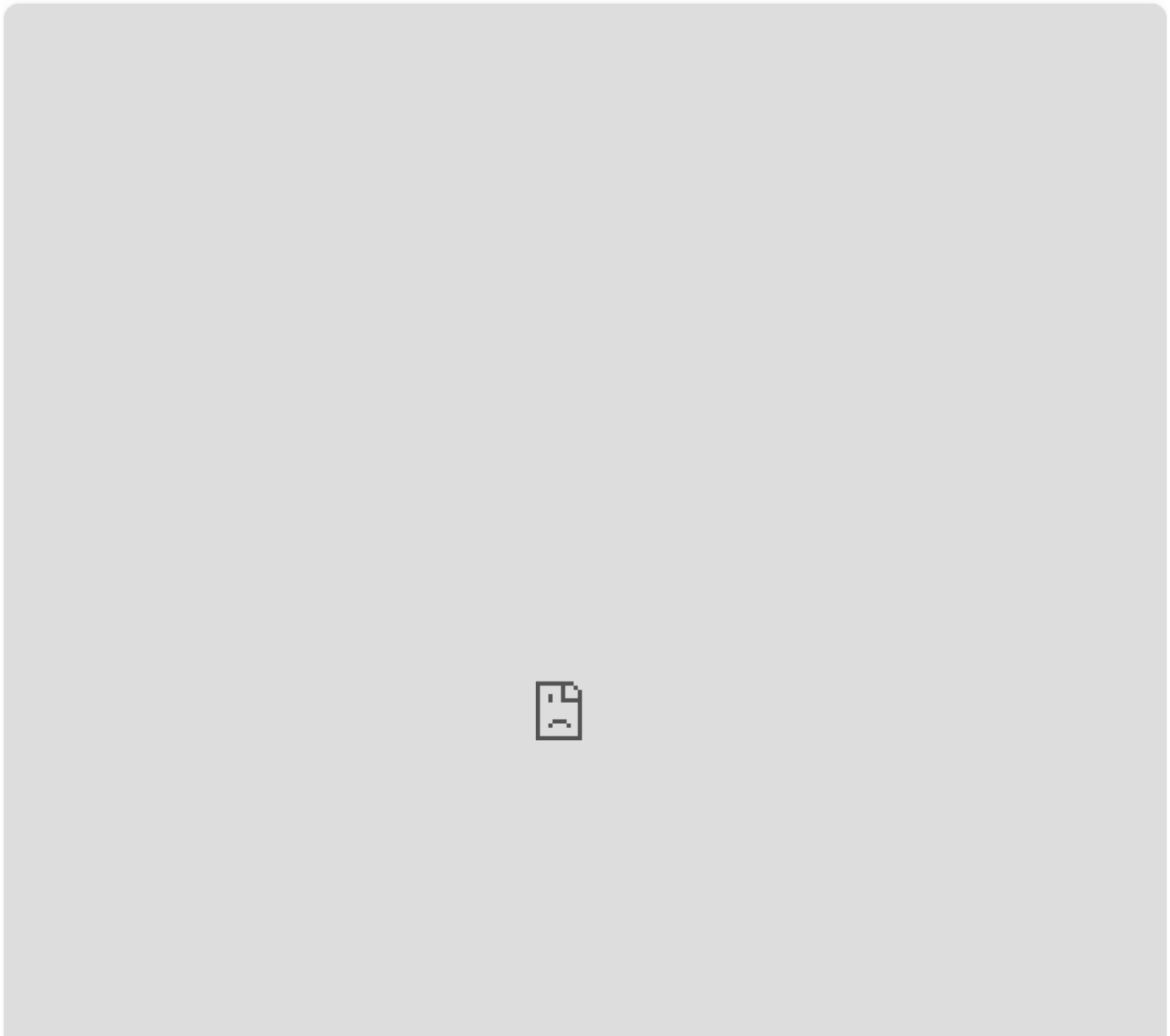
Kanda glukoz yükselirken hücre içi glukoz açlığı yaşanır; pankreas bunu kompanse etmek için 3-5 kat daha fazla insülin pompalar.

8. ADIM · İNTERAKTİF SİMÜLASYON

# İnsülin Direnci vs. Sağlıklı Hücre Karşılaştırmalı Simülasyonu

↗ Yeni Sekmede / Tam Ekranda Aç

Tirozin Fosforilasyonu (Sinyal Açık) ile Serin Fosforilasyonu (Sinyal Kapalı) ve GLUT4 Translokasyonunun Canlı Moleküler Modeli



9. ADIM · KLİNİK BELİRTİLER & İPUÇLARI

# Danışanda İnsülin Direncini Gösteren Klinik İpuçları

Laboratuvar tetkiklerinden önce ayrıntılı anamnez ve fizik muayene bulguları hekime ve diyetisyene yol gösterir

> **Klinik Belirteç: Akantozis Nigrikans ve Et Benleri:** Akantozis nigrikans ve boyun çevresindeki et benleri (akrokordonlar); kanda aşırı yüksek insülinin IGF-1 reseptörlerini uyarmasıyla oluşan doğrudan bir fizik muayene belirtecidir. İnsülin duyarlılığı sağlandığında geriler.

10. ADIM · KLİNİK TANI & VEKİL İNDEKSLER

# İnsülin Direnci Nasıl Ölçülür? (Tanı İndeksleri & Kılavuz Uyarısı)

## Matematiksel Modeller

**1. HOMA-IR:**
[Açlık Glukoz (mg/dL) × Açlık İnsülin (μU/mL)] / 405
> 2.5 belirgin direnç lehinedir.

**2. QUICKI:**
1 / [log(Açlık Glukoz) + log(Açlık İnsülin)]
< 0.33 insülin duyarlılığında azalmayı gösterir.

**3. TyG İndeksi:**
ln[Açlık TG (mg/dL) × Açlık Glukoz (mg/dL) / 2]
> 8.5 yüksek metabolik risk.

## Diyetisyenler İçin Kılavuz Uyarısı (ADA/AACE)

**Rutin Açlık İnsülini İstenmeli mi?**
ADA rutin poliklinikte HOMA-IR veya insülin ölçümünü **önermez**. Nedenleri: Standardizasyon zayıflığı, pulsatil salınım ve diyet tedavisini değiştirmemesi.

**Pratik Klinik İndikatör: Trigliserit / HDL Oranı:**
Rutin biyokimyada $extTG/extHDL > 3.0$ olması, ek maliyet olmadan insülin direncini ve aterojenik riski gösteren en güçlü klinik belirteçlerdendir.

FRONTIERS 2023 · ÇİFT YÖNLÜ PATOGENEZ

# Obezite ve Tip 2 DM: 'Accelerator' ve 'Damper' Modeli

Genişleyen Adipoz Dokunun β-Hücre Kaybını Hızlandırması ve İnsülin Duyarlılığını Frenlemesi (Frontiers in Endocrinology 2023)

**Kaynak:** Ling-Qing Yuan, et al. 'Obesity and type 2 diabetes mellitus: connections in epidemiology, pathogenesis, and treatments', Frontiers in Endocrinology, 2023; 14: 1152063. DOI: 10.3389/fendo.2023.1152063




1. 'ACCELERATOR' (HIZLANDIRICI EKSEN)

### β-Hücre Kütlesinin Hızlı Erimesi

Genişleyen adipoz dokudan kaynaklanan ECM birikimi, inflamatuar hücreler ve lipotoksisite; pankreas **β-hücrelerinin ölüm hızını (speed of β-cell loss)** dramatik olarak artırır. Fonksiyonel β-hücre kütlesi hızla tükenir.

2. 'DAMPER' (FRENLEYİCİ EKSEN)

### İnsülin Duyarlılığının Baskılanması

Ektopik lipid taşması ve sitokin fırtınası periferik dokularda (kas ve karaciğer) insülin sinyalini kilitler; **insülin duyarlılığı (insulin sensitivity)** hızla düşer ve insülin direnci yerleşir.

3. TEDAVİ KISIR DÖNGÜSÜ (VİCİOUS CYCLE)

### Eksojen İnsülin & Kilo Artışı Tuzağı

Hiperglisemi tablosuna yanıt olarak yüksek doz eksojen insülin başlandığında, insülinin anabolik ve lipojenik etkisi **aşırı kilo alımını (excessive**

12. ADIM · SELEKTİF DİRENÇ PARADOKSU

# Hiperinsülinemi ve Vasküler Yapı: Selektif Direnç Mekanizması

## Metabolik Yolak (PI3K / Akt) — Dirençli

İnsülinin glukoz alımını sağlayan ve endotelde vazodilatatör **Nitrik Oksit (NO)** üretimini uyaran koludur.

**Sonuç:**
Direnç nedeniyle glukoz hücreye yeterince alınamaz ve endotelyal NO sentezi azalır; vazoprotektif etki zayıflar.

## Mitojenik Yolak (MAPK / ERK) — Duyarlı

İnsülinin hücre proliferasyonunu, damar düz kas büyümesini ve pro-inflamatuar sinyalleri ileten koludur.

**Hiperinsülineminin Etkisi:**

Kandaki yüksek insülin seviyeleri duyarlılığını koruyan MAPK yolağını uyarmaya devam eder → **Damar düz kas proliferasyonu, endotelyal tonus artışı ve vasküler yeniden şekillenme desteklenir.**

Bu selektif mekanizma, insülin dirençli bireylerde glisemi hafif yüksekken bile kardiyovasküler riskin ve kan basıncının neden arttığını açıklar.

13. ADIM · DİRENCİ KIRAN BİYOLOJİK BYPASS

# Egzersizin "Mekanik Şant" Gücü: İnsülinden Bağımsız GLUT4

## Kas Kasılması & AMPK Aktivasyonu

Fiziksel aktivite sırasında kas kasıldıkça ATP hızla tüketilir ve hücre içi **AMP** yükselir.

**1. Enerji Sensörü (AMPK):**
Artan $[AMP]/[ATP]$ oranı **AMPK (AMP-activated Protein Kinase)** enzimini doğrudan aktif hale getirir.

**2. Akt Yolunu Tamamen Bypass Eder:**
Aktifleşen AMPK; DAG, seramid veya serin fosforilasyonu blokajlarına hiç takılmadan **doğrudan AS160 proteinini fosforiller!**

## İnsülinsiz Glukoz Girişi & PGC-1α

**3. GLUT4 Membrana Göç Eder:**
AS160 inaktive olunca GLUT4 kapıları açılır → Egzersiz anında ve sonraki 24–48 saat boyunca **tek bir molekül insülin olmadan** kas hücresine glukoz akar!

**4. PGC-1α & Mitokondri Biyojenezi:**
AMPK eşzamanlı olarak **PGC-1α** transkripsiyon koaktivatörünü uyararak mitokondri sayısını ve yağ asidi $\beta$-oksidasyon kapasitesini artırır.

Metabolik Temeller & Fizyopatoloji: ✓ 1. Sindirim & İnsülin › ✓ 2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter › 3. Bozulmanın 4 İtici Gücü › 4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar

14. ADIM · METABOLİK BOZULMANIN 4 SÜRÜCÜSÜ

# Glukoz Dengesi Nasıl Bozulur? 4 Temel İtici Güç

Glukoz regülasyonunun bozulması tek bir organdan ziyade birbiriyle etkileşen 4 temel biyokimyasal aks üzerinden ilerler

**Bölüm Rehberi:** Şimdi bu 4 temel itici gücü, hücresel mekanizmalarını ve kanıta dayalı diyetetik yönetim stratejilerini sırayla inceleyelim.

14. ADIM · 1. İTİCİ GÜÇ

# 1. Adipoz Doku Taşması & Lipotoksisite (DAG, Seramid, PKC & PP2A)

## DAG & Seramidlerin Hücresel Blokajı

**1. Kasta DAG → PKC$\theta$ Aktivasyonu:**
DAG kasta novel PKC $\theta$ 'yı uyarır → IRS-1'in **Ser307** kalıntısını fosforilleyerek reseptör bağını koparır!

**2. Karaciğerde DAG → PKC$\epsilon$ Aktivasyonu:**
PKC $\epsilon$, insülin reseptör kinazını ve IRS-2 tirozin fosforilasyonunu baskılar → Glukoneogenez durdurulamaz.

**3. Palmitat → Seramid → PP2A:**
Seramidler **Protein Fosfataz 2A'yı (PP2A)** aktive eder → Akt'nin Thr308 fosfatını koparak Akt'yi tamamen pasifleştirir!

## MNT & Lipid Kalitesi Yönetimi

⚠️ **Doymuş Yağ & TLR4 İnflamasyonu:**
Palmitat (C16:0) **TLR4** 'e bağlanarak **IKK$\beta$ / JNK** stres kinazlarını ateşler → NF-$\kappa$B uyarımı ve IRS-1 serin fosforilasyonu.

🌿 **Zeytinyağı (Oleik Asit MUFA):**
DAG ve seramid birikimini tetiklemez; PKC $\theta$ aktivasyonunu ve TLR4 inflamasyonunu baskılar.

🌿 **Omega-3 PUFA & GPR120 (FFAR4):**
EPA/DHA **GPR120** reseptörüne bağlanarak IKK $\beta$ ve JNK kinazlarını susturur; tirozin fosforilasyon kapasitesini geri kazandırır.

14. ADIM · 2. İTİCİ GÜÇ

# 2. Hepatik DNL & Fruktoz Paradoksu (Metilglioksal Tehdidi)

## Fruktozun Moleküler Tuzakları

Fruktoz, glikolizin hız sınırlayıcı basamağı olan **Fosfofruktokinaz (PFK)** enzimini baypas eder.

**1. Metilglioksal (MG) Fırtınası:**
Fruktoz ara ürünleri hücre içinde hızla reaktif dikarbonil olan
**Metilglioksal'e (MG)**
dönüşür
→
İntraselüler proteinlere saldırarak hücre içi AGE sentezini patlatır!

**2. 7 Kat Daha Hızlı Glikasyon:**
Fruktoz, glukozla kıyaslandığında
**non-enzimatik glikasyon reaksiyonunu yaklaşık 7 kat daha hızlı**
başlatır.

## Beslenme & Diyet İlkeleri

⚠ **Sınırlandırılması Önerilenler:**
Şekerli meşrubatlar, Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu (HFCS) içeren ultra işlenmiş ürünler ve sıvı serbest şekerler
→
Karaciğerde kontrolsüz DNL ve ürik asit artışı.

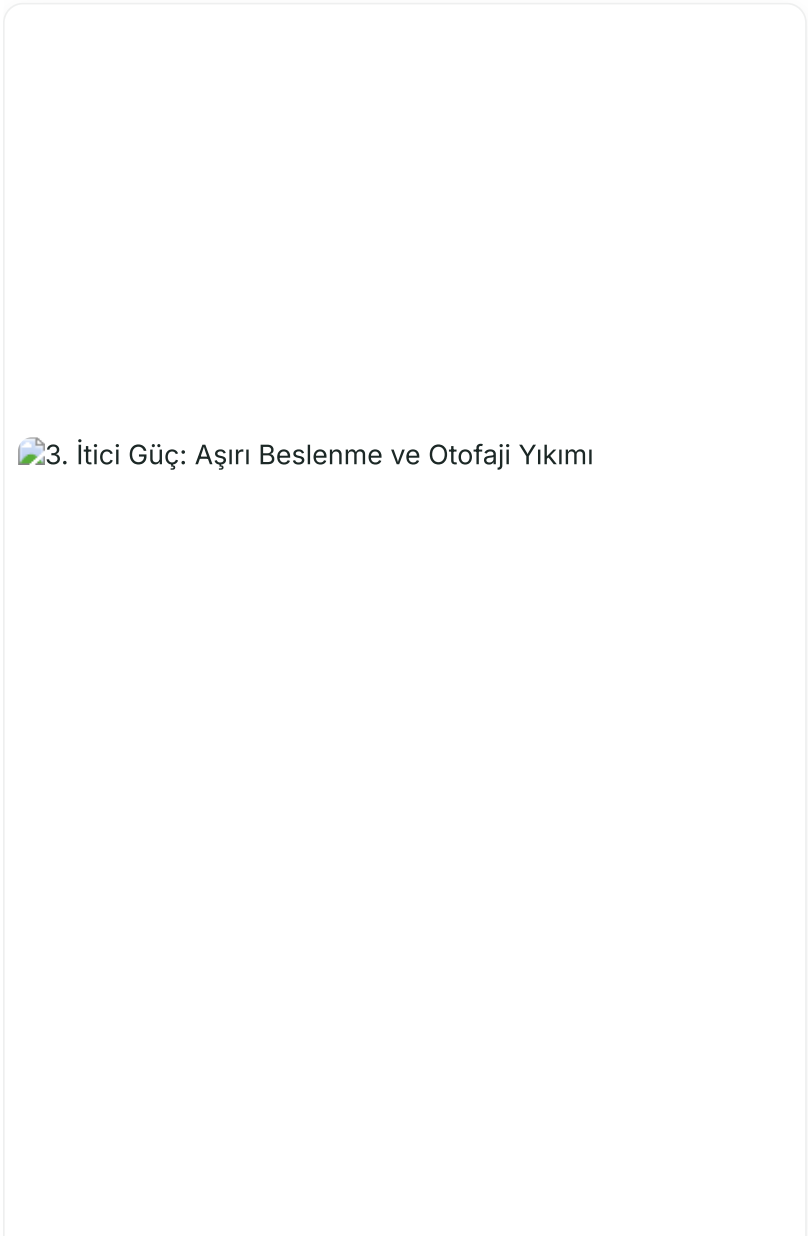
🌿 **Koruyucu TBT:**
Sıvı serbest şekerlerin kesilmesi; meyvenin suyu yerine
**bütün lifli matriksiyle**
tüketilmesi (lif, fruktozun karaciğere hücum hızını frenler).

FRONTIERS 2023 · HÜCRESEL TEMİZLİK MOTORU

# 3. İtici Güç: Aşırı Beslenme ve Otofaji Yıkımı

Aşırı Glukoz, BCAA ve Lipidlerin Otofajiyi Kilitleyerek Adipoz, Karaciğer ve Pankreasta Yarattığı Doku Hasarı (Frontiers in Endocrinology 2023)

**Kaynak:** Ling-Qing Yuan, et al. 'Obesity and type 2 diabetes mellitus: connections in epidemiology, pathogenesis, and treatments', Frontiers in Endocrinology, 2023; 14: 1152063. DOI: 10.3389/fendo.2023.1152063




AŞIRI BESİNLERİN 3 OTOFAJİ KİLİDİ

### Hücresel Çöp Temizliği Durur

- **Aşırı Glukoz:** İnsülin-IGF1 → PI3K-AKT yolağını uyararak otofajiyi baskılar.
- **Aşırı BCAA / Amino Asit: mTORC1** kompleksini ateşleyerek otofajiyi kilitler.
- **Aşırı Lipit / FFA:** Düşük dereceli inflamasyonla otofaji akışını bozar.

3 ORGANDA DOKU YIKIMI & T2DM

### Karaciğer, Pankreas & Adipoz Çöküşü

- **Adipoz Doku:** Otofaji bozulur → Adiponektin düşer, inflamasyon patlar.
- **Karaciğer:** PLIN2 ve Rubicon ile otofaji baskılanır → Lipogenez & glukoneogenez artar (NAFLD).
- **Pankreas:** β-hücrelerinde otofaji durunca ER stresi ve β-hücre yetmezliği gelişir.

🌲 **Metabolik Temeller & Fizyopatoloji:** ✓ 1. Sindirim & İnsülin › ✓ 2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter › ✓ 3. Bozulmanın 4 İtici Gücü › 👉 4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar

14. ADIM · 4. İTİCİ GÜÇ

# 4. Bağırsak Mikrobiyotası & Metabolik Endotoksemi

## Hücresel Mekanizma

Bağırsak mikrobiyota kompozisyonunda dengesizlik (disbiyozis) ve mukozal bariyer bütünlüğünün azalması bağırsak geçirgenliğini artırabilir.

**LPS ve TLR4 İnflamasyonu:** Gram-negatif bakteri duvarı bileşeni olan **Lipopolisakkaritlerin (LPS)** dolaşıma sızması, karaciğer ve yağ dokusundaki TLR4 reseptörlerini uyararak düşük dereceli kronik inflamasyonu ve insülin direncini tetikleyebilir.

## Beslenme & Diyet İlkeleri

⚠️ **Sınırlandırılması / Azaltılması Önerilen Diyet Unsurları:**
Liften yoksun ultra işlenmiş gıdaların aşırı tüketimi ve bazı gıda katkı maddelerinin aşırı alımı mukozal bariyeri olumsuz etkileyebilir.

🌿 **Koruyucu Beslenme & TBT Stratejisi:**
Prebiyotik çözünür lifler (İnülin, Dirençli Nişasta), fermente süt ürünleri
→
**Kısa Zincirli Yağ Asitleri (KZYA: Bütirat)** üretimi ile mukozal bariyer desteği.

🌲 Metabolik Temeller & Fizyopatoloji: ✓ 1. Sindirim & İnsülin › ✓ 2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter › ✓ 3. Bozulmanın 4 İtici Gücü › 👉 4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar

15. ADIM · GLUKOTOKSİSİTE

# Kronik Hiperglisemi ve Doku Hasarı: 4 Başlıca Yolak

🌲 **Metabolik Temeller & Fizyopatoloji:** ✓ 1. Sindirim & İnsülin › ✓ 2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter › ✓ 3. Bozulmanın 4 İtici Gücü › 👉 4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar

15. ADIM · 1. HASAR YOLAĞI

# Non-Enzimatik Glikasyon, HbA1c & Glisemik Değişkenlik

## Kimyasal Süreç: Maillard Reaksiyonu

Kanda yüksek glukoz konsantrasyonu varlığında, glukozun serbest aldehit grubu hemoglobinin amino gruplarıyla enzimsiz olarak birleşir.

**1. Schiff Bazı (Erken Dönem):**
Hızlıca oluşur ve glukoz seviyesi düşerse geri dönebilir.

**2. Amadori Ürünü (Kararlı HbA1c):**
Molekül içi düzenlenme ile geri dönüşümsüz kararlı ketoamin yapısına dönüşür
→
**HbA1c (120 günlük hafıza)**
.

## HbA1c İllüzyonu & Glisemik Değişkenlik

### HbA1c %6.2 Çıkan Hasta Güvende midir?

Hasta gün içinde 50 mg/dL'ye inip 350 mg/dL'ye fırlıyorsa ortalama normal çıkabilir. Ancak o 350 mg/dL'lik anlık pikler **Aldoz Redüktazı (Poliol) ve Maillard reaksiyonunu maksimuma uyararak doku hasarı yaratır!**

**Diyetisyenin Temel Amacı:** Sadece ortalama HbA1c'yi değil, glisemik dalgalanmaları (rollercoaster) kırarak stabil bir glisemi eğrisi oluşturmaktır.

15. ADIM · 2. HASAR YOLAĞI

# AGEs - RAGE İnflamasyonu & Mutfakta Asit Gücü (dAGE)

## AGE-RAGE Vasküler İnflamasyon Yolağı

Amadori ürünleri zamanla ileri oksidatif reaksiyonlarla **İleri Glikasyon Son Ürünlerine (AGEs)** dönüşür.

**RAGE Reseptör Aktivasyonu:**
AGE molekülleri damar endotelindeki RAGE reseptörlerine bağlanarak
**NF-κB inflamatuar yolağını**
uyarır
→
Endotel disfonksiyonu, arteriyel sertlik ve ateroskleroz süreci hızlanır.

**Nefropatide dAGE Riski:**
Tüketilen dAGE'lerin %10-30'u emilir; böbrek filtrasyonu azalan nefropatili hastalarda dAGE kısıtlaması hayati düzeyde zorunludur!

## Asitliğin Biyokimyasal Açıklaması (Marinasyon)

🌿 Limon Suyu / Sirke Neden dAGE'yi %50-70 Azaltır?

Amino asitlerin serbest amino grupları ($R-NH_2$), asidik pH'ta protonize olarak yüklü amonyum formuna ($R-NH_3^+$) dönüşür. Nükleofilik özelliğini kaybeden grup, glukozun karboniline saldıramaz → **Schiff bazı oluşumu durdurulur!**

**Sınırlandırılacak Pişirme:** Kuru yüksek ısı, mangal, derin yağda kızartma, fırında yüksek ısıda kurutarak kavurma.

15. ADIM · 3. HASAR YOLAĞI

# Poliol (Sorbitol) Yolağı: İnsülinden Bağımsız Dokularda Hasar

## İnsülinden Bağımsız Hedef Dokular

Göz merceği, retina perisitleri, Schwann hücreleri (sinir) ve renal podositler glukoz alımı için insüline bağımlı değildir. Hiperglisemide bu hücrelerin içine aşırı glukoz akar.

**1. Aldoz Redüktaz:**
Glukoz + NADPH
$\rightarrow$
**Sorbitol**
+
$NADP^+$

**2. Sorbitol Birikimi:**
Sorbitol zardan kolay geçemez ve hücre içinde birikir.

## Hücresel Hasarın Temel Mekanizmaları

**1. Ozmotik Stres:**
Sorbitol hücre içine su çekerek ozmotik basınca yol açar
$\rightarrow$
**Lens hidrasyonu, katarakt ve görme bulanıklığı**
.

**2. Antioksidan Savunmada Azalma:**
NADPH sorbitol sentezinde tüketildiğinden glutatyon yenilenmesi zayıflar
$\rightarrow$
**Oksidatif Stres**
.

**3. Nöronal Disfonksiyon:**
İnozitil tükenmesi ve
$Na^+/K^+$
-ATPaz aktivitesinin azalması
$\rightarrow$
**Diyabetik Periferik Nöropati**
.

🌲 **ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:** ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM (Ahlqvist) › ⚪ 3. Gestasyonel (GDM) › ⚪ 4. Diğer / Sekonder

BÖLÜM 01: GİRİŞ

# Diyabet Sınıflandırması, Fenotipik Kümeleme ve Tanı Kriterleri

Hastalığı Doğru Tanımlamak: Etyolojik Sınıflardan Hassas Fenotiplere ve Laboratuvarın Derinliklerine

DERS AKIŞ MİMARİSİ

Bu bölümde diyabeti sadece glukoz yüksekliği olarak değil, **5 modüler adımda** ele alacağız:

**1. Etyolojik Sınıflandırma:** Tip 1, LADA, Tip 2, GDM, MODY ve Sekonder Tipler

**2. Ahlqvist Fenotipik Kümeleme:** SAID, SIDD, SIRD, MOD, MARD ve Organ Hasarları

**3. ADA 2026 Tanı Eşikleri:** FPG, OGTT, HbA1c ve Prediyabet Gri Alanı

**4. Kan ve İdrar Nüansları:** HbA1c Yalancı Değerleri, İdrar Ketonu/UACR, C-Peptid

**5. Klinik Entegrasyon:** Ayırıcı Tanı Matrisi, Tarama Algoritmaları ve TBT Vizyonu

DİYETİSYEN İÇİN NEDEN HAYATİ?

**Reçete Farklılığı:** Tip 1 ve LADA'da yaşam kurtaran *İleri Karbonhidrat Sayımı* iken; ağır insülin dirençli Tip 2 (SIRD) olgusunda hedef *kalori kısıtlaması, viseral yağ kaybı ve nefroprotektif protein ayarıdır.*

**Güvenlik Alarmı:** Yanlış etyolojik tanı; LADA'lı bir hastaya gereksiz yere SGLT2i verilerek **Öglisemik DKA** tablosuna sokulmasına veya MODY hastasının ömür boyu boş yere insülin kullanmasına yol açabilir!

🌲 **ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:** ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM (Ahlqvist) › ⚪ 3. Gestasyonel (GDM) › ⚪ 4. Diğer / Sekonder

ETYOLOJİK SINIFLANDIRMA

# ADA 2026 Diyabet Sınıflandırması: 4 Ana Kategori

Hiperglisemi Ortak Bir Bulgudur; Ancak Oluşum Mekanizması Tamamen Farklı 4 Ayrı Yol Vardır

KATEGORİ 1

### Tip 1 Diyabet

Pankreas β-hücrelerinin **otoimmün yıkımı** sonucu gelişen mutlak insülin eksikliği.

- Çocukluk/Gençlik başlangıç
- LADA (Yetişkin otoimmün)
- Anti-GAD65 / IA-2A (+)

KATEGORİ 2

### Tip 2 Diyabet

Periferik **insülin direnci** zemininde gelişen ilerleyici β-hücre sekresyon yetmezliği.

- Tüm diyabetlerin %90-95'i
- Obezite & Yaşam tarzı
- Multi-organ disfonksiyonu

KATEGORİ 3

### Gestasyonel DM (GDM)

Gebeliğin **2. veya 3. trimesterinde** ilk kez saptanan, önceden aşikar olmayan hiperglisemi.

- Plasental hormon etkisi
- 24-28. hafta taraması
- Fetal makrozomi riski

KATEGORİ 4

### Spesifik Diğer Tipler

Spesifik genetik mutasyonlar, ekzokrin hastalıklar veya ilaçlara ikincil gelişen tipler.

- Monogenik (MODY)
- Ekzokrin Pankreas (Pankreatit)
- İlaçlar (Steroid, ICI)

🎄 **ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:** ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM (Ahlqvist) › ⚪ 3. Gestasyonel (GDM) › ⚪ 4. Diğer / Sekonder

TİP 1 DİYABET

# Tip 1 Diyabet: Otoimmün İnsülit ve 3 Evreli Gelişim Modeli

Hastalık Bir Gecede Ortaya Çıkmaz; Yıllar Süren İmmün Sessizlik Sonrası Aşikar Tablo Gelişir

EVRE 1

### Erken Otoimmünite

**Durum:** ≥ 2 Adacık Otoantikoru Pozitif.
**Glukoz:** Normoglisemi (Normal AKŞ ve OGTT).
**Semptom:** Tamamen asemptomatik.

İmmün sistem β-hücrelerini hedef almıştır ancak rezerv henüz klinik bozulma yapmamıştır.

EVRE 2

### Disglisemi Başlangıcı

**Durum:** ≥ 2 Adacık Otoantikoru Pozitif.
**Glukoz:** Disglisemi (IFG: 100-125 veya IGT: 140-199 mg/dL, A1C %5.7-6.4).
**Semptom:** Genellikle asemptomatik.

β-hücre kütlesi kritik eşiğe doğru gerilemektedir; glukoz toleransı bozulmuştur.

EVRE 3

### Aşikar Klinik Diyabet

**Durum:** β-hücrelerinin %80-90'ı harap olmuştur.
**Glukoz:** Aşikar hiperglisemi (ADA standart tanı eşiklerini geçer).
**Semptom:** Poliüri, polidipsi, kilo kaybı, yorgunluk ve DKA tablosu.

Dışarıdan eksojen bazal-bolus insülin başlanması hayati zorunluluktur.

🌲 **ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:** ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM (Ahlqvist) › ⚪ 3. Gestasyonel (GDM) › ⚪ 4. Diğer / Sekonder

LADA

# Yetişkinin Yavaş Seyirli Otoimmün Diyabeti (LADA)

ADA 2026: Tip 1 Diyabetin Yetişkin Formudur — Tip 2 ile Karıştırılması En Büyük Klinik Tuzaktır

LADA TANI KRİTERLERİ

## Klinik Özellikler

- **Yaş:** Genellikle ≥ 30-35 yaş üzerinde sinsi başlangıç.
- **Otoantikor:** Dolaşımda **Anti-GAD65 pozitifliği** (En duyarlı belirteç).
- **Başlangıçta İnsülinsizlik Yok:** Tanı anında en az ilk 6 ay eksojen insülin gerektirmez (Tip 2 zannedilme sebebi).
- **Fiziksel Profil:** Çoğunlukla zayıf veya normo-ponderal bireylerdir.

**Görülme Sıklığı:** Tip 2 tanısı alan yetişkinlerin yaklaşık **%5-10'u** aslında LADA'dır!

KLİNİK TUZAK & GÜVENLİK UYARISI

## Diyetisyenin Kritik Sorumluluğu

**1. İlerleyici Beta Hücre Kaybı:** LADA hastaları 1-3 yıl içinde hızla tam insülin bağımlılığına geçer. OAD'lerle vakit kaybetmek glukotoksisiteyi artırır.

**2. SGLT2 İnhibitörü & Öglisemik DKA Tehlikesi:** Tip 2 sanılarak SGLT2i başlanan veya aşırı ketojenik diyete sokulan LADA'lı bireylerde ölümcül *Öglisemik DKA* gelişebilir!

ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı: ✓ 1. Tanım & Epidemiyoloji › 2. ADA 2026 Sınıflandırması › 3. Ahlqvist 5-Küme Modeli › 4. Laboratuvar Tanı Kriterleri

IJMS 2020 · MOLEKÜLER PATOFİZYOLOJİ

# T2DM Risk Faktörleri ve Metabolik Bellek Yolağı

Değiştirilebilir/Değiştirilemez Risklerden Mitokondri Hasarı, Bağırsak Disbiyozu ve Epigenetik 'Metabolik Bellek' Tablosuna (IJMS, 2020)

**Kaynak:** Galicia-Garcia U, et al. 'Pathophysiology of Type 2 Diabetes Mellitus', International Journal of Molecular Sciences, 2020; 21(17): 6275. DOI: 10.3390/ijms21176275




1. RİSK FAKTÖRLERİ MATRİSİ

### Değiştirilemez vs. Değiştirilebilir

• **Değiştirilemez:** Etnisite, genetik yatkınlık, aile öyküsü → İnsülin sekresyonu & etkisi düşer.
• **Değiştirilebilir (TBT Hedefi):** Obezite, sedanter yaşam, sağlıksız beslenme.

2. MOLEKÜLER HASAR KASKADI

### Mitokondri, Bağırsak & ROS

• **Mitokondriyal Hasar:** mtDNA hasarı ve Fisyon/Füzyon dengesizliği.
• **Bağırsak Disbiyozu:** ↑ LPS, TNF-$\alpha$, IL-6 → Pro-inflamatuar yolaklar.
• **ROS & ER Stresi:** Poliol, AGEs, RAGE aktivasyonu ve Hekzozamin yolağı.

3. EPİGENETİK 'METABOLİK BELLEK'

### Diyabetik Hasarın Hücresel İzi

• **miRNA Disregülasyonu:** İnsülin sekresyonunu ve $\beta$-hücre kütlesini düşürür, histon metilasyonu yaratır.

🌲 **ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:** ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM (Ahlqvist) › 3. Gestasyonel (GDM) › 4. Diğer / Sekonder

SİSTEMİK PATOFİZYOLOJİ

# Hiperglisemiye Yol Açan 8 Eş Zamanlı Bozukluk ve Genişletilmiş Sistemik Eksenler

Diyabet Tek Bir Organın Değil, Birbirini Tetikleyen Sistemik Bir Ağın İflasıdır

PANKREAS & KARACİĞER

### Merkezi Metabolik Motor

**1. Pankreas β-Hücresi:** İlerleyici insülin sekresyon yetersizliği ve apoptoz.
**2. Karaciğer:** Frenlenemeyen hepatik glukoz üretimi (Aşırı Glukoneogenez).
**3. Pankreas α-Hücresi:** Hiperglisemiye rağmen paradoksal glukagon artışı.

PERİFERİK DOKULAR & BÖBREK

### Periferik Kullanım & Geri Emilim

**4. İskelet Kası:** GLUT4 kusuru ile glukoz klirensinde %80'e varan azalma.
**5. Adipoz Doku:** HSL aşırı aktivitesi ile kontrolsüz lipoliz ve FFA seli.
**6. Böbrekler:** SGLT2 aşırı ekspresyonu ile glukozun patolojik geri emilimi.

GENİŞLETİLMİŞ SİSTEMİK EKSENLER

### Nöro-Endokrin & Bağırsak

**7. İnce Bağırsak:** GLP-1/GIP inkretin etkisinde zayıflama.
**8. Beyin/Hipotalamus:** Santral iştah ve tokluk disregülasyonu.
**+ Yeni Eksenler:** Kronik sistemik inflamasyon, disbiyotik bağırsak mikrobiyotası ve bozulmuş safra asidi havuzu.

🌲 **ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:** ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM (Ahlqvist) › ⚪ 3. Gestasyonel (GDM) › ⚪ 4. Diğer / Sekonder

GESTASYONEL DM

# Gestasyonel Diyabet (GDM): Fetal Programlama ve Maternal Riskler

Plasental Hormonların İnsülin Karşıtı Etkisi ve Gelecek Kuşağın Metabolik Kodlanması

PATOFİZYOLOJİ & TARAMA PROTOKOLLERİ

## Patofizyoloji & ADA 2026 Tanı Yöntemleri

**Plasental Hormon Fırtınası:** hPL, progesteron, kortizol ve prolaktin 24-28. haftada fizyolojik insülin direnci yaratır.

**Tek Adım (IADPSG/ADA - 75g OGTT):**
• Açlık: ≥ 92 mg/dL | 1. Saat: ≥ 180 mg/dL | 2. Saat: ≥ 153 mg/dL
*(Tek bir değerin yüksekliği tanı koydurur!)*

**İki Adım (50g Yükleme → 100g OGTT):**
50g taramada 1.st ≥ 130-140 mg/dL ise 100g OGTT yapılır (≥ 2 değer yüksekliği tanı koydurur).

FETAL & MATERNAL RİSKLER

## Pedersen Hipotezi ve TBT Hedefleri

**Pedersen Hipotezi:** Maternal hiperglisemi → Plasentadan serbest glukoz geçişi → Fetal hiperinsülinemi → **Makrozomi (>4000g)**, doğum travması, neonatal hipoglisemi.

**Diyetisyenin Sıkı Glisemik Hedefleri:**
• Açlık: $\leq 95\ \mathrm{mg/dL}$
• Postprandiyal 1. Saat: $\leq 140\ \mathrm{mg/dL}$
• Postprandiyal 2. Saat: $\leq 120\ \mathrm{mg/dL}$
*(Ketozise sokmadan minimum 175 g/gün KH sağlanmalıdır!)*

ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı: ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 2. Tip 2 DM (Ahlqvist) › 3. Gestasyonel (GDM) › 4. Diğer / Sekonder

MONOGENİK DİYABET

# Monogenik Diyabet (MODY): Genetik Şifrenin Çözümü

Tüm Diyabetlerin %1-2'si Tek Gen Mutasyonuna Bağlıdır — Doğru Teşhis İnsülini Bıraktırabilir

MODY 2 (GCK)

## Glukokinaz Mutasyonu

**Mekanizma:** Pankreas glukoz sensörünün (glukokinaz) eşik değeri yukarı kaymıştır.
**Klinik:** Hafif, asemptomatik açlık hiperglisemisi (100-145 mg/dL). Komplikasyon riski yok denecek kadar azdır.
**Tedavi:** İlaç veya insülin gerekmez; gebelik hariç tedavi verilmez.

MODY 3 (HNF1A)

## En Sık Görülen Form (%70)

**Mekanizma:** Transkripsiyon faktörü kusuru; ilerleyici β-hücre disfonksiyonu.
**Klinik:** Ergenlik/genç erişkinlikte belirgin postprandiyal hiperglisemi ve düşük renal glukoz eşiği (glukozüri).
**Tedavi: Düşük doz Sulfonilüreye** son derece duyarlıdır. İnsülin kullanan hastalar OAD'ye geçebilir!

MODY 1 (HNF4A)

## HNF4A Mutasyonu

**Mekanizma:** Hepatik nükleer faktör 4A transkripsiyon faktörü kusuru.
**Klinik:** Doğumda makrozomi ve neonatal hipoglisemi öyküsü sıktır; ilerleyen yaşta diyabet tablosu gelişir.
**Tedavi:** MODY 3 gibi **Sulfonilüre tedavisine** mükemmel yanıt verir.

🌲 **ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:** ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM (Ahlqvist) › ⚪ 3. Gestasyonel (GDM) › ⚪ 4. Diğer / Sekonder

SEKONDER DİYABET

# Sekonder ve İlaca Bağlı Diyabet Türleri

Pankreas Parankim Hasarı ve İatrojenik İlaç Etkileriyle Gelişen Hiperglisemi Tabloları

TİP 3C DM

### Pankreatojenik Diyabet

**Nedenler:** Kronik pankreatit, pankreatektomi, kistik fibrozis, hemokromatozis.
**Özellik:** Hem β (insülin) hem α (glukagon) hücreleri harap olur.
**Kırılgan (brittle) diyabet** tablosu ve ağır hipoglisemiler sıktır.
**TBT:** Enzim replasmanı (PERT), yağda eriyen vitamin desteği ve dengeli KH.

KORTİKOSTEROİD DM

### Steroid Hiperglisemisi

**Mekanizma:** Aşırı hepatik glukoneogenez ve şiddetli periferik insülin direnci.
**Klinik Patern:** Açlık şekeri normal kalabilirken, **öğleden sonra ve akşam (postprandiyal) aşırı glukoz fırlamaları** izlenir.
**TBT:** Akşam öğünlerinde KH kısıtlaması ve düşük glisemik indeks.

YENİ ONKOLOJİK İLAÇLAR

### İmmün Checkpoint & Diğerleri

**İmmün Checkpoint İnhibitörleri (Anti-PD1/PD-L1):** Akut fulminan otoimmün β-hücre yıkımı ve DKA tetikleyebilir.
**Atipik Antipsikotikler (Olanzapin, Klosapin):** Şiddetli kilo artışı, insülin direnci ve metabolik sendrom.
**Transplant İlaçları (Takrolimus):** İnsülin sekresyonunu baskılar.

🎄 **ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:** ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM (Ahlqvist) › 3. Gestasyonel (GDM) › 4. Diğer / Sekonder

KÜMELEME DEVRİMİ

# Tip 2 Diyabet Gerçekten Tek Bir Hastalık mı?

Klasik Tip 1 / Tip 2 İkilemi Yetersizdir — İsveç ANDIS Kohortu ve 5 Alt Küme Paradigması

GELENEKSEL SINIFLANDIRMANIN ÇIKMAZI

## Heterojenite Sorunu

Klinikte 'Tip 2 Diyabet' tanısı alan hastalar birbirinden taban tabana zıttır:

- Kimi zayıf ama insülini hiç yoktur ve gözleri hızla bozulur.
- Kimi aşırı kilolu, vücudu insülin doludur ama böbrekleri hızla iflas eder.
- Kimi ise 75 yaşında hafif bir metabolik bozuklukla stabil seyreder.

**Sonuç:** Hepsine aynı standart diyet ve ilacı vermek tedavi başarısızlığına neden olur.

AHLQVİST VE ARK. (LANCET DİABETES 2018)

## 6 Basit Biyobelirteç ile Ayrıştırma

İsveç'te 15.000'e yakın yeni tanı hastanın incelendiği ANDIS çalışmasında 6 temel değişken kullanılmıştır:

1. **Tanı Yaşı**
2. **Beden Kitle İndeksi (BMI)**
3. **HbA1c Düzeyi** (Glisemik kontrol)
4. **HOMA2-B** (β-hücre rezervi / C-peptid)
5. **HOMA2-IR** (İnsülin direnci düzeyi)
6. **Anti-GAD Pozitifliği** (Otoimmünite)

🎄 **ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:** ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM (Ahlqvist) › 3. Gestasyonel (GDM) › 4. Diğer / Sekonder

5 KÜME MODELİ

# Ahlqvist 5-Cluster Modeli: Kim, Hangi Karakteristikte?

Her Kümenin Başlangıç Yaşı, İnsülin Düzeyi ve Etyolojik Sürükleyicisi Farklıdır

KÜME 1 & KÜME 2

## İnsülin Eksikliği Baskın Olanlar

**SAID (Ağır Otoimmün DM - %6-10):**
Genç yaş, düşük BMI, Anti-GAD (+), ağır insülin yetmezliği. (Klasik Tip 1 & LADA).

**SIDD (Ağır İnsülin Yetersiz DM - %15-20):**
Anti-GAD (-), genç/orta yaş, yüksek HbA1c, çok düşük HOMA-B (sekresyon yetmezliği), ketoasidoz yatkınlığı.

KÜME 3

## Ağır İnsülin Direnci Baskın Olan

**SIRD (Ağır İnsülin Dirençli DM - %15-20):**

- Belirgin yüksek BMI (Obezite)
- Aşırı yüksek HOMA2-IR ve hiperinsülinemi
- C-peptid düzeyi belirgin yüksek
- Karaciğer yağlanması (MASH) ve metabolik disfonksiyon tavan yapmıştır.

KÜME 4 & KÜME 5

## Hafif / Yaşla İlişkili Olanlar

**MOD (Obezite İlişkili Hafif DM - %20-25):**
Erken/orta yaşta belirgin obezite ancak SIRD kadar ağır biyokimyasal direnç göstermeyen tablo.

**MARD (Yaşla İlişkili Hafif DM - %35-40):**
En büyük kümedir. İleri yaş, hafif metabolik bozulma, sinsi ve ılımlı klinik seyir.

🎄 **ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:** ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM (Ahlqvist) › 3. Gestasyonel (GDM) › 4. Diğer / Sekonder

HASSAS BESLENME

# Kümelere Özgü Organ Hasarı Riski ve Diyetisyenin Hassas TBT Preskripsiyonu

Her Kümeye Aynı Diyet Verilemez: Biri Böbreğini, Diğeri Gözünü Kaybetme Riskiyle Karşı Karşıyadır

SIDD (İNSÜLİN YETERSİZ)

### Göz / Retinopati Alarmı

**Diyabetik Retinopati & Katarakt Riski En Yüksek Küme!**
**Neden:** Şiddetli glukoz dalgalanmaları ve mikrovasküler bazal membran kalınlaşması.

**Diyetisyenin Reçetesi:** Glisemik pikleri önleyen düşük glisemik yük, anti-AGE fitokimyasallar ve erken insülin desteği uyumu.

SIRD (İNSÜLİN DİRENÇLİ)

### Böbrek / MASH Alarmı

**Diyabetik Nefropati, KBY ve Karaciğer Hasarı Riski En Yüksek Küme!**
**Neden:** Glomerüler hiperfiltrasyon ve aşırı lipotoksisite.

**Diyetisyenin Reçetesi:** Nefroprotektif **0.8 g/kg protein**, sodyum <2000 mg, viseral yağ kaybı odaklı Akdeniz diyeti.

MOD & MARD

### Obezite & Sarkopeni Odaklı

**MOD:** %7-10 hedeflenmiş kilo kaybı, 500-750 kkal enerji açığı, viseral yağ mobilizasyonu.
**MARD:** Yaşlı bireylerde katı kalori kısıtlamasından kaçınma; **sarkopeni önleme (1.0-1.2 g/kg protein)** ve esnek hedefler.

Hastalığın adını değil, hastanın metabolik fenotipini tedavi ediyoruz.

ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı: ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 2. Tip 2 DM (Ahlqvist) › 3. Gestasyonel (GDM) › 4. Diğer / Sekonder

TANI KRİTERLERİ

# ADA 2026 Resmi Diyabet Tanı Eşikleri ve Kuralları

Tanı Venöz Plazma Glukozu veya NGSP Standardize HbA1c ile Konulur — Parmak Ucu Ölçümü Tanı Koydurmaz

STANDART TANI EŞİKLERİ

## 4 Tanısal Kriter

| Test Yöntemi | Tanı Eşiği |
|---|---|
| **Açlık Plazma Glukozu (FPG)** (En az 8 st) | ≥ 126 mg/dL |
| **75g OGTT 2. Saat Glukozu** | ≥ 200 mg/dL |
| **HbA1c** (Standart laboratuvar) | ≥ %6.5 |
| **Rastgele Glukoz + Klasik Semptom** (Polidipsi/Poliüri/Kilo kaybı) | ≥ 200 mg/dL |

KRİTİK DOĞRULAMA KURALLARI

## ADA Doğrulama ve Tekrar Protokolü

**1. İki Test Kuralı:** Akut hiperglisemi semptomu veya hiperglisemik kriz yoksa, tanı *farklı bir günde tekrarlanan* ikinci bir anormal testle doğrulanmalıdır.

**2. Uyuşmazlık Kuralı:** Aynı anda bakılan iki farklı testten (örn. FPG ≥126 ama HbA1c %6.2) biri pozitifse, pozitif olan test tekrarlanır. İkisi de tanı eşiğini geçiyorsa doğrudan tanı konur.

🌲 **ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:** ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM (Ahlqvist) › ⚪ 3. Gestasyonel (GDM) › ⚪ 4. Diğer / Sekonder

PREDİYABET

# Gri Bölge: Prediyabet ve Geri Çevrilebilirlik Penceresi

Metabolik Alarm Çanları: Bozulmuş Açlık Glukozu (IFG), Bozulmuş Glukoz Toleransı (IGT) ve HbA1c

BOZULMUŞ AÇLIK GLUKOZU (IFG)

## Açlıkta Karaciğer İflası

**Eşik Değer: 100 - 125 mg/dL**
**Mekanizma:** Karaciğerdeki insülin direnci nedeniyle açlıkta aşırı glukoneogenez.

Hepatik insülin direncinin başlıca göstergesidir.

BOZULMUŞ GLUKOZ TOLERANSI (IGT)

## Toklukta Kas Klirens Kusuru

**Eşik Değer:** 75g OGTT 2.st **140 - 199 mg/dL**
**Mekanizma:** İskelet kasında GLUT4 klirens yetersizliği ve β-hücre erken faz salınım kaybı.

Kardiyovasküler risk artışı ile en güçlü korelasyonu gösterir.

PREDİYABETİK HBA1C

## Ortalama Glikasyon Aralığı

**Eşik Değer: %5.7 - %6.4**
**Fırsat Penceresi:** Diyetisyenin yaşam tarzı müdahalesiyle (%7 kilo kaybı + haftada 150 dk egzersiz) diyabete dönüşüm **%58 oranında önlenebilir** (DPP Çalışması).

🌲 **ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:** ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM (Ahlqvist) › ⚪ 3. Gestasyonel (GDM) › ⚪ 4. Diğer / Sekonder

KLİNİK YÖNETİM

# Hastanede Yatan Hastada Hiperglisemi ve Tanı Yönetimi

Stres Hiperglisemisi mi, Bilinen Diyabet mi, Yoksa Yeni Tanı mı?

YATAN HASTA TANI ALGORİTMASI

## Yatış Anında Ayrım

Hastaneye yatan tüm hastalarda kan şekeri > 140 mg/dL saptanırsa:

- **Adım 1:** Hemen **HbA1c ölçümü** istenir (Son 2-3 ayda bakılmadıysa).
- **HbA1c ≥ %6.5 ise:** Hastada yatış öncesi var olan ancak fark edilmemiş **Yeni Tanı Diyabet** vardır.
- **HbA1c < %6.5 ise:** Akut cerrahi, sepsis veya kortizon stresine bağlı **Stres Hiperglisemisi** kabul edilir (Taburculuk sonrası tekrar değerlendirilir).

SERVİS GLİSEMİK HEDEFLERİ

## Yatan Hastada Sıkı Hedefler Neden Terk Edildi?

**ADA 2026 Yatan Hasta Hedefi:** Genel servis ve yoğun bakımda kan glukozu **140 - 180 mg/dL** aralığında tutulmalıdır.

> **NICE-SUGAR Dersi:** Yatan hastada kan şekerini 80-110 mg/dL gibi aşırı sıkı aralıkta tutmaya çalışmak mortaliteyi ve ağır hipoglisemi riskini katbekat artırmıştır!

🌲 **ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:** ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM (Ahlqvist) › 3. Gestasyonel (GDM) › 4. Diğer / Sekonder

LABORATUVAR NÜANSLARI

# HbA1c Her Zaman Doğruyu Söyler mi? Fizyolojik Sınırlar

Eritrosit Yaşam Döngüsünü Değiştiren Her Durum HbA1c Sonucunu Yanıltır — Plazma Glukoz Kuralı

YALANCI YÜKSEK NEDENLERİ

## Eritrosit Ömrü Uzaması / Glikasyon Artışı

- **Demir Eksikliği Anemisi:** Genç eritrosit üretimi azalır, dolaşımdaki yaşlı hücre oranı artar → HbA1c yapay yükselir.
- **B12 / Folat Eksikliği**
- **Splenektomi (Dalak Yokluğu):** Yaşlı eritrositlerin yıkımı gecikir.
- **Ağır Hiperlipidemi & Hiperbilirubinemi:** Analitik interferans.

YALANCI DÜŞÜK NEDENLERİ

## Eritrosit Döngüsünün Hızlanması / Kısalması

- **Hemolitik Anemiler & Kan Kaybı:** Sürekli yeni taze eritrositler dolaşıma katılır.
- **Eritropoetin (EPO) Tedavisi:** Retikülositoz.
- **KBY & Hemodiyaliz:** Üremik ortamda eritrosit ömrü kısalır.
- **Karaciğer Sirozu:** Hipersplenizm.
- **Gebelik (2-3. Trimester):** Eritrosit döngüsü hızlanır.

KLİNİK KURAL & ÇÖZÜM

## ADA 2026 Çözüm Kuralı

**Hemoglobinopati (HbSS, HbEE):** Varyant varlığında HbA1c güvenilmezdir.

**Klinik tablo ile HbA1c uyumsuzsa tanı ve izlemde YALNIZCA Venöz Plazma Glukozu (FPG/OGTT) ve Sürekli Glukoz İzlemi (CGM / GMI) kullanılır!**

🌲 **ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:** ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM (Ahlqvist) › ⚪ 3. Gestasyonel (GDM) › ⚪ 4. Diğer / Sekonder

İDRAR PARAMETRELERİ

# İdrar Ketonu & UACR Neyi Gösterir? Diyetisyenin Alarmları

İdrar Tahlili Sadece Rutin Bir Test Değildir; Hücresel Açlık ve Nefron Hasarının İlk Sinyalidir

İDRAR KETONU (ASETOASETAT / &BETA;HB)

## Lipoliz & Asidoz Alarmı

**Fizyolojik Anlamı:** Hücre içine glukoz giremediğinde aşırı FFA oksidasyonu ve ketogenez başlar.

**SGLT2 İnhibitörü Güvenlik Kuralı:** SGLT2i kullanan veya LADA olan bireylerde kan şekeri normal (<200 mg/dL) olsa dahi idrar/kan ketonu pozitifse **Öglisemik DKA** gelişiyor olabilir!

*Kural:* Bu hastalarda aşırı karbonhidrat kısıtlamasından ve açlıktan kaçınılmalıdır.

İDRAR ALBÜMİN / KREATİNİN ORANI (UACR)

## Nefropati Evreleri & TBT Reçetesi

| UACR Düzeyi | Klinik Anlam |
|---|---|
| < 30 mg/g | Normal |
| 30 - 299 mg/g | Mikroalbüminüri (Geri Çevrilebilir) |
| ≥ 300 mg/g | Makroalbüminüri (Nefron Hasarı) |

**TBT Preskripsiyonu:** UACR ≥30 mg/g saptandığında protein **0.8 g/kg/gün** sınırına çekilir, sodyum <2000 mg/gün ile kısıtlanır.

🌲 **ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:** ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM (Ahlqvist) › ⚪ 3. Gestasyonel (GDM) › ⚪ 4. Diğer / Sekonder

BİYOKİMYASAL BELİRTEÇ

# C-Peptid: Endojen İnsülin Rezervinin Gerçek Aynası

Proinsülinin Eşmolar Eşi: Neden Dolaşımdaki İnsülini Değil de C-Peptidi Ölçüyoruz?

1:1 EŞMOLAR SALGILANMA

### Moleküler Biyokimya

Proinsülin molekülü Golgi'de bölündüğünde **1 molekül İnsülin** ve **1 molekül C-Peptid** eşit oranda salgılanır.

Pankreasın gerçek üretim kapasitesinin birebir moleküler göstergesidir.

HEPATİK KLİRENS FARKI

### Karaciğer İlk Geçişi

İnsülin karaciğerden geçerken **%50-60'ı ilk geçişte yıkılır** (kararsız plazma düzeyi).
**C-peptid ise karaciğerde yıkılmaz**, böbreklerden sabit hızla temizlenir ve yarı ömrü daha uzundur (~30 dk).

EKSOJEN İNSÜLİN AYRIMI

### Enjeksiyondan Etkilenmez

Dışarıdan enjekte edilen ticari insülin preparatlarında C-peptid zinciri bulunmaz.

**İnsülin kullanan bir hastada kendi pankreasının ne kadar çalıştığı SADECE C-peptid ile anlaşılır!**

ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı: ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 2. Tip 2 DM (Ahlqvist) › 3. Gestasyonel (GDM) › 4. Diğer / Sekonder

KLİNİK KARAR AĞACI

# C-Peptid Düzeyine Göre Diyetisyenin Karar Ağacı

Laboratuvar Değeri Reçeteye Nasıl Dönüşür? <200 pmol/L vs >600 pmol/L Ayrımı

< 200 PMOL/L (< 0.6 NG/ML)

### Mutlak İnsülin Eksikliği

**Klinik Tanı:** Tip 1 DM veya İleri Evre LADA / SIDD.
**Pankreas Durumu:** β-hücre rezervi tükenmiştir. Hasta eksojen insüline tam bağımlıdır.

**TBT Stratejisi:** İleri Düzey Karbonhidrat Sayımı, İnsülin/KH Oranı (İKO) ve Düzeltme Faktörü (DFF) eğitimi.

200 - 600 PMOL/L

### Kritik Gri Bölge / Düşük Rezerv

**Klinik Tanı:** Parsiyel remisyon (Balayı dönemi) veya progresif tükeniş evresi.
**Pankreas Durumu:** Bazal insülin salgısı var ancak yük altında yetersiz.

**TBT Stratejisi:** Karbonhidrat dağılımının gün içine dengelenmesi ve glisemik değişkenlik takibi.

> 600 PMOL/L (> 1.8 NG/ML)

### Yüksek Rezerv / İnsülin Direnci

**Klinik Tanı:** Tip 2 DM / SIRD veya Obezite ilişkili MOD.
**Pankreas Durumu:** İnsülin boldur ancak periferik direnç nedeniyle iş yapamamaktadır.

**TBT Stratejisi:** Kalori açığı, viseral yağ kaybı, direnci kıran Akdeniz diyeti ve egzersiz.

ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı: ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 2. Tip 2 DM (Ahlqvist) › 3. Gestasyonel (GDM) › 4. Diğer / Sekonder

AYIRICI TANI

# 4 Büyük Diyabet Tipinin Klinik ve Laboratuvar Ayırıcı Tanı Matrisi

Hasta Karşınıza Geldiğinde: Tip 1, Tip 2, LADA ve MODY Ayrımı Nasıl Yapılır?

KLİNİK KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

| Özellik | Tip 1 DM | Tip 2 DM | LADA | MODY |
|---|---|---|---|---|
| **Başlangıç Yaşı** | Genellikle < 20 (Çocuk/Genç) | Genellikle ≥ 35-40 (İleri yaş) | ≥ 30 - 50 yaş | Genellikle < 25 yaş |
| **Beden Kitle İndeksi** | Zayıf / Normal (BMI < 25) | Aşırı Kilolu / Obez (BMI ≥ 25-30) | Çoğunlukla Normal (BMI < 25) | Genellikle Zayıf / Normal |
| **Adacık Otoantikorları** | **Pozitif (%90-95)** | Negatif | **Pozitif (Anti-GAD65)** | Negatif |
| **C-Peptid Düzeyi** | **Çok Düşük (< 200 pmol/L)** | **Yüksek / Normal (> 600 pmol/L)** | Başlangıçta orta, hızla düşer | Korunmuş / Normal |
| **Ketoasidoz Riski** | **Yüksek (DKA sık)** | Düşük (HHS görülür) | Geç evrede yüksek | Çok Nadir |
| **Birincil Tedavi** | İnsülin + KH Sayımı | Yaşam Tarzı + Metformin/OAD | Erken İnsülin + KH Sayımı | Düşük Doz Sulfonilüre / Takip |

🌲 **ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:** ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM (Ahlqvist) › ⚪ 3. Gestasyonel (GDM) › ⚪ 4. Diğer / Sekonder

TARAMA PROTOKOLÜ

# ADA 2026 Asemptomatik Yetişkinlerde Diyabet Tarama Algoritması

Kimleri, Ne Zaman ve Hangi Aralıklarla Taramalıyız?

YAŞ & BMI KRİTERLERİ

## Genel Popülasyon Taraması

**1. Evrensel Yaş Eşiği (35 Yaş Kuralı):** Hiçbir risk faktörü olmasa dahi **tüm yetişkinler 35 yaşından itibaren** taranmalıdır.

**2. Erken Tarama (Her Yaşta):** Beden Kitle İndeksi **BMI ≥ 25 kg/m²** (Asya kökenlilerde ≥23) olan ve en az 1 ek risk faktörü taşıyanlar yaşa bakılmaksızın taranır.

EK RİSK FAKTÖRLERİ & TEKRAR

## Risk Faktörleri ve Tekrar Sıklığı

- 1. derece akrabada diyabet öyküsü
- Yüksek riskli etnisite
- Kardiyovasküler hastalık öyküsü veya HT (≥130/80 mmHg)
- HDL < 35 mg/dL ve/veya TG > 250 mg/dL
- Polikistik Over Sendromu (PCOS) veya Akantozis Nigrikans
- Fiziksel inaktivite

**Tekrar Sıklığı:** Sonuç normalse **en az 3 yılda bir**; prediyabet saptanırsa **yılda en az 1 kez** tekrarlanır.

🌲 **ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:** ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM (Ahlqvist) › ⚪ 3. Gestasyonel (GDM) › ⚪ 4. Diğer / Sekonder

RİSK PUANLAMA

# Tip 2 Diyabet Risk Puanlama Araçları (FINDRISC & ADA)

İnvaziv Olmayan Anketlerle 10 Yıllık Diyabet Riskini Öngörmek

FINDRISC MODELİ (FİNLANDİYA)

## 8 Basit Parametre ile 10 Yıllık Risk

Klinik pratikte ve saha taramalarında en yaygın kullanılan araçtır:

1. Yaş | 2. BMI | 3. Bel Çevresi (>102 cm E / >88 cm K)
4. Günlük ≥30 dk fiziksel aktivite | 5. Sebze/meyve tüketimi
6. Tansiyon ilacı kullanımı | 7. Geçmişte yüksek glukoz öyküsü
8. Ailede diyabet öyküsü

**Skor > 15 puan: 10 yıl içinde diyabet gelişme riski 1/3 (%33)!**

DİYETİSYENİN KORUYUCU ROLÜ

## Primer Koruma ve Erken Müdahale

**Erken Tespit:** FINDRISC puanı yüksek çıkan hastayı henüz aşikar hiperglisemi gelişmeden yakalamak, β-hücre rezervini kurtarmanın tek yoludur.

**TBT Gücü:** Bel çevresi küçültüldüğünde ve Akdeniz lif örüntüsü sağlandığında risk skoru hızla düşer.

🌲 **ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:** ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM (Ahlqvist) › ⚪ 3. Gestasyonel (GDM) › ⚪ 4. Diğer / Sekonder

KLİNİK VİZYON

# Diyetisyen Neden Etyolojiyi ve Parametreleri Bilmek Zorunda?

Hastalığın Adını Değil, Patofizyolojik Mekanizmasını ve Hücresel Rezervini Besliyoruz

ETYOLOJİ REÇETEYİ BELİRLER

### T1D vs T2D Ayrımı

Tip 1 / LADA'lı bir hastaya katı kalori kısıtlaması vermek hastayı DKA'ya sokabilir; ona gereken **hassas Karbonhidrat Sayımıdır**.
Tip 2 / SIRD'li bir hastaya ise kalori fazlası verip sadece insülin dozunu artırmak viseral yağlanmayı azdırır.

KÜMELEME ORGANI KORUR

### SIDD vs SIRD Ayrımı

SIDD hastasında **retinopatiyi önlemek için** ani postprandiyal glukoz fırlamaları engellenmelidir.
SIRD hastasında ise **nefropati ve böbrek iflasını önlemek için** protein 0.8 g/kg ve sodyum <2000 mg ile kısıtlanmalıdır.

PARAMETRELER GÜVENLİĞİ SAĞLAR

### Keton & C-Peptid Takibi

HbA1c yalancı değerlerini bilmeyen diyetisyen anemi hastasını yanlış değerlendirir.
İdrar ketonunu izlemeyen diyetisyen SGLT2i kullanan hastada öglisemik DKA tehlikesini kaçırır.

🎄 **ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:** ✓ 1. Tip 1 DM (Staging) › 👉 2. Tip 2 DM (Ahlqvist) › 3. Gestasyonel (GDM) › 4. Diğer / Sekonder

BÖLÜM 01 ÖZETİ

# Bölüm 01 Özeti: Etyolojiden Biyobelirteçlere Klinik Harita

Sınıflandırma, Kümeleme ve Tanı Bölümünde Öğrendiğimiz Temel Taşlar

1. ETYOLOJİ

### 4 Ana Kategori

T1D (Otoimmün), T2D (İnsülin Direnci), GDM (Gebelik) ve MODY/Sekonder tipler birbirinden tamamen farklı mekanizmalara sahiptir.

2. KÜMELEME

### 5 Fenotip

SAID, SIDD, SIRD, MOD, MARD. SIDD retinopati riski taşırken, SIRD nefropati riski taşır. Beslenme buna göre özelleştirilir.

3. TANI EŞİKLERİ

### ADA 2026

FPG ≥126 mg/dL, OGTT ≥200 mg/dL, HbA1c ≥%6.5. İki anormal testle doğrulama esastır.

4. PARAMETRELER

### Kritik Nüanslar

HbA1c sınırlılıkları, C-peptid (<200 vs >600 pmol/L), İdrar Ketonu (DKA alarmı) ve UACR (≥30 mg/g nefroproteksiyon).

BÖLÜM 02: GİRİŞ

# Diyabetin Akut ve Kronik Komplikasyonları

Metabolik Krizlerden Hücresel Hasar Yolaklarına, Mikrovasküler ve Makrovasküler Yıkıma Kapsamlı Bakış

BÖLÜMÜN YOL HARİTASI

## Klinik Kapsam

Bu bölümde diyabet komplikasyonlarını **4 ana eksende** inceleyeceğiz:

**1. Akut Komplikasyonlar:** DKA, HHS, Hipoglisemi (15/15 Kuralı) ve 4P Semptomları

**2. Mikrovasküler Hasarlar:** Retinopati, Katarakt, Nöropati & Otonom Gastroparezis MNT

**3. Diyabetik Nefropati (DKD):** KDIGO CGA Evreleme, Hipoglisemi Paradoksu & PLADO Diyeti

**4. Makrovasküler Hasarlar:** Aterojenik Triad, sdLDL Kanseri, Selektif Direnç & MetS (3/5 Kuralı)

DİYETİSYENİN MİSYONU

## Primer Koruma ve Metabolik Bellek

**Geri Dönüşsüzlük Uyarısı:** Mikrovasküler ve makrovasküler hasarlar bir kez yerleştiğinde, sonradan glisemik kontrol sağlansa dahi **metabolik bellek** nedeniyle ilerleyebilir.

**Diyetisyenin Rolü:** Erken dönemde glisemik dalgalanmaları önleyerek, organ hasarını daha hücresel düzeydeyken durdurmaktır.

KOMPLİKASYON TAKSONOMİSİ

# Diyabet Komplikasyonları Genel Sınıflandırma Ağacı

Akut Metabolik Krizlerden Hücresel Hasara, Mikrovasküler ve Makrovasküler Organ Yıkımına Bütüncül Harita

AKUT TEHDİT (SAATLER / GÜNLER)

### 1. AKUT METABOLİK ACİLLER

• **DKA:** Mutlak insülin eksikliği, keton fırtınası, pH <7.30.
• **HHS:** Ağır hiperglisemi (>600), hiperozmolarite, keton (-).
• **Hipoglisemi:** Glukoz <70, 15/15 kuralı (Çikolata YASAK!).

MİKROVASKÜLER (KÜÇÜK DAMARLAR)

### 2. MİKROVASKÜLER HASARLAR

• **Retinopati:** VEGF & sorbitol / Lutein & Zeaksantin.
• **Nefropati (DKD):** Hiperfiltrasyon → 0.8g protein PLADO.
• **Nöropati:** Duyu kaybı & Gastroparezis (Küçük/sık öğün).

MAKROVASKÜLER (BÜYÜK DAMARLAR)

### 3. MAKROVASKÜLER & METABOLİK

• **Ateroskleroz (KAH / SVO):** Aterojenik Triad (sdLDL, TG, HDL).
• **Metabolik Sendrom:** Bel çevresi + HT + Dislipidemi + Bozulmuş AKŞ.
• **Kardiyorenal Aks:** Kalp yetmezliği & KBH ortak koruma.

ZAMAN ÖLÇEĞİ

# İki Farklı Zaman Ölçeği, İki Farklı Klinik Mantık

Dakikalar İçinde Gelişen Metabolik Aciller vs. Yıllar İçinde Sessizce Biriken Vasküler Hasar

AKUT KOMPLİKASYONLAR (DAKİKALAR - SAATLER)

## Metabolik Acil Durumlar

**Tablolar:** Diyabetik Ketoasidoz (DKA), Hiperozmolar Hiperglisemik Durum (HHS), Ağır Hipoglisemi.

- İnsülinin mutlak veya rölatif yokluğunda metabolik dengenin hızla çökmesidir.
- Hayati tehdit oluşturur; yoğun bakım veya acil müdahale gerektirir.
- **Doğru müdahale ile tamamen geri çevrilebilir.**

KRONİK KOMPLİKASYONLAR (AYLAR - YILLAR)

## Sessiz Vasküler Yıkım

**Tablolar:** Retinopati, Nefropati, Nöropati, Koroner Arter Hastalığı, İnme, Periferik Arter Hastalığı.

- Yıllar süren kronik glukotoksisite ve endotel harabiyetinin sonucudur.
- Genellikle sinsi ilerler ve belirti verdiğinde ileri evrededir.
- **Çoğunlukla geri dönüşsüzdür; odak primer korumadır.**

2024 KONSENSUS · MOLEKÜLER PATOGENEZ

# DKA ve HHS Moleküler Patogenezi (2024 Konsensus Figür 1)

İnsülin Eksikliği (Mutlak vs Göreceli) ve Karşıt Hormon Fırtınasının Organ Düzeyindeki Moleküler Kaskadı

DKA KOLU: MUTLAK İNSÜLİN EKSİKLİĞİ

## Adipoz HSL & Karaciğer CPT-1 Ketojenez Ekseni

**1. Adipoz Doku:** İnsülin yokluğu → Hormona Duyarlı Lipaz (HSL) aşırı aktif → Masif **Serbest Yağ Asidi (FFA)** salınımı.
**2. Karaciğer Şalteri:** Malonil-KoA düşer → **CPT-1 (Karnitin Palmitoil Transferaz-1)** kapağı açılır → FFA mitokondriye akar.
**3. Ketogenez:** Aşırı $\beta$-oksidasyon → Asetil-KoA → **$\beta$-Hidroksibütirat (BOHB)** ve Asetoasetat fırtınası!

• **Sonuç:** Kanda $\mathrm{BOHB} \geq 3.0\ \mathrm{mmol/L}$, $\mathrm{pH} < 7.30$, $\mathrm{HCO_3} < 18$, Anyon Açığı $> 12$ → **Kussmaul solunumu & Metabolik Asidoz**.

HHS KOLU: GÖRECELİ İNSÜLİN EKSİKLİĞİ

## Lipoliz Frenli, Glukoneogenez Kontrolsüz

**1. Eser İnsülin Gücü:** Pankreastaki minimal insülin lipolizi frenlemeye yeterlidir (bu nedenle **keton birikmez / eser kalır**).
**2. Karaciğer Baskılanamaz:** İnsülin karaciğer glukoneogenezini ve glikojenolizini durdurmaya yetmez.
**3. Masif Glukoz Patlaması:** Glukoz $\geq 600\ \mathrm{mg/dL}$ üzerine tırmanır → Aşırı glukozüri → Masif ozmotik su kaybı.

• **Sonuç:** Efektif Ozmolarite $> 320\ \mathrm{mOsm/kg}$, ağır dehidratasyon (8-10 L sıvı açığı) → **Nörolojik letarji, stupor ve koma**.

**2024 Konsensus Anahtar Mesajı:** DKA bir 'asidoz ve keton' krizidir; HHS ise derin bir 'ozmolarite ve dehidratasyon' krizidir. İki tablonun moleküler ayrımı, adipoz dokudaki lipolizin baskılanma eşiğinde yatar.

2024 KONSENSUS · TANI KRİTERLERİ

# DKA Tanı Kriterleri: Eski (2009) vs. Yeni (2024 Konsensus)

15 Yıl Sonra Gelen Büyük Revizyon: Glukoz Eşiği, BOHB Altın Standardı ve Venöz Kan Gazı (VBG)

| Tanı Parametresi | Eski Kılavuz (ADA 2009) | Yeni Konsensus (ADA/EASD 2024) | Klinik Rasyonel & Yenilik |
|---|---|---|---|
| **Plazma Glukozu** | > 250 mg/dL (13.9 mmol/L) | **≥ 200 mg/dL (11.1 mmol/L)** veya diyabet öyküsü | SGLT-2i ve erken evre DKA'yı yakalamak için eşik düşürüldü. |
| **Keton Ölçümü** | İdrarda/serumda asetoasetat (nitroprussid strip) | **Kanda $\beta$-Hidroksibütirat (BOHB) ≥ 3.0 mmol/L** (veya idrar ketonu ≥ 2+) | **Altın Standart:** BOHB asıl patolojik ketondur; idrar stripi erken evreyi kaçırır. |
| **Kan Gazı & pH** | Yalnızca Arteriyel pH (7.25-7.30 / 7.00-7.24 / <7.00) | **Venöz Kan Gazı (VBG) pH** eşdeğer kabul edildi (pH < 7.30) | Ağrılı arteriyel ponksiyon şartı kalktı; venöz gaz takibi yeterlidir. |
| **Serum Bikarbonat** | Hafif: 15-18, Orta: 10-14, Ağır: <10 mEq/L | $HCO_3 < 18$ mmol/L (Hafif: 15-18, Orta: 10-14, Ağır: <10) | Metabolik asidoz derecesini ve şiddet evrelemesini belirler. |
| **Anyon Açığı** | > 10-12 mEq/L | **> 10-12 mEq/L** ($[Na^+] - [Cl^- + HCO_3^-]$) | Yüksek anyon açıklı metabolik asidozun doğrulanması. |
| **İyileşme (Resolution)** | Glukoz <200 + 2 kriter (pH >7.30, $HCO_3 \geq 15$, Anyon açığı normal) | **Glukoz <200 + BOHB <0.6 mmol/L** VEYA (Venöz pH ≥7.30 ve $HCO_3 \geq 18$) | Kanda ketonun doğrudan temizlendiğini teyit eden biyokimyasal kanıt. |

**2024 Paradigm Değişimi:** Yeni konsensus ile idrar stripleri yerini doğrudan kapiller/venöz kan BOHB ölçümüne bırakmıştır (BOHB ≥3.0 mmol/L tanı; BOHB <0.6 mmol/L iyileşme).

2024 KONSENSUS · ŞİDDET EVRELEMESİ

# DKA Şiddet Evrelemesi ve Bakım Düzeyi (2024 Tablo 2)

Biyokimyasal Şiddete Göre Klinik Triyaj: Servis, Yakın İzlem ve Yoğun Bakım (YBÜ) Kriterleri

HAFİF DKA (MİLD)

### Hafif Düşüş · Servis Takibi

- **Venöz pH:** 7.25 – 7.30
- **Serum Bikarbonat:** 15 – 18 mmol/L
- **Kan BOHB:** ≥ 3.0 mmol/L
- **Mental Durum:** Tam açık, oryante.
- **Bakım Yeri:** Dahiliye servisi / Gözlem ünitesi.
- **Subkutan Hızlı Analog:** Hafif/komplike olmayan vakalarda SC insülin uygulanabilir.

ORTA DKA (MODERATE)

### Orta Düzey · Yakın İzlem

- **Venöz pH:** 7.00 – 7.24
- **Serum Bikarbonat:** 10 – 14 mmol/L
- **Kan BOHB:** ≥ 3.0 mmol/L
- **Mental Durum:** Uyanık veya hafif letarjik.
- **Bakım Yeri:** Ara Yoğun Bakım / Yakın monitorizasyon.
- **İntravenöz İnfüzyon:** IV regüler insülin (0.1 U/kg/st) + dengeli elektrolit sıvısı.

AĞIR DKA (SEVERE)

### Ağır Asidoz · Yoğun Bakım (YBÜ)

- **Venöz pH:** < 7.00
- **Serum Bikarbonat:** < 10 mmol/L
- **Kan BOHB:** Genellikle > 6.0 mmol/L
- **Mental Durum:** Stupor / Koma / Kussmaul.
- **Bakım Yeri:** Doğrudan **Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ)**.
- **Hayati Risk:** Hemodinamik çöküş, serebral ödem ve potasyum krizi riski!

**Sıvı Tercihi Güncellemesi (2024):** 2024 Konsensusu, aşırı %0.9 NaCl (SF) kullanımına bağlı hiperkloremik metabolik asidozu önlemek için **dengeli kristalloid sıvıların (Plasmalyte / Ringer Laktat)** önceliklendirilmesini önermektedir.

2024 KONSENSUS · AYIRICI TANI

# DKA, HHS ve Öglisemik DKA (euDKA): 2024 Ayırıcı Tanı Matrisi

Metabolik Krizlerin Klinik, Biyokimyasal ve Osmolar Karşılaştırması

| Parametre | Klasik DKA | Hiperozmolar Durum (HHS) | Öglisemik DKA (euDKA) |
|---|---|---|---|
| **Tipik Hasta** | Tip 1 DM (veya ileri T2DM) | İleri yaş Tip 2 DM, dehidrate | SGLT-2i alan T2DM veya katı keto diyet |
| **Plazma Glukozu** | **≥ 200 – 600 mg/dL** | **≥ 600 – 1200+ mg/dL** | **< 200 mg/dL** (Normal veya hafif yüksek) |
| **Kanda BOHB** | **≥ 3.0 mmol/L** (Masif pozitif) | < 3.0 mmol/L (Eser / Negatif) | **≥ 3.0 mmol/L** (Pozitif keton) |
| **Venöz pH** | **< 7.30** (Asidoz) | **≥ 7.30** (Normal / hafif düşüş) | **< 7.30** (Ağır Asidoz) |
| **Serum Bikarbonat** | **< 18 mmol/L** | **≥ 18 mmol/L** | **< 18 mmol/L** |
| **Efektif Ozmolarite** | Değişken (< 320 mOsm/kg) | **> 320 mOsm/kg** (Ağır hiperozmolar) | Normal (< 300 mOsm/kg) |
| **Temel Tehlike** | Kussmaul solunumu, şok, asidoz | Ağır dehidratasyon, tromboz, koma | Şeker normal sanılıp tanının atlanması! |

🚨 **Diyetisyenin SGLT-2i Kırmızı Çizgisi:** SGLT-2i kullanan hastada kan şekeri 150 mg/dL iken bulantı/kusma gelişirse 'şekerim normal' denilerek geçiştirilemez; derhal kan/idrar ketonu ölçülmelidir!

2024 KONSENSUS · İYİLEŞME & GEÇİŞ

# DKA İyileşme (Resolution) Kriterleri ve Subkutan Geçiş Köprüsü

2024 Konsensus İyileşme Tanımı, 2 Saatlik Örtüşme (Overlap) Kuralı ve 15/15 Hipoglisemi Kalkanı

2024 DKA RESOLUTİON KRİTERLERİ

## Kriz Ne Zaman Biter?

Konsensusa göre aşağıdaki kriterler sağlandığında DKA çözülmüş (resolved) kabul edilir:

1. **Kan Glukozu < 200 mg/dL** ($11.1\ \mathrm{mmol/L}$) VE
2. **Kan BOHB < 0.6 mmol/L** VEYA
3. **Venöz pH ≥ 7.30** ve **Serum** $\mathrm{HCO_3} \geq 18\ \mathrm{mmol/L}$.

• Hasta uyanık ve oral gıda alabilecek durumda olmalıdır.

KRİTİK 2 SAATLİK ÖRTÜŞME (OVERLAP)

## Subkutan İnsülin ve Beslenme Geçişi

• **Rebound Asidoz Tuzağı:** IV infüzyon kesilip aniden yemeğe geçilirse insülin yarı ömrü (dakikalar) biter ve hasta tekrar DKA'ya girer!
• **Altın Kural:** İlk yemekten ve IV infüzyon durdurulmadan **tam 2 saat önce subkutan bazal insülin** uygulanmalıdır.
• **TBT Başlangıcı:** Hafif, düşük yağlı, sindirimi kolay kompleks karbonhidrat ve elektrolit desteği verilir.

**Akut Hipoglisemi Hatırlatması (15/15 Kuralı):** Glukoz < 70 mg/dL olduğunda 15g saf basit şeker (3-4 kesme şeker / 150 ml meyve suyu) verilir; 15 dk sonra ölçülür. Çikolata/yağlı tatlılar gastrik boşalmayı kilitlediği için YASAKTIR!

KLİNİK BELİRTİLER

# Diyabetin Klasik 4P Semptomları Nereden Kaynaklanır?

Poliüri, Polidipsi, Polifaji ve Açıklanamayan Kilo Kaybının Moleküler Kökeni

SU VE ELEKTROLİT KAYBI

## Poliüri & Polidipsi Zinciri

**Poliüri (Aşırı İdrar):** Kan glukozu renal eşiği (>180 mg/dL) aştığında tübüler geri emilim kapasitesi dolar. İdrara geçen glukoz ozmotik bir mıknatıs gibi suyu ve elektrolitleri peşinden sürükler (Ozmotik Diürez).

**Polidipsi (Aşırı Susama):** Ozmotik diürezle gelişen hipovolemi ve hiperozmolarite, hipotalamustaki susama merkezini uyarır; hasta litrelerce su içer.

HÜCRESEL AÇLIK VE KATABOLİZMA

## Polifaji & Hızlı Kilo Kaybı

**Polifaji (Sürekli Açlık):** Kanda bol glukoz olmasına rağmen insülin yetersizliği nedeniyle beyindeki tokluk merkezine ve kas hücrelerine glukoz giremez (Hücresel Açlık İllüzyonu).

**Kilo Kaybı:** Enerjisiz kalan vücut yağ dokusunu yıkar (lipoliz) ve kas proteinlerini eritir (proteoliz). Hasta çok yemesine rağmen hızla kilo kaybeder.

🎄 **Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:** ✓ 1. Komplikasyon Taksonomisi › ✓ 2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo) › 👉 3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek) › ⚪ 4. Makrovasküler & MetS Triadı

KOMPLİKASYON PARADOKSU

# Neden Sadece Belirli Organlar Hasar Görür? (İnsülinsiz Kapı Paradoksu)

Kan şekeri 300 mg/dL olduğunda neden pazı kası veya karın yağı değil de göz, böbrek ve sinir uçları harap olur?

İNSÜLİNE BAĞIMLI DOKULAR (GLUT4)

## Kas ve Yağ Dokusu: Kapıyı Kilitleyenler

**Savunma Mekanizması:** İskelet kası ve adipositler glukozu içeri almak için **GLUT4** translokasyonuna (insülin sinyaline) muhtaçtır.

**Paradoksal Koruma:** İnsülin direnci varlığında bu hücreler içeri kontrolsüz şeker alımını bloke eder. Hücre içi aşırı glukoz yükünden korunur.

*Sonuç:* Kanda şeker yükselse bile kas hücresi içerisine aşırı glukoz dolup ozmotik lizis yapamaz.

İNSÜLİNDEN BAĞIMSIZ DOKULAR (GLUT1 / GLUT3)

## Endotel, Retina, Glomerül ve Sinirler: Kapısızlar!

**Savunmasız Eksen:** Damar endotel hücreleri, retina mikrovaskülatürü, böbrek podositleri/mezangiyumu ve Schwann hücreleri **GLUT1 ve GLUT3** eksprese eder.

**İntraselüler Hiperglisemi Patlaması:** Glukoz girişi kan konsantrasyonuyla doğru orantılıdır; "dur" diyemezler! Hücre içi glukoz seviyesi kanda neyse içeriye de o dolar.

💡 **Diyetisyen Sezgisi: Retinopati, nefropati ve nöropatinin bu üç organda toplanmasının asıl sebebi 'glukoz kapısını kapatamamalarıdır'.**

BİRLEŞTİRİCİ PATOGENEZ

# Brownlee Birleştirici Modeli: GAPDH Otoyol Tıkanıklığı ve 4 Tali Yol

Poliol, AGEs, PKC ve Heksozamin ayrı hastalıklar değildir; ana glikoliz caddesinin kilitlenmesidir!

KÖK NEDEN: MİTOKONDRİYAL AŞIRI YÜK

## GAPDH Enzimi Nasıl Felç Olur?

1. İnsülinsiz hücreye kontrolsüz glukoz akışı → Krebs döngüsünde aşırı NADH/$FADH_2$ üretimi.
2. Mitokondri elektron transport zinciri (Kompleks III) aşırı gerilir ve elektron sızdırır → **Süperoksit ($O_2^{\bullet-}$) patlaması**.

> **PARP Aktivasyonu & GAPDH İnhibisyonu:** Serbest radikaller DNA'yı zedeler, PARP aktive olur ve kritik glikoliz enzimi **GAPDH'yi nükleer modifikasyonla kilitler**.

**Trafik Kuralı:** Ana otoyol kilitlendiği için glukoz metabolitleri mecburen 4 hasar verici tali yola taşar!

TALİ YOLLARA TAŞMA: 4 YIKIM ROTASI

## 4 Başlıca Komplikasyon Yolağı

**1. Poliol (Sorbitol) Yolağı:** NADPH tükenir → Glutatyon (GSH) yenilenemez → Antioksidan kalkan çöker, katarakt ve ödem.

**2. İleri Glikasyon (AGEs/RAGE):** Şeker proteinleri karamelize eder → Damar elastikiyeti biter, inflamasyon yangını.

**3. Protein Kinaz C (PKC) Aktivasyonu:** DAG birikimi → VEGF artışı, damar geçirgenliği delinir, kanamalar.

**4. Heksozamin Yolağı:** Glukozamin-6-P → Transkripsiyon bozulur, PAI-1 ve TGF-$\beta$ ile geri dönüşsüz doku fibrozisi.

EPİGENETİK İZLER

# Metabolik Bellek (Legacy Effect): Neden 'Sonra Diyet Yaparım' Denemez?

UKPDS ve DCCT çalışmalarının kanıtı: İlk yıllarda yaşanan 5 yıllık hiperglisemi, 20 yıl sonraki kaderi nasıl kilitler?

1. EPİGENETİK İMZALAR

## Histon Metilasyonu & DNA İzi

Hiperglisemi ve serbest radikaller endotel hücrelerinin çekirdeğinde **histon metilasyonu (H3K4me, H3K9me)** ve asetilasyon değişimleri yaratır.
Kan şekeri normale inse dahi yangısal genlerin şalteri açık kalır; hücre hasar üretmeye devam eder.

2. DOKU KARAMELİZASYONU

## Kalıcı AGE Çapraz Bağları

Kollajen lifleri gibi yarı ömrü 10-15 yıl olan uzun ömürlü proteinlere glukoz bağlandığında kalıcı **glikooksidasyon köprüleri** kurar. Şeker düşse de damar duvarındaki bu sertleşmiş ve kırılgan protein iskelesi eski esnekliğine dönemez.

3. KLİNİK & TBT ANLAMI

## Erken TBT Penceresinin Hayatiliği

> **'İleride nasılsa diyetisyenle toparlarım' yanılgısı biyolojik olarak iflas etmiştir!**

Prediyabet ve yeni tanı evresindeki **erken agresif TBT müdahalesi**, hastayı 20 yıl sonraki amputasyon, körlük ve diyalizden koruyan tek kilit hamledir.

KLİNİK KANITLAR

# Büyük Klinik Çalışmaların Kanıtı: HbA1c'deki Her %1 Ne Değiştirir?

UKPDS ve DCCT Dönüm Noktası Çalışmaları: Glisemik Kontrolün Hayati Gücü

UKPDS (TİP 2 DM)

## HbA1c'de %1 Düşüşün Gücü

**%37**

**Mikrovasküler Komplikasyon Azalması**

- Retinopati, nefropati ve nöropati riskinde dramatik düşüş.
- Diyabete bağlı ölümlerde **%21 azalma**.
- Miyokard enfarktüsünde **%14 azalma**.

DCCT / EDIC (TİP 1 DM)

## Sıkı Kontrol & Uzun Dönem Koruma

**%76**

**Retinopati Gelişiminde Azalma**

- Nefropatide **%50 azalma**.
- Nöropatide **%60 azalma**.
- Çalışma bitiminden 20 yıl sonra dahi kardiyovasküler korumanın sürdüğü kanıtlanmıştır.

DİYETİSYENİN ÇIKARIMI

## Gecikmeden Müdahale

**"Too little, too late" tuzağı:** İleri evrede HbA1c'yi düzeltmek organı kurtarmaya yetmeyebilir. Hedef, tanı anından itibaren HbA1c'yi <%7 seviyesinde tutmaktır.

DİYABETİK RETİNOPATİ

# Diyabetik Retinopati: Yetişkin Körlüğünün 1 Numaralı Sebebi

Mikroanevrizmalardan VEGF Kaynaklı Kırılgan Neovaskülarizasyona ve Makula Ödemine

PATOFİZYOLOJİK BASAMAKLAR

## Kapiler Yıkım Süreci

- **Perisit Kaybı:** Glukotoksisite nedeniyle retina kapilerlerini destekleyen perisit hücreleri ölür.
- **Mikroanevrizmalar & Sızıntı:** Zayıflayan damar duvarında balonlaşma ve plazma protein sızıntısı başlar.
- **Retinal İskemi & VEGF:** Tıkanan damarlar retinayı oksijensiz bırakır → Dokudan aşırı **VEGF (Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü)** salgılanır.
- **Proliferatif Retinopati:** VEGF etkisiyle oluşan yeni damarlar çok kırılgandır; kanayarak vitreus içine boşalır ve traksiyonel retina dekolmanına yol açar.

DİYABETİK MAKULA ÖDEMİ (DME)

## Merkezi Görme Kaybı

Retinanın keskin görmeden sorumlu merkezi alanı olan **makulada** sıvı ve lipid birikmesidir.

**Klinik Önem:** Retinopatinin her evresinde gelişebilir ve diyabetli bireylerde **görme kaybının en sık doğrudan nedenidir**.

GÖZ SAĞLIĞI & POLİOL

# Poliol Yolağı, Lens Kataraktı ve Yüksek Gİ İçecek Tehdidi

Göz Merceğinde Ozmotik Şişme ve Çocukluktan Başlayan Retinal Damar Daralması

LENS KATARAKTININ MEKANİZMASI

## Ozmotik Hidropik Dejenerasyon

Göz merceği glukozu **insülinden bağımsız** olarak içine alır. Hiperglisemide aşırı glukoz Aldoz Redüktaz enzimiyle **Sorbitole** çevrilir.

Sorbitol polar bir moleküldür, hücre dışına çıkamaz → Ozmotik mıknatıs gibi lens içine su çeker → Mercek lifleri şişer, parçalanır ve matlaşır **(Erken Diyabetik Katarakt)**.

EPİDEMİYOLOJİK KANIT

## Yüksek Gİ İçecekler & Çocukluk Riski

**Sinsi Tehlike:** Günde $\geq 1$ kez asitli/şekerli (yüksek glisemik indeksli) içecek tüketen çocuklarda, tüketmeyenlere kıyasla **retinal mikrovasküler damar çaplarında belirgin daralma** saptanmıştır!

Hasar aşikar diyabet çıkmadan yıllar önce, yanlış beslenme tercihleriyle çocuklukta başlar.

🎄 **Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:** ✓ 1. Komplikasyon Taksonomisi › ✓ 2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo) › 👉 3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek) › ⚪ 4. Makrovasküler & MetS Triadı

OKÜLER TBT PROTOKOLÜ

# Diyabetik Göz Komplikasyonlarında Diyetisyenin TBT Kalkanı

Glisemik Değişkenliğin Önlenmesi, Antioksidanlar, Lutein & Zeaksantin Sinerjisi

GLİSEMİK PİKLERİ YOK ETMEK

### Düşük Gİ / Düşük GY Diyeti

Retina endotel hasarını artıran en büyük faktör ortalama glukozdan ziyade **postprandiyal glukoz fırlamalarıdır (glisemik variability)**. Tam tahıllar, kurubaklagiller ve çözünür liflerle glisemik dalgalanmalar düzleştirilmelidir.

MAKULER KAROTENOİDLER

### Lutein & Zeaksantin Gücü

Makulada yoğunlaşan tek karotenoidlerdir; zararlı mavi ışığı filtreler ve serbest radikalleri söndürür.

**Besin Kaynakları:** Ispanak, pazı, kara lahana, brokoli, yumurta sarısı, bezelye.

ANTİOKSİDAN SAVUNMA

### C, E Vitamini & Polifenoller

Lens kataraktı ve makula dejenerasyonunu yavaşlatmak için **C vitamini, E vitamini ve Selenyum** alımı optimize edilmelidir.
Koyu renkli orman meyveleri (antosiyaninler) kapiler kırılganlığı azaltır.

🎄 **Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:** ✓ 1. Komplikasyon Taksonomisi › ✓ 2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo) › 👉 3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek) › ⚪ 4. Makrovasküler & MetS Triadı

DİYABETİK NÖROPATİ

# Diyabetik Nöropati: Sinir Uçlarının ve Otonom Sistemin Felci

Vasa Nervorum İskemisi, Schwann Hücre Hasarı ve Periferik vs Otonom Ayrımı

PATOFİZYOLOJİK ÇİFT VURUŞ

## İskemi + Ozmotik Hasar

- **Vasküler İskemi:** Sinir liflerini besleyen mikroskobik kılcal damarların (**vasa nervorum**) glikasyon ve aterosklerozla tıkanması.
- **Metabolik Toksisite:** Schwann hücrelerinde aşırı sorbitol birikimi → Miyelin kılıf harabiyeti ve sinir iletim hızında yavaşlama.

KLİNİK AYRIM

## Periferik vs Otonom Nöropati

**1. Distal Simetrik Polinöropati:** El ve ayaklarda 'çorap-eldiven' tarzında uyuşma, yanma, karıncalanma ve duyu kaybı.

**2. Otonom Nöropati:** Kardiyovasküler otonom hasar (sessiz MI), mesane disfonksiyonu, erektil disfonksiyon ve **Diyabetik Gastroparezis**.

DİYABETİK AYAK

# Koruyucu Duyu Kaybı (LOPS) ve Diyabetik Ayak Ülserleri

Ağrısız Travmadan İyileşmeyen Ülserlere ve Alt Ekstremite Ampütasyonuna Giden Yol

LOPS ZİNCİRİ

## Koruyucu Duyu Kaybı (LOPS)

Hasta ayak tabanındaki batmayı, ayakkabı vurmasını veya yanığı **ağrı hissetmediği için fark etmez**.

Periferik vasküler iskemi + Nöropatik duyu kaybı → Bası ülseri → Bakteriyel enfeksiyon → Osteomiyelit → **Non-travmatik alt ekstremite ampütasyonu**.

DİYETİSYENİN YARA İYİLEŞMESİ TBT'Sİ

## Doku Onarımı İçin Beslenme Protokolü

- **Yüksek Protein Desteği:** Doku epitelizasyonu için **1.2 – 1.5 g/kg/gün** protein (Böbrek yetmezliği yoksa!).
- **Çinko & C Vitamini:** Kollajen çapraz bağlanması ve fibroblast aktivitesi.
- **L-Arjinin & Glutamin:** Nitrik oksit üretimi ve lokal anabolizma desteği.
- **Sıkı Glisemik Kontrol:** Glukoz >200 iken lökosit fagositozu felç olur!

GASTROPAREZİS

# Diyabetik Otonom Gastroparezis: Mide Felcinin Klinik Tablosu

Mekanik Tıkanıklık Olmadan Mide Boşalmasının Gecikmesi ve Kontrolsüz Glisemik Dalgalanmalar

PATOFİZYOLOJİ & PREVALANS

## Vagus Siniri Harabiyeti

Kronik hiperglisemi, mide motor aktivitesini yöneten **Vagus sinirini ve Cajal interstisyel hücrelerini** harap eder. Mide katı gıdaları öğütüp duodenuma boşaltamaz.

**Görülme Sıklığı:** Tip 1 diyabetlilerin **%5'inde**, kötü kontrollü Tip 2 diyabetlilerin ise **%1'inde** klinik olarak belirgindir.

KLİNİK BELİRTİLER

## Hastanın Şikayetleri

- İnatçı bulantı ve öğünlerden saatler sonra gelen kusma
- Erken doygunluk ve aşırı postprandiyal şişkinlik / dolgunluk
- Açıklanamayan kilo kaybı ve malnütrisyon
- **Tahmin Edilemeyen Kan Şekeri Kaosu:** Besin emilimi geciktiği için glukoz grafiği tamamen altüst olur.

GASTROPAREZİS MNT

# Gastroparezis Tıbbi Beslenme Protokolü: 5 Altın Kural

Diyetisyenin Mide Boşalmasını Hızlandıran ve Bezoar Oluşumunu Engelleyen Reçetesi

1. ÖĞÜN YAPISI & YAĞ

### Küçük Sık & Düşük Yağ

**Günde 5-7 Küçük Öğün:** Midenin mekanik gerim yükü azaltılır.
**Düşük Yağ:** Yağlar CCK üzerinden mide boşalmasını en çok geciktiren makrobesindir; kesinlikle kısıtlanmalıdır.

2. LİF & TEKSTÜR MODİFİKASYONU

### Çözünmeyen Lif Yasağı & Püre

**Bezoar Tehlikesi:** Çiğ sebze, kabuklu meyve ve sert lifler midede sindirilemeyip taşlaşır (bezoar). Çözünmeyen lif kısıtlanır.
**Küçük Partikül:** Besinler blenderize, püre, çorba veya smoothie formunda verilir.

3. GRAVİTASYONEL DESTEK

### Duruş Pozisyonu

Hasta yemek yerken **tamamen dik oturmalı** ve yemekten sonra **en az 1-2 saat boyunca kesinlikle yatay pozisyona geçmemelidir**. Yerçekimi besinin mideden duodenuma akışını hızlandırır.

İNSÜLİN ZAMANLAMASI

# Gastropareziste İnsülin Koordinasyonu: Lag-Phase Tuzağı

Yemek Öncesi Yapılan Hızlı İnsülin Neden Önce Hipoglisemi, Sonra Hiperglisemi Yapar?

GELENEKSEL UYGULAMANIN ÇIKMAZI

## Lag-Phase Çift Tehlikesi

**1. Erken Faz (Akut Hipoglisemi):** İnsülin yemekten önce vurulur ve 1. saatte pik yapar; ancak gastrik gecikme nedeniyle besin henüz midededir ve glukoz emilmemiştir → **Ağır Hipoglisemi!**

**2. Geç Faz (Gecikmiş Hiperglisemi):** 3-5 saat sonra insülinin etkisi bittiğinde besin nihayet emilir → **Kontrolsüz Glukoz Patlaması!**

DİYETİSYEN-HEKİM ÇÖZÜM STRATEJİSİ

## Zamanlama ve Pompa Çözümleri

- **Postprandiyal Bolus:** Hızlı etkili insülin yemekten önce değil, öğünden 20-30 dk sonra (besinin tolere edildiği görüldükten sonra) yapılır.
- **Uzatılmış Bolus (Dual/Square-Wave):** İnsülin pompası kullananlarda doz 2-4 saate yayılarak emilim eğrisiyle senkronize edilir.

DİYABETİK NEFROPATİ

# Diyabetik Böbrek Hastalığı (DKD): Negatif Yük Bariyerinin Çöküşü

Kronik Böbrek Yetmezliğinin En Büyük Nedeni: Glomerül Düzeyinde Moleküler Yıkım

MOLEKÜLER YIKIM AŞAMALARI

## GBM Hasarı ve Albüminüri

Hiperglisemi glomerüler kılcallarda non-enzimatik glikasyon ve hiperfiltrasyon başlatır:

- Glomerüler Bazal Membran (GBM) kalınlaşır ve mezanjiyal matriks genişler.
- Membranın süzme bariyerini sağlayan **negatif yük bütünlüğü çöker**.
- Normalde negatif yükle itilen **albümin** molekülleri idrara sızmaya başlar (Albüminüri).
- Kılcallar daralır, nefronlar iskemik nekroza uğrar ve fonksiyonel böbrek kütlesi silinir.

ERKEN TEŞHİS FIRSATI

## Mikroalbüminüri (Geri Çevrilebilir Evre)

> **UACR 30 – 299 mg/g (A2 Evresi):** Hasarın geri döndürülebildiği veya durdurulabildiği tek altın fırsat penceresidir.

Makroalbüminüriye (≥300 mg/g) geçildiğinde nefron ölümü hızlanır ve diyaliz kaçınılmaz hale gelir.

RENAL EVRELEME

# Sinsi Kreatinin Tuzağı ve KDIGO 2024 CGA Evreleme Sistemi

Serum Kreatinin Neden Gecikir? eGFR (CKD-EPI 2021) ve UACR Derecelendirmesi

KLİNİK TUZAK

## Sinsi Kreatinin Tuzağı!

**Diyetisyenin Bilmesi Zorunlu Kural:** Kandaki serum kreatinin düzeyi, böbreğin süzme kapasitesi (GFR) **yaklaşık %50 oranında çökmeden önce KESİNLİKLE yükselmez!**

Sadece kreatinini izleyen bir diyetisyen, böbrek hasarının ilk 3 evresini tamamen ıskalar. **Spot idrarda UACR ve eGFR şarttır!**

KDIGO 2024 CGA SINIFLAMASI

## G ve A Kategorileri

| eGFR (mL/dk/1.73m²) | UACR (mg/g) |
|---|---|
| **G1:** ≥90 (Normal/Yüksek) | **A1:** <30 (Normal) |
| **G2:** 60-89 (Hafif Azalmış) | **A2:** 30-300 (Mikroalbüminüri) |
| **G3a:** 45-59 \| **G3b:** 30-44 | **A3:** >300 (Makroalbüminüri) |
| **G4:** 15-29 \| **G5:** <15 (Diyaliz) | **CKD-EPI 2021 ırksız denklem* |

HİPOGLİSEMİ PARADOKSU

# Böbrek Yetmezliğinde 'Hipoglisemi Paradoksu'

Böbrekler İflas Ederken Neden Şeker Düşer? Renal İnsülin Klirensinin Çöküşü

BİYOKİMYASAL GERÇEK

## Renal İnsülin Klirensi

İnsülin karaciğerde yıkıldığı gibi, dolaşımdaki insülinin **yaklaşık %30-40'ı böbrek proksimal tübüllerinde peptidazlar tarafından parçalanarak temizlenir**.

GFR <30-45 mL/dk altına indiğinde böbreğin insülin yıkım kapasitesi çöker → Endojen veya eksojen insülinin yarı ömrü saatlerce uzar.

KLİNİK PUSU & DİYETİSYEN ROLÜ

## Aynı Dozda Ani Ölümcül Hipoglisemi

Hasta yıllardır vurduğu aynı insülin dozunu yapmasına rağmen, kanda biriken insülin nedeniyle **aniden ortaya çıkan ağır ve refrakter hipoglisemiler** yaşamaya başlar.

**Diyetisyenin Sorumluluğu:** GFR düşüşü saptanan hastada bu hipoglisemi riskini öngörmeli ve hekimle ilaç dozunun azaltılması için iletişime geçmelidir.

RENAL PROTEİN MNT

# KDOQI Protein Protokolü: Obeziteden Diyalize Protein Ayarı

Diyaliz Öncesi Kısıtlama (0.6-0.8 g/kg) vs. Diyalizde Protein Fırlaması (1.2-1.4 g/kg)

DİYALİZ ÖNCESİ DÖNEM (EVRE 3-5 KBY)

### Hiperfiltrasyonu Durdurmak: 0.6 – 0.8 g/kg

**Hedef:** Glomerül içi süzme basıncını (intraglomerüler hiperfiltrasyon) düşürmek ve üre birikimini yavaşlatmak.

**KDOQI Önerisi:** Diyaliz almayan stabil DKD hastasında protein **0.6 – 0.8 g/kg/gün** (ideal ağırlık üzerinden) ile sınırlandırılır.

DİYALİZ BAŞLADIĞI AN (HD / PD)

### Katabolizma Alarmı: 1.2 – 1.4 g/kg

**Paradoksal Değişim:** Diyaliz membranlarından her seansta ~15g serbest amino asit ve peptid kaybı yaşanır.

**Protein-Energy Wasting (PEW) Önleme:** Protein kısıtlaması derhal kaldırılır ve protein **1.2 – 1.4 g/kg/gün** seviyesine yükseltilir!

PLADO DİYETİ

# Bitki Dominantlı Düşük Protein (PLADO) Diyeti ve Sodyum Kısıtlaması

Neden Bitkisel Protein? Afferent Arteriyol Hemodinamisi ve <2000 mg Sodyum Gücü

PLADO DİYETİ PARAMETRELERİ

### Plant-Dominant Low-Protein

| | |
|---|---|
| **Protein Miktarı:** | 0.6 – 0.8 g/kg/gün (İdeal Ağırlık) |
| **Protein Kalitesi:** | **>%50 Bitkisel Kaynaklı** |
| **Enerji Hedefi:** | 30 – 35 kcal/kg/gün (Kas koruma) |
| **Sodyum Sınırı:** | **< 2000 mg/gün** (Tuz ~5g) |
| **Lif Hedefi:** | > 25 g/gün (Üre mikrobiyomu) |

BİYOKİMYASAL ÜSTÜNLÜK

### Afferent Arteriyol & RAAS Koruması

**Hayvansal Protein:** Afferent arteriyolü genişleterek glomerül içi süzme basıncını fırlatır ve albüminüriyi azdırır.
**Bitkisel Protein:** Renal hemodinamiği bozmaz, asidozu hafifletir ve üre üretimini düşürür.

**Sodyum Kısıtlaması (<2000 mg):** RAAS'ı baskılar ve ACEi/ARB ilaç etkinliğini ikiye katlar!

🌲 **Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:** ✓ 1. Komplikasyon Taksonomisi › ✓ 2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo) › ✓ 3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek) › 👉 4. Makrovasküler & MetS Triadı

MİKRO & MAKRO KÖPRÜSÜ

# Kardiyo-Renal Ölüm İttifakı: Böbrek Alarmı Neden Kalbin SOS Vermesidir?

Forbes & Cooper (2013) Tespiti: Diyabetik nefropatisi olan hastaların çoğu diyalize girecek kadar yaşayamaz; çünkü önce kalp krizinden kaybedilirler!

ORTAK ENDOTEL ÇÖKÜŞÜ

## Mikroalbüminüri Sadece Böbrek Sorunu Değildir!

**Endotel Delinmesi:** Glomerül bazal membranından idrara albümin kaçması (UACR $\geq 30$ mg/g), sadece böbrek filtresinin değil, tüm vücuttaki damar endotelinin delindiğinin en erken klinik kanıtıdır.

**Sistemik Yıkım Çemberi:** GFR düştükçe → RAAS aşırı uyarılır, Endotelin-1 artar, FGF23 yükselir, damar kalsifikasyonu ve koroner plak instabilitesi tavan yapar.

DİYETİSYENİN ENTEGRE KALKANI

## Diyetisyenin İkili Koruma Protokolü

**1. Kalp-Damar Koruması:** Tahlilde ilk kez mikroalbüminüri görüldüğü an, kardiyovasküler ölüm riski 3-4 kat artmıştır. Akdeniz tipi antiinflamatuar diyet derhal başlatılmalıdır.
**2. Glomerüler Yükün Düşürülmesi:** Sodyum kısıtlaması (<2000 mg/gün), bitkisel dominantlı dengeli protein (PLADO yaklaşımı) ve glukoz dalgalanmalarının törpülenmesi.

💡 **Klinik Prensip: Böbreği koruyan beslenme müdahalesi, aslında kalbi koruyan en güçlü müdahaledir.**

🌲 **Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:** ✓ 1. Komplikasyon Taksonomisi › ✓ 2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo) › ✓ 3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek) › 👉 4. Makrovasküler & MetS Triadı

MAKROVASKÜLER HASAR

# Makrovasküler Hasarlar: Diyabet = KAH Eşdeğeri

Diyabetik Bireylerin %70'i Böbrekten Değil, Kalp Krizi ve İnmeden Hayatını Kaybeder

KAH EŞDEĞERLİĞİ NE DEMEKTİR?

## Kardiyovasküler Risk Eşitliği

Daha önce hiç kalp krizi geçirmemiş bir diyabet hastasının 10 yıl içinde kalp krizi geçirme riski, **daha önce kalp krizi geçirmiş diyabetsiz bir bireyle tamamen aynıdır (%20)!**

Bu nedenle diyabet kılavuzlarda bağımsız bir 'Kardiyovasküler Hastalık (CVD) Eşdeğeri' olarak yönetilir.

MAKROVASKÜLER TRİAD

## 3 Büyük Damar Yatağı

**1. Koroner Arter Hastalığı (KAH):** Sessiz iskemi, anjina ve akut miyokard enfarktüsü (MI).

**2. Serebrovasküler Olay (İnme / SVO):** Karotis plakları ve iskemik inme riski (2-4 kat artış).

**3. Periferik Arter Hastalığı (PAH):** Bacak damarlarında tıkanma, klodikasyo ve diyabetik gangren.

ATEROJENİK DİSLİPİDEMİ

# Aterojenik Dislipidemi Biyokimyası ve sdLDL Kanseri

İnsülin Direncinin Karaciğerdeki İzdüşümü: Yüksek TG, Düşük HDL ve Küçük Yoğun LDL (Pattern B)

1. VLDL FIRLAMASI & YÜKSEK TG

### Trigliserit ≥ 150 mg/dL

İnsülin direnci lipolizi frenleyemez; karaciğere FFA akar → Karaciğer dolaşıma yoğun **VLDL** pompalar. LPL aktivitesi düşük olduğu için trigliseritler kandan temizlenemez.

2. HDL ÇÖKÜŞÜ

### HDL <40 E / <50 K mg/dL

CETP enzimi ile trigliserit zengini hale gelen HDL parçacıkları, hepatik lipaz tarafından hızla parçalanarak idrarla atılır.
Ters kolesterol transportu çöker.

3. KÜÇÜK YOĞUN LDL (SDLDL)

### Pattern B Dominansı

Toplam LDL normal görünse bile parçacıklar küçük ve yoğundur. **Subendotelyal alana çok kolay sızar**, damar duvarında hapsolur ve plak çekirdeğini oluşturur.

ATEROM PATOGENEZİ

# Glikasyon-Oksidasyon Sinerjisi: sdLDL'den Köpük Hücresine

Damar Duvarında sdLDL Sızması, Oksidasyon (oxLDL) ve Aterom Plağı Oluşumu

ATEROSKLEROZUN MOLEKÜLER KADEMELERİ

## Plak Oluşum Zinciri

1. **Sızma:** sdLDL parçacıkları endotel altına sızar ve glikozaminoglikanlara tutunur.
2. **Glikasyon & Oksidasyon:** Glukoz maruziyetiyle non-enzimatik glikasyona uğrar; ardından ROS ile oksitlenerek **oxLDL**'ye dönüşür.
3. **Köpük Hücresi:** Makrofajlar oxLDL'yi scavenger reseptörlerle kontrolsüzce yutar; yağla dolarak **Köpük Hücrelerine (Foam Cells)** dönüşür.
4. **Aterom Çekirdeği:** Köpük hücrelerinin ölümüyle nekrotik lipid çekirdeği oluşur.

LİPİD DÜŞÜRÜCÜ MNT

## Diyetisyenin Anti-Aterojenik Reçetesi

- **Doymuş & Trans Yağ Yasağı:** SFA <%7, trans yağ %0.
- **MUFA & Omega-3:** Sızma zeytinyağı, fındık/ceviz, haftada 2 porsiyon yağlı deniz balığı (EPA/DHA).
- **Çözünür Viskoz Lif:** Günde **25-38g lif** (yulaf beta-glukanı, baklagil) → Safra asitlerini bağlayarak hepatik LDL reseptörlerini uyarır.

🎄 **Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:** ✓ 1. Komplikasyon Taksonomisi › ✓ 2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo) › ✓ 3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek) › 👉 4. Makrovasküler & MetS Triadı

SELEKTİF DİRENÇ

# Aşırı İnsülin Neden Damarları Bozar? (Selektif Direnç Paradoksu)

PI3K/Akt Yolağı Dirençliyken MAPK Yolağının İnsüline Duyarlı Kalmasının Vasküler Faturası

SELEKTİF DİRENÇ MEKANİZMASI

## İki Yolak Arasındaki Çatışma

**1. PI3K / Akt Yolağı (KAPALI / DİRENÇLİ):** Metabolik sinyal bloke olduğu için nitrik oksit (NO) üretilemez → Damar genişleyemez (Endotel Disfonksiyonu).

**2. MAPK / Ras Yolağı (AÇIK / DUYARLI):** Kanda biriken aşırı insülin (hiperinsülinemi) MAPK yolağını sürekli kamçılar.

KLİNİK SONUÇLAR

## Damar Sertliği & Hipertansiyon

MAPK'nin aşırı uyarılması **vasküler düz kas hücrelerinin proliferasyonuna (aşırı çoğalmasına)** ve damar duvarının kalınlaşmasına yol açar.

**Sonuç:** Damar lümeni daralır, elastikiyet kaybolur (stiffness) → **Dirençli Hipertansiyon ve Hızlanmış Ateroskleroz.**

🌲 **Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:** ✓ 1. Komplikasyon Taksonomisi › ✓ 2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo) › ✓ 3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek) › 👉 4. Makrovasküler & MetS Triadı

BESLENMENİN BÜTÜNCÜL GÜCÜ

# Neden Tek Bir İlaçla Komplikasyonlar Durdurulamaz? (Beslenmenin Kökten Çözüm Gücü)

Forbes & Cooper: Yüzlerce tekli yolak inhibitörü klinik denemelerde neden hayal kırıklığı yarattı?

TEK HEDEFLİ FARMAKOLOJİNİN SINIRI

## Tali Yolları Tek Tek Tıkamak İmkansızdır

**Klinik Deneme Gerçeği:** Sadece AGE kırıcıları, sadece aldolaz redüktaz blokerları veya sadece antioksidan hapları (E/C vit) test edildiğinde klinik çalışmalarda başarısız oldu (*disappointing results*).

> **Ağaç Kökü Prensibi:** Siz tek bir yolağı ilaçla kesseniz bile, ana cadde tıkalı olduğu sürece glukoz diğer 3 tali yoldan dokuyu kemirmeye devam eder.

TIBBİ BESLENME TEDAVİSİNİN GÜCÜ

## TBT: Ana Trafiği Kaynağında Yöneten Tek Güç

**Kök Nedeni Söndürmek:** Tıbbi Beslenme Tedavisi (MNT); tek bir enzime saldırmaz. Kök nedene inerek:

- **Glisemik Değişkenliği Azaltır:** Ani şeker fırlamalarını keserek mitokondriyal elektron sızıntısını durdurur.
- **Postprandiyal Piki Baskılar:** GAPDH felcini önler; tali yollara glukoz taşmasını engeller.
- **Diyet Kaynaklı dAGE Alımını Azaltır:** Damar inflamasyon yükünü kaynağında düşürür.

**Diyetisyen tali yolları yamayan usta değil; ana otoyolun glukoz debisini düzenleyen baş yöneticidir!**

🌲 **Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:** ✓ 1. Komplikasyon Taksonomisi › ✓ 2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo) › ✓ 3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek) › 👉 4. Makrovasküler & MetS Triadı

METABOLİK SENDROM & ÖZET

# Metabolik Sendrom Harmonize Kriterleri (3/5 Kuralı) & Bölüm 02 Özeti

5 Basit Kriterle Sistemik Riski Teşhis Etmek ve Bölüm 03'e (Glisemik Hedefler & Farmakoterapi) Geçiş

AHA / IDF HARMONİZE TANI KRİTERLERİ (3 / 5 KURALI)

## Aşağıdaki 5 Kriterden En Az 3'ü Varsa Tanı Konur:

| Bileşen | Eşik Değer |
|---|---|
| 1. Abdominal Obezite (Bel) | ≥102 cm E / ≥88 cm K |
| 2. Yüksek Trigliserit (TG) | ≥150 mg/dL |
| 3. Düşük HDL Kolesterol | <40 E / <50 K mg/dL |
| 4. Yüksek Kan Basıncı | ≥130 / ≥85 mmHg |
| 5. Yüksek Açlık Glukozu | ≥100 mg/dL (IFG/DM) |

BÖLÜM 02 ÖZETİ & GEÇİŞ

## Klinik Sentez & Sonraki Bölüm

**Akut Aciller:** DKA, HHS ve Hipoglisemide 15/15 kuralı hayat kurtarır.
**Mikrovasküler:** Retinopati (lutein/Gİ), Gastroparezis (küçük partikül/düşük yağ/lif), Nefropati (PLADO / 0.8g protein / <2000mg Na).
**Makrovasküler:** Aterojenik triad ve sdLDL'ye karşı lif + MUFA.

> **BÖLÜM 03'e Geçiş:** Şimdi bu hasarları önlemek için uygulanan klinik tedavi hedeflerine geçiyoruz: *Glisemik Hedefler, CGM Metrikleri ve Farmakoterapi.*

🌲 Farmakoterapi & Tedavi Haritası: 👉 1. Glisemik Hedefler & CGM › 💊 2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci › 💉 3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma › 🩸 4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler › 🌙 5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri

BÖLÜM 03: GİRİŞ

# Diyabet Farmakoterapisi ve MNT Koordinasyonu

Glisemik Hedeflerden Oral Antidiyabetiklere, İnkretin Tedavilerinden İnsülin Farmakokinetiğine Kapsamlı Rehber

İNTERDİSİPLİNER MODEL

## Diyabet Ekibi ve Diyetisyenin Rolü

ADA 2026 Standartları, yetişkinlerin yalnızca **%50.5'inin** HbA1c <%7 hedefine ulaşabildiğini raporlamaktadır. Bu terapötik ataleti kırmanın anahtarı **Grade A kanıt düzeyine sahip MNT müdahalesidir.**

**Klinik Diyetisyen (RDN):** MNT (Grade A), Karbonhidrat Sayımı, Glisemik Yük ve Farmakobesin Senkronizasyonu.

**Klinik Eczacı & Hekim:** Polifarmasi, ilaç maliyet bariyerleri ve insülin rasyonlama taraması.

KLİNİK KURAL

## İlaç ve Besin Senkronizasyonu

**Hayati İlke:** İlaçların etki mekanizmaları ve pik saatleri bilinmeden yazılan bir diyet, hastayı **ölümcül hipoglisemiye** veya **hiperglisemi krizlerine** sürükleyebilir.

**Diyetisyenin Misyonu:** Tabağa konulan karbonhidratın emilim hızı ile kanda dolaşan ilacın pik profilini milimetrik olarak eşleştirmektir.

🎄 Farmakoterapi & Tedavi Haritası: 👉 1. Glisemik Hedefler & CGM › 💊 2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci › 💉 3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma › 🩸 4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler › 🌙 5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri

GLİSEMİK HEDEFLER

# Standart Glisemik Hedefler & Hipoglisemi Eşikleri

Gebe Olmayan Yetişkinlerde HbA1c, Açlık/Tokluk Glukoz Sınırları ve ADA 3 Seviyeli Hipoglisemi Tanımı

STANDART GLİSEMİK HEDEFLER

## HbA1c ve Plazma Glukoz Aralıkları

**Genel HbA1c Hedefi: < %7.0 (<53 mmol/mol)**

**Sıkı Hedef (< %6.5):** Genç, yeni tanı, komplikasyonsuz, hipoglisemi riski düşük bireyler.

**Esnek Hedef (< %8.0):** Ciddi hipoglisemi öyküsü, sınırlı yaşam beklentisi veya ağır KAH olanlar.

- **Açlık & Öğün Öncesi Glukoz: 80 – 130 mg/dL**
- **Öğün Sonrası Pik Glukoz (1-2. saat): < 180 mg/dL**

ADA HİPOGLİSEMİ SINIFLANDIRMASI

## 3 Klinik Hipoglisemi Seviyesi

**Seviye 1 Hipoglisemi (54 – 69 mg/dL):**
Semptom olsun ya da olmasın klinik alarm eşiğidir; yakın takip ve 15/15 kuralı gerekir.

**Seviye 2 Hipoglisemi (< 54 mg/dL):**
Nöroglikopenik semptomların başladığı ve acil glukoz müdahalesi gerektiren klinik sınırdır.

**Seviye 3 Hipoglisemi (Ağır Tablo):**
Glukoz eşiğine bakılmaksızın, hastanın bilişsel/fiziksel olarak **dış yardıma muhtaç olduğu** tablodur.

🌲 Farmakoterapi & Tedavi Haritası: 👉 1. Glisemik Hedefler & CGM › 💊 2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci › 💉 3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma › 🩸 4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler › 🌙 5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri

SÜREKLİ GLUKOZ İZLEMİ

# CGM Metrikleri & AGP Standartları

Ambulatuvar Glukoz Profili (AGP): En Az 14 Günlük ve %70 Aktif Cihaz Kullanım Hedefleri

AGP ULUSLARARASI KONSENSÜS TABLOSU

### Standart CGM Hedef Tablosu (Gebe Olmayan Yetişkin)

| CGM Metriği | Klinik Anlamı ve Tanımı | Gebe Olmayan Yetişkin Hedefi |
|---|---|---|
| **TIR (Time in Range)** | Hedef Aralıktaki Süre (**70 – 180 mg/dL**) | **> %70** (Günde ~17 saat) |
| **TBR - Seviye 1** | Hafif Hipoglisemi Süresi (**54 – 69 mg/dL**) | **< %4** (Günde <1 saat) |
| **TBR - Seviye 2** | Klinik Önemli / Ağır Hipoglisemi (**< 54 mg/dL**) | **< %1** (Günde <15 dakika) |
| **TAR - Seviye 1** | Hafif Hiperglisemi Süresi (**181 – 250 mg/dL**) | **< %25** (Günde <6 saat) |
| **TAR - Seviye 2** | Klinik Önemli Hiperglisemi (**> 250 mg/dL**) | **< %5** (Günde <1.2 saat) |
| **%CV (Glukoz Oynaklığı)** | Glukoz Değişkenlik Katsayısı (Glisemi Kararlılığı) | **≤ %36** *(İnsülin/SU kullananlarda < %33)* |

**Klinik Kural:** Güvenilir bir CGM kalıp analizi (AGP) yapabilmek için **en az 14 günlük veri** bulunmalı ve bu sürenin **en az %70'inde cihazın aktif takılmış olması** şarttır. TIR'daki her %10 artış, mikrovasküler hasarı %64 azaltır!

YAŞLI POPÜLASYONDA MNT

# Yaşlılarda Hedeflerin Bireyselleştirilmesi

ADA 2026: Yaşlı Yetişkinlerde Fonksiyonel ve Bilişsel Duruma Göre 3 Grup Modeli

GRUP A: SAĞLIKLI YAŞLILAR

### Sağlam Bilişsel & Fiziksel Durum

• Az sayıda kronik hastalık, bağımsız yaşam.
• **A1C Hedefi: %7.0 – %7.5**
• **TIR (70-180 mg/dL): ≥ %70**
• **TBR (<70 mg/dL): ≤ %4**
• Açlık: 80-130 mg/dL • Yatış: 90-150 mg/dL

GRUP B: KARMAŞIK / KIRILGAN

### Çoklu Hastalık & Hafif Demans

• ≥2 ADL/IADL kısıtlılığı, hafif-orta bilişsel kayıp.
• **A1C Hedefi: < %8.0**
• **TIR (70-180 mg/dL): ≥ %50**
• **TBR (<70 mg/dL): < %1**
(Hipoglisemiden korunma kesin önceliktir!)
• Açlık: 90-150 mg/dL • Yatış: 100-180 mg/dL

GRUP C: ÇOK KARMAŞIK

### Bakımevi & Son Dönem / Demans

• Orta-ağır demans veya son dönem kronik hastalık.
• **A1C Takibinden KAÇINILMALIDIR!**
• Amaç yalnızca hipoglisemiyi ve semptomatik dehidrasyonu önlemektir.
• Açlık: 100-180 mg/dL • Yatış: 110-200 mg/dL

FARMAKOTERAPİ BASAMAKLARI

# T1DM vs. T2DM Farmakoterapi İhtiyacı ve Tedavi Basamakları

Neden İlaç ve İnsülin Gerekir? ADA 2026 Etyolojik Tedavi Mantığı ve Basamaklı Yaklaşım

ETYOLOJİK İHTİYAÇ

## T1DM vs. T2DM: Neden İlaç / İnsülin Gerekir?

**Tip 1 Diyabet (Mutlak İnsülin Yokluğu):**
Pankreas beta hücrelerinin otoimmün yıkımı nedeniyle vücut hiç insülin üretemez. Yaşamın sürdürülmesi ve ölümcül ketoasidozun (DKA) önlenmesi için **ekzojen insülin zorunludur**; OAD'ler temel tedavi olamaz.

**Tip 2 Diyabet (Direnç + Göreli Yetmezlik):**
İnsülin direnci ve zamanla tükenen beta hücre rezervi söz konusudur. Yaşam tarzı (TBT) temeldir; ancak glukotoksisiteyi kırmak ve hedef HbA1c (<%7.0) sağlamak için basamaklı farmakoterapi şarttır.

ADA 2026 ALGORİTMASI

## T2DM Basamaklı Tedavi Karar Döngüsü

- **1. Basamak (İlk Tercih):** Kontrendikasyon (ağır renal yetmezlik vb.) yoksa yaşam tarzı ile birlikte **Metformin** başlanır.
- **3 Aylık Değerlendirme & İkili Tedavi (Dual):** HbA1c <%7.0 sağlanamazsa komorbiditeye göre ilaç eklenir:
  - *ASCVD / Yüksek KV Risk, Kalp Yetersizliği veya DKD:* Organ koruyucu kanıtlı **SGLT2i** veya **GLP-1 RA**.
  - *Kilo Kaybı İhtiyacı:* **GLP-1 RA** veya **SGLT2i**.
  - *Maliyet / Hipoglisemi Önceliği:* **DPP-4i**, **TZD** veya **SU**.
- **Üçlü Tedavi & İnsülin:** Rezerv tükendikçe bazal insülin veya kombine enjektabllar eklenir.

**Diyetisyen Klinik Notu:** Beslenme tedavisini belirleyen şey kullanılan ilaç sayısı değil, ilaçların **metabolik etki ve yan etki profilleridir**. Tedaviye insülin veya sekretagog girdiği an beslenme planı katı kurallara ve tutarlı karbonhidrat sayımına geçer.

OAD & MNT SÜZGECİ

# Oral Antidiyabetikler (OAD) & Tıbbi Beslenme Tedavisi (MNT)

Moleküler Hedefler, Türkiye Preparatları, Hipoglisemi-Kilo Etkisi ve Diyetisyenin Müdahale Alanları

KLİNİK KARAR MATRİSİ (6 TEMEL OAD SINIFI)

## OAD İlaç Sınıfları, Türkiye Preparatları ve Diyetisyenin Müdahale Alanları

| İlaç Sınıfı & TR Preparatları | Moleküler Hedef & Mekanizma | Hipoglisemi | Kilo Etkisi | Diyetisyenin Takip & Müdahale Alanı (MNT) |
|---|---|---|---|---|
| **Biguanid (Metformin)**<br>Glifor, Matofin, Diaformin, Glucophage | Karaciğer AMPK Aktivasyonu<br>Hepatik glukoneojenez inhibisyonu | Yok | Nötr / Hafif Kayıp | • **B12 ve Folat takibi:** İleal kübilin reseptör blokajı<br>• **Laktik asidoz uyarısı:** Akut alkol kesinlikle yasaktır<br>• **Renal sınır:** eGFR <30 mL/dk ise kontrendikedir |
| **Sülfonilüre & Glinidler**<br>Amaryl, Diamicron, Diameprid / Novonorm | Beta Hücresi $K_{ATP}$ Kanal Blokajı<br>Glukozdan bağımsız insülin salgısı | YÜKSEK! | Kilo Artışı | • **Ağır hipoglisemi riski:** Öğün atlamak/geciktirmek tehlikelidir<br>• **Tutarlı KH (Consistent CHO):** Sabit öğün planı<br>• **Meglitinid:** *'Yemek varsa al, yemek yoksa atla'* kuralı |
| **Tiazolidindionlar (Pioglitazon)**<br>Actos, Glifix | Nükleer PPAR-γ Reseptörü<br>Periferik dokularda insülin duyarlılaştırıcı | Yok | Kilo Artışı<br>(Sıvı/Ödem) | • **Sıvı retansiyonu & Pretibial ödem:** NFPE bası testi yapılmalı<br>• **Sodyum kısıtlaması:** <2000 mg/gün Na diyeti<br>• Kalp yetersizliğinde kontrendikedir |
| **SGLT2 İnh. (Gliflozinler)**<br>Jardiance (Empa), Forxiga (Dapa) | Böbrek Proksimal Tübül SGLT2<br>Glukoz reabsorbsiyon blokajı & glukozüri | Yok | Kilo Kaybı<br>(2-4 kg) | • **Glukozüri & Dehidratasyon:** Günde ~70-100g glukoz atılır → **2.5-3L bol su**<br>• **Öglisemik DKA Riski:** Ketojenik/aşırı kısıtlı KH **KESİNLİKLE YASAKTIR!** |
| **DPP-4 İnh. (Gliptinler)**<br>Januvia, Galvus, Onglyza, Trajenta | Dipeptidil Peptidaz-4 Enzimi<br>Endojen GLP-1/GIP ömrünü uzatarak glukoza bağımlı salgı | Yok | Nötr | • **Güvenli profil:** Yaşlı/kırılganlarda hipoglisemisiz güvenli kullanım<br>• **Pankreatit uyarısı:** Şiddetli karın ağrısı takibi<br>• Diyet tedavisiyle yüksek uyum |
| **Alfa-Glukozidaz İnh. (Akarboz)**<br>Glucobay | İntestinal Alfa-Glukozidaz<br>Kompleks KH sindirim ve emilim gecikmesi | Yok | Nötr | • **Disakkarit hidroliz blokajı:** İlk lokmayla çiğnenir<br>• **HAYATİ KURAL:** Hipoglisemide sofra şekeri ETKİSİZDİR; **yalnızca saf DEKSTROZ** verilir! |

BİGUANİDLER

# Metformin: B12 Malabsorpsiyonu Tuzağı

Hepatik AMPK Aktivasyonu ve Terminal İleumda Kalsiyuma Bağımlı B12 Blokajı

MOLEKÜLER MEKANİZMA

## Karaciğer AMPK Uyarımı

- Hepatositlerde **AMPK (AMP-aktive Protein Kinaz)** enzimini uyarır.
- Glukoneogenez enzimleri olan **PEPCK ve G6Paz** ekspresyonunu baskılayarak kontrolsüz glukoz üretimini durdurur.
- İskelet kasında **GLUT-4 translokasyonunu** artırarak insülin duyarlılığını iyileştirir.
- Pankreası doğrudan uyarmadığı için tek başına **hipoglisemi yapmaz**.

SİNSİ KLİNİK TEHLİKE

## B12 Eksikliği ve Nöropati Maskelemesi

**Kübilin Reseptör Blokajı:** Metformin, terminal ileumda kalsiyuma bağımlı olan **İntrinsik Faktör-Kobalamin (IF-Cbl)** kompleksinin reseptörüne bağlanmasını bloke eder.

**Klinik Tuzak:** Uzun süreli (>3 yıl) kullanımda gelişen **makrositik anemi ve periferik nöropati (el-ayak uyuşması)**, diyabetik nöropati sanılarak gözden kaçar!

**Diyetisyenin B12 İzlem Protokolü:** Metformin kullanan her hastadan yılda en az bir kez **serum B12, Metilmalonik Asit (MMA) ve Homosistein** istenmeli; eksiklikte hekimle sublingual veya parenteral B12 suplemantasyonu planlanmalıdır.

METFORMİN YÖNETİMİ

# Metformin: GİS Toleransı, Alkol & Renal Sınırlar

Tok Karnına Kullanım, Metformin XR Geçişi, Laktik Asidoz Uyarısı ve eGFR Eşikleri

GİS TOLERANSI

## GİS Yan Etki Yönetimi

• Hastaların %20-30'unda metalik tat, şişkinlik, bulantı ve ozmotik ishal görülür.
• **MNT Çözümü:** İlaç aç değil, daima **ana öğünün hemen bitiminde (tok karnına)** alınmalıdır.
• Tolere edilemiyorsa yavaş salınımlı **Metformin XR**'a geçilmeli ve akşam yemeğinde tüketilmelidir.

ÖLÜMCÜL RİSK

## Laktik Asidoz & Alkol Yasağı

• Metformin anaerobik glikolizi artırarak laktat üretimini tetikler.
• **Alkol Tuzağı:** Alkol karaciğerde **NAD+ havuzunu tüketir**; laktatın pirüvata dönüşümünü bloke eder.
• Aşırı alkol alanlarda ölümcül **Laktik Asidoz** gelişir. Alkol kesinlikle yasaklanmalıdır!

RENAL SINIRLAR

## KDIGO & ADA eGFR Eşikleri

• **eGFR ≥60:** Tam doz güvenli.
• **eGFR 45-59:** Başlanabilir, 3-6 ayda bir izlenir.
• **eGFR 30-44:** Maksimum doz 1000 mg/gün ile sınırlandırılır; yeni başlanmaz.
• **eGFR <30: KESİNLİKLE KONTRENDİKEDİR (İlaç Kesilmelidir)!**

İNSÜLİN SEKRETAGOGLARI

# Sülfonilüreler: Hipoglisemi ve Kilo Artışı

Beta Hücresini 'Kırbaçlayarak' Glukozdan Bağımsız İnsülin Salgılatan Ajanlar

MOLEKÜLER ETKİ

## K_ATP Kanal Blokajı ve İnsülin Salımı

- Pankreas beta hücresindeki **ATP-duyarlı Potasyum (K_ATP) kanallarını** kapatırlar.
- Membran depolarize olur → Ca+2 içeri girer → İnsülin ekzositozla fırlar.
- **Klinik Tuzak:** Bu salınım ortamdaki **glukoz düzeyinden bağımsızdır**; kan şekeri düşük olsa bile pankreas insülin salgılamaya zorlanır (kırbaçlanır).

DİYETİSYENİN ALARMI

## Ağır Hipoglisemi ve Kilo Kısır Döngüsü

**Uzamış Hipoglisemi:** Öğün atlandığında gün boyu süren dirençli hipoglisemilere yol açarlar.

**Kilo Artışı Döngüsü:** Sürekli yüksek insülin lipogenezi kamçılar. Hasta 'şekerim düşmesin' korkusuyla sürekli atıştırmaya başlar ve kilo alır.

SEKRETAGOG MNT YÖNETİMİ

# Sabit Karbonhidrat ve Gıda Güvencesizliği

Öğün Atlamama Kuralı, 'Yemek Varsa İlaç Var' Mantığı ve ADA 2026 Taraması

MNT PRESKRİPSİYONU

## Sabit Karbonhidrat Dağılımı

• **Öğün Atlamama Kuralı:** İlaç insülini zorla salgılattığı için öğün geciktirilemez veya atlanamaz!
• **Tutarlı Karbonhidrat (Consistent CHO):**
- *Kadınlar / Sedanter:* Ana öğün başına **3-4 KH Değişimi (45-60 g KH)**
- *Erkekler / Aktif:* Ana öğün başına **4-5 KH Değişimi (60-75 g KH)**
• **Ara Öğün Kalkanı:** Öğün araları >4-5 saat ise **1-2 KH Değişimi (15-30 g KH) + protein/lif** eklenir.
• Yanlarında daima **15/15 kuralına** uygun acil basit şeker taşınmalıdır.

HIZLI ETKİLİ ALTERNATİF

## Meglitinidler (Repaglinid)

• Çok kısa yarı ömürlüdürler; hızlı ve kısa süreli insülin piki yaparlar.
• **Diyetisyenin Altın Kuralı: 'Yemek yiyorsan ilacı al, yemeği atlıyorsan ilacı da atla!'**
• Yemekten tam 15-30 dakika önce alınır; öğün atlandığında hipoglisemi yapmaz.

ADA 2026 TARAMASI

## Gıda Güvencesizliği Taraması

Sülfonilüre kullananlarda öğün atlamak ölümcüldür. ADA 2026 **2 soruluk taramayı** zorunlu kılar:
1. *'Son 12 ayda yiyeceğimiz bitmeden paramızın biteceğinden endişe ettik mi?'*
2. *'Aldığımız yiyecekler yetmedi ve alacak paramız yok muydu?'*

🌲 Farmakoterapi & Tedavi Haritası: ✓ 1. Glisemik Hedefler & CGM › 👉 2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci ›
🪡 3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma › 🩸 4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler › 🌙 5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri

ALFA-GLUKOZİDAZ İNHİBİTÖRLERİ

# Akarboz: Sadece Dekstroz Kuralı

Disakkarit Blokajı, FODMAP Gazı ve Hipoglisemide Çay Şekerinin (Sukroz) İflası

MEKANİZMA & MNT

## Karbonhidrat Sindiriminin Durdurulması

- İnce bağırsakta **maltaz, sukraz, izomaltaz** enzimlerini inhibe eder.
- Disakkaritlerin glukoza parçalanması gecikir; tokluk şeker pikleri baskılanır.
- **Kural:** İlaç yemeğin **ilk lokmasıyla birlikte çiğnenerek** alınmalıdır.
- **GİS:** Kolonda fermente olan şekerler gaz yapar. Başlangıçta diyetin FODMAP yükü düşük tutulmalıdır.

ÖLÜMCÜL KLİNİK HATA

## Hipoglisemide Çay Şekeri (Sukroz) İşe Yaramaz!

**Çay Şekeri / Çikolata Neden İşe Yaramaz?**
Akarboz kullanan hasta hipoglisemiye girerse, verilen **çay şekeri (sukroz)** bağırsakta glukoza parçalanamaz! Şeker emilemez ve hasta komaya girer.

**Diyetisyen Aksiyonu:**
Akarboz kullanan hastada hipoglisemi tedavisinde **SADECE SAF GLUKOZ (Dekstroz Tabletleri / Jeli)** kullanılmalıdır!

SGLT2 İNHİBİTÖRLERİ

# SGLT-2 İnhibitörleri

Renal Glukozüri (~300 kcal/gün Kayıp), 2.5-3L Hidrasyon ve Enfeksiyon Yönetimi

GLUKOZÜRİK ETKİ

### Proksimal Tübül Blokajı

• Böbrekte glukozun geri emilimini sağlayan **SGLT2 proteinini** bloke ederler.
• Günde **70-100g glukoz idrarla atılır** (~280-400 kcal negatif enerji).
• Kilo kaybı, tansiyon düşüşü ve güçlü kardiyorenal koruma (HF ve CKD) sağlarlar.

OZMOTİK DİÜREZ

### 2.5 - 3 Litre Hidrasyon

• İdrarla atılan glukoz suyu da çeker.
• Yaşlılarda hipotansiyon ve dehidrasyon riski artar.
• **Diyetisyen Aksiyonu:** Günlük sıvı alımı **en az 2.5 - 3 litreye** çıkarılmalı, açık renkli idrar takibi öğretilmelidir.

HİJYEN & MİKROBİYOTA

### Genitoüriner Enfeksiyonlar

• İdrar yolunun şekerli kalması mantar enfeksiyonlarını (Kandidiyazis) artırır.
• **Diyetisyen Desteği:** Perine hijyeni anlatılmalı; vajinal florayı korumak için **fermente probiyotikler (yoğurt, kefir)** eklenmelidir.

SGLT2 İNHİBİTÖRLERİ · ÖLÜMCÜL TUZAK

# Öglisemik DKA (eDKA) ve Düşük KH Yasağı

Kan Şekeri Normal (<200 mg/dL) İken Gelişen Sessiz ve Hayati Asidoz Riski

EDKA MEKANİZMASI

## Düşen İnsülin/Glukagon Oranı ve Keton Patlaması

- İdrarla glukoz atıldığı için plazma glukozu normal veya hafif yüksektir (Genelde **<200-250 mg/dL**).
- Düşük kan şekeri insülini baskılar, **glukagonu fırlatır**.
- Aşırı lipoliz ve kontrolsüz hepatik **ketogenez** başlar.
- Hasta komaya girse bile kan şekeri 500 mg/dL olmadığı için tablo **'Öglisemik DKA'** olarak çok geç fark edilir!

DİYETİSYENİN KIRMIZI ÇİZGİSİ

## Ketojenik Diyet Kesinlikle Yasaktır!

**Kesin Kontrendikasyon:**
SGLT2i kullanan hastaya **ASLA ketojenik veya çok düşük karbonhidratlı (<50-100g) diyet yazılamaz!** Karbonhidrat kısıtlaması keton üretimini patlatarak eDKA'yı tetikler.

**Cerrahi & Hastalık:** Ameliyat veya akut hastalık dönemlerinde hekim kontrolünde ilaca 3-4 gün önceden ara verilmelidir.

🌲 Farmakoterapi & Tedavi Haritası: ✓ 1. Glisemik Hedefler & CGM › 👉 2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci ›

🪡 3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma › 🩸 4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler › 🌙 5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri

TİAZOLİDİNDİONLAR

# Pioglitazon: Ödem & Yağ Kayması

PPAR-γ Aktivasyonu, Sodyum Kısıtlaması (<2000 mg/gün) ve Visseralden Subkutana Yağ Kayması

FİZYOLOJİK MEKANİZMA

## PPAR-γ ve Yağ Depo Kayması

- Nükleer **PPAR-γ reseptörüne** bağlanarak kas ve yağ dokusunda insülin duyarlılığını artırır.
- Karaciğer yağlanmasını (MASH) belirgin geriletir.
- **Görünmez Dönüşüm:** Tehlikeli visseral (organ çevresi) yağları çözüp zararsız subkutan (deri altı) depolara aktarır.
- Tartıda hafif artış olsa dahi bel çevresi incelir ve metabolik profil düzelir.

YAN ETKİ & MNT

## Sıvı Retansiyonu ve Yalancı Kilo Artışı

**Sıvı Retansiyonu:** Renal sodyum tutulumuyla periferik ödeme yol açar. Kalp Yetmezliği (NYHA III-IV) olanlarda kontrendikedir.

**MNT Müdahalesi:** Diyet sodyumu **<2000 mg/gün** ile kısıtlanır. Diyetisyen artışın yağ mı ödem mi olduğunu **BİA Faz Açısı ve Pretibial 5 sn bası testi** ile ayırt eder.

🌲 Farmakoterapi & Tedavi Haritası: ✓ 1. Glisemik Hedefler & CGM › ✓ 2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci › 👉 3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma › 🩸 4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler › 🌙 5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri

İNKRETİN SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

# İnkretinler (GLP-1 & GIP)

Bağırsak L ve K Hücrelerinden Salgılanan İnkretinlerin Pankreas, Mide ve Beyindeki Etkileri

[PANKREAS]

### Glukoza Bağımlı İnsülin Salınımı

• Sadece kan şekeri yüksekken beta hücresinden insülin salgılatır.
• Alfa hücrelerinden glukagon salınımını baskılar.
• **Tek başlarına ASLA hipoglisemi yapmazlar!**

[MİDE]

### Gastrik Boşalmanın Yavaşlaması

• Mide boşalma hızı fizyolojik olarak yavaşlar.
• Mide gerilir, vagus siniriyle beyne **tokluk** sinyali gider.
• **Klinik Semptom:** Şiddetli bulantı, kusma, geğirme ve reflü.

[BEYİN / HİPOTALAMUS]

### POMC Uyarımı ile İştah Baskısı

• Hipotalamik POMC/CART tokluk nöronlarını uyarır.
• Besin ödül mekanizması baskılanır.
• **'Food noise'** (sürekli yemek düşünme krizleri) tamamen kaybolur.

**Klinik Ajanlar: Liraglutid (Saxenda/Victoza):** Günlük enjeksiyon • **Semaglutid (Ozempic/Wegovy):** Haftalık enjeksiyon (%15-17 kilo kaybı) • **Tirzepatid (Mounjaro):** Çift GIP/GLP-1 agonisti (%21-25 kilo kaybı, cerrahi eşdeğeri).

GLP-1 MNT PROTOKOLÜ

# GLP-1: Bulantı Yönetimi

Gastrik Staz Kaynaklı Bulantı ve Reflüyü Önleyen 4 Diyetisyen Müdahalesi

PORSİYON & SIVI KURALI

## 1. Öğün Hacmi & Katı-Sıvı Ayrımı

**Avuç İçi / Yumruk Kuralı:** Tek oturuşta porsiyon bir avuç içi hacmini geçmemeli; günde 5-6 mini öğün planlanmalıdır.

**Katı-Sıvı Ayrımı (30 Dakika Kuralı):** Sıvılar yemekle içilmez; yemekten 30 dk önce veya sonra yudumlanmalıdır.

YAĞ & ZAMANLAMA KURALI

## 2. Yağ Kısıtlaması & Akşam Sınırı

**Düşük Yağ & Kokusuz Gıdalar:** Yağlar mide boşalmasını daha da geciktirir. Kızartmalar kesilmeli; haşlama/fırın tercih edilmelidir.

**Akşam Yemeği Kesme Saati:** Yatmadan en az **3-4 saat önce** besin alımı durdurulmalıdır.

GLP-1 MNT PROTOKOLÜ

# GLP-1: Kas Koruma Protokolü

Hızlı Kilo Kaybında Kaybedilen Kütlenin %30-40'ı Kas Olabilir; Diyetisyenin Reçetesi Hayatidir

SİNSİ RİSK

### Sarkopenik Obezite Tehlikesi

• Günlük kalori aniden 600-800 kcal'ye çakılabilir.
• Kaybedilen ağırlığın **%30-40'ı iskelet kası** olabilir.
• Metabolik hız çöker; ilaç bırakılınca rebound obezite gelişir.

AGRESİF PROTEİN

### 1.2 - 1.5 g/kg/gün Protein

• Protein hedefi **1.2 ila 1.5 g/kg/gün** düzeyine çıkarılmalıdır.
• Her mini öğün kaliteli protein (yumurta, peynir, tavuk, balık, whey) içermelidir.

EGZERSİZ & BİA

### Direnç Egzersizi & Faz Açısı

• Haftada **en az 3 gün direnç egzersizi** şarttır.
• BİA ile İskelet Kası (SMM) ve **Faz Açısı (>5.5°)** periyodik olarak izlenmelidir.

İNSÜLİN FİZYOLOJİSİ & YAKLAŞIM

# İnsülin Tedavisine Giriş: Bazal vs. Bolus İnsülin Kavramları

Pankreasın Doğal Salınımını Taklit Etmek: Zemin (Bazal) ve Yemek (Bolus) İnsülini Mantığı

KLİNİK YAKLAŞIM FARKI

## T1DM vs. T2DM'de İnsülinli Beslenme Mantığı

**Tip 1 Diyabet (Mutlak Eksiklik):**
Pankreas fizyolojisini taklit etmek esastır. Diyet hastaya dikte edilmez; **insülin hastanın yaşam tarzına ve yediği karbonhidrata uyarlanır** (İleri KH Sayımı ile tam esneklik).

**Tip 2 Diyabet (Direnç + Göreli Eksiklik):**
Odak noktası ağırlık yönetimi (%5-10 kayıp), insülin direncini kırma, porsiyon kontrolü ve insülin ile yemek zamanlarını senkronize etmektir.

İKİ TEMEL FİZYOLOJİK BİLEŞEN

## Bazal ve Bolus İnsülin Nedir?

**1. BAZAL İNSÜLİN (%40 - %50 Pay):**
Gece uykuda ve öğün aralarında karaciğerin glukoz üretimini baskılayan uzun etkili insülindir.

🩹 **Türkiye'de En Sık Reçetelenenler: Lantus®, Toujeo®, Tresiba®, Levemir®**

**2. BOLUS / PRANDİYAL İNSÜLİN (%50 - %60 Pay):**
Yemekle gelen karbonhidratı karşılayan hızlı etkili öğün ve düzeltme insülindir.

🩹 **Türkiye'de En Sık Reçetelenenler: Novorapid®, Humalog®, Apidra®, Fiasp®**

**Diyetisyen Başucu İlkesi:** İnsülin kullanan hastanın beslenme planı kurgulanırken **hekim, diyetisyen ve hasta üçlüsü aynı dili konuşmalıdır**. Tıbbi beslenme tedavisi, hastanın kullandığı insülin rejiminin farmakokinetik eğrisiyle tam senkronize edilmelidir.

🎄 Farmakoterapi & Tedavi Haritası: ✓ 1. Glisemik Hedefler & CGM › ✓ 2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci › ✓ 3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma › 👉 4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler › 🌙 5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri

İNSÜLİN FARMAKOKİNETİĞİ

# İnsülin Tipleri, Türkiye Preparatları & Lag Time

Lispro/Aspart (Novorapid, Humalog) vs. Regular (Humulin R) vs. Glargine/Degludec (Lantus, Toujeo, Tresiba)

HIZLI ETKİLİ ANALOG (BOLUS)

### Novorapid®, Humalog®, Apidra®, Fiasp®

**Etken Maddeler:** Aspart, Lispro, Glulisine, Faster Aspart
**Başlangıç:** 5 - 15 dk | **Pik:** 1 - 2 saat | **Süre:** 3 - 5 saat

**Lag Time: 5-15 dk.** Yemekten hemen önce yapılır. İleri Karbonhidrat Sayımı yapan T1DM/T2DM bireylerde ana öğün bolusudur.

KISA ETKİLİ İNSAN İNSÜLİNİ

### Humulin R®, Actrapid HM® (Regüler)

**Etken Madde:** Kristalize Çözünür İnsan İnsülini
**Başlangıç:** 30 - 60 dk | **Pik:** 2 - 3 saat | **Süre:** 6 - 8 saat

**Lag Time: 30-45 dk!** Yemekten en az 30 dk önce yapılmalıdır.
**Klinik Kullanım:** Ayaktan ziyade acilde IV infüzyon, DKA/HHS krizleri, ameliyathane ve TPN torbalarında tercih edilir.

ORTA ETKİLİ İNSAN İNSÜLİNİ

### Humulin N®, Insulatard HM® (NPH)

**Etken Madde:** Nötral Protamin Hagedorn (Bulanık süspansiyon)
**Başlangıç:** 2 - 4 saat | **Pik:** 4 - 10 saat | **Süre:** 12 - 18 saat

**MNT Kuralı:** Çalkalanarak homojenleştirilmelidir. 4-10. saatteki devasa pike karşı gece hipoglisemisini önlemek için **zorunlu ara öğün** şarttır.

UZUN / ULTRA-UZUN BAZAL

### Lantus®, Toujeo®, Tresiba®, Levemir®

**Glargine (Lantus® 100 U, Toujeo® 300 U) | Degludec (Tresiba®) | Detemir (Levemir®)**
**Başlangıç:** 1 - 2 saat | **Pik: PİKSİZ (Düz 24-42 saat)**

**MNT Rolü:** Karaciğerin bazal glukoneogenezini gün boyu baskılar. Toujeo ve Tresiba gece hipoglisemi riskini en aza indirir.

🎄 Farmakoterapi & Tedavi Haritası: ✓ 1. Glisemik Hedefler & CGM › ✓ 2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci › ✓ 3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma › 👉 4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler › 🌙 5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri

İNSÜLİN DOZ MATEMATİĞİ

# İnsülin Dozu Nasıl Belirlenir? Toplam Günlük Doz (TDD) & Dağılım

Kilo Başına Günlük İnsülin İhtiyacı (TDD), %50-%50 Dağılım, İKO (İnsülin/KH Oranı — 500 Kuralı) ve İDF (İnsülin Duyarlılık Faktörü — 1800 Kuralı)

TDD (TOTAL DAİLY DOSE) STANDARTLARI

## Kilo Başına Günlük Doz Hesabı

💡 **TDD (Total Daily Dose — Toplam Günlük Doz):** Hastanın 24 saat içinde aldığı tüm bazal ve bolus insülin ünitelerinin genel toplamıdır.

- **Tip 1 Diyabet (Yeni Tanı / İdame):**
  TDD = **0.5 - 1.0 Ünite / kg / gün**
  *Örnek: 70 kg T1DM hastası için: 70 × 0.5 = **35 Ünite/gün TDD***
  Balayı (Honeymoon) döneminde <0.5 U/kg'a düşebilir.
- **Tip 2 Diyabet (Obez / İnsülin Dirençli):**
  TDD = **0.5 - 1.2 Ünite / kg / gün** (Ağır dirençte 1.5 U/kg'a kadar çıkabilir).
- **Oral Ajan Yanına Bazal Başlangıcı: 10 Ünite/gün** veya **0.1 - 0.2 U/kg/gün**.

FİZYOLOJİK 50/50 BÖLÜNME

## %50-%50 Bölünme ve Karbonhidrat Matematiği

**%50 BAZAL (~17 U):** Gece tek doz uzun etkili insülin (Örn: **Lantus, Toujeo** veya **Tresiba**).

**%50 BOLUS (~18 U):** 3 ana öğüne bölünür (Örn: Sabah 6 U, Öğle 6 U, Akşam 6 U **Novorapid, Humalog, Apidra** veya **Fiasp**).

**İKO (İnsülin / Karbonhidrat Oranı — 500 Kuralı):**
*Tanım: 1 Ünite bolus insülinin metabolize ettiği KH gramıdır.*
$500 \div \text{TDD} \rightarrow 500 \div 50 = \mathbf{10\ g\ KH/U}$ (Her 10g KH için 1 U insülin).

**İDF / İDO (İnsülin Duyarlılık Faktörü — 1800 Kuralı):**
*Tanım: 1 Ünite insülinin kan şekerini kaç mg/dL düşüreceğidir.*
$1800 \div \text{TDD} \rightarrow 1800 \div 50 = \mathbf{36\ mg/dL/U}$ (1 U insülin şekeri 36 mg/dL düşürür).

🎄 Farmakoterapi & Tedavi Haritası: ✓ 1. Glisemik Hedefler & CGM › ✓ 2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci › ✓ 3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma › 👉 4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler › 🌙 5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri

İNSÜLİN REJİMLERİ

# İnsülin Tedavi Modelleri: %50-%50 Bazal-Bolus vs. %70-%30 Hazır Karışım

Fizyolojik Esnek Karbonhidrat Sayımı ile Katı Sabit Karbonhidrat Düzeni Arasındaki Klinik Ayrım

FİZYOLOJİK MODEL

## 1. Yoğun Bazal-Bolus Rejimi (%50 Bazal + %50 Bolus)

**Farmakolojik Yapı:** Günde 1 kez uzun etkili bazal (**Lantus, Toujeo, Tresiba**) + Günde 3 kez ana öğün öncesi bolus (**Novorapid, Humalog, Fiasp**).

**Beslenme Tedavisi (TBT) - Maksimum Esneklik:**
- **'Diyet insüline değil, insülin diyete uydurulur.'**
- **İleri Düzey Karbonhidrat Sayımı** uygulanır.
- Hasta ne zaman ve ne kadar yiyeceğini kendisi seçer; tüketeceği KH miktarını İKO ile çarparak bolusunu vurur. Öğün saatleri ve porsiyonlar esnektir.

GELENEKSEL MODEL

## 2. Hazır Karışım Rejimi (Premixed / %70-%30 vb.)

**Farmakolojik Yapı:** Tek kalemde hazır karışım (**Novomix 30®, Humalog Mix 25/50®, Ryzodeg®**). Günde 2 kez (sabah ve akşam yemek öncesi) uygulanır.

**Beslenme Tedavisi (TBT) - Katı ve Sabit Düzen:**
- **'Hasta insüline uymak zorundadır!'**
- **Sabit Karbonhidratlı Öğün Planı (Consistent CHO)** şarttır.
- İlacın pik süreleri sabittir; öğün atlamak veya geciktirmek NPH pik saatinde **ağır hipoglisemiye** yol açar.
- NPH pikine denk gelen **zorunlu ara öğünler** eklenir.

**Hayati MNT Ayrımı:** Bazal-Bolus kullanan hasta yemeğini insüline göre değil, insülinini yemeğine göre yönetir. Hazır Karışım (%70-30) kullanan hasta ise saate ve sabit karbonhidrata mecburdur!

🎄 Farmakoterapi & Tedavi Haritası: ✓ 1. Glisemik Hedefler & CGM › ✓ 2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci › ✓ 3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma › ✓ 4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler › 👉 5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri

DİYETİSYENİN KIRMIZI BAYRAĞI

# Aşırı Bazalizasyon (Overbasalization)

Prandiyal Hiperglisemi Çözülmeden Bazal Dozun Kontrolsüz Yükseltilmesi

TANIM & HATA

## Overbasalization Nedir?

• Yemek sonrası şeker yüksek diye bazal insülinin sürekli artırılmasıdır.
• Bazal doz **>0.5 Ünite / kg** seviyesini aştığında alarm çalmalıdır!

3 KIRMIZI BAYRAK

## Diyetisyenin Saptayacağı İpuçları

1. **Yatış - Sabah Şekeri Farkı ≥50 mg/dL** (Gece aşırı düşüş).
2. **Gece Hipoglisemileri:** Sebebi belirsiz gece terlemeleri.
3. **Yüksek Glisemik Değişkenlik (%CV >36).**

EYLEM PLANI

## Diyetisyenin Müdahalesi

• Hekimle koordine olarak **bazal doz düşürülür**.
• Öğün içi tokluk şekerini çözmek için bolus insülin veya GLP-1 RA eklenir.

🎄 Farmakoterapi & Tedavi Haritası: ✓ 1. Glisemik Hedefler & CGM › ✓ 2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci › ✓ 3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma › ✓ 4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler › 👉 5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri

GECE YARISI KRİZLERİ

# Somogyi vs. Şafak Fenomeni

Sabah Şekeri Yüksek Çıkan Hastada Gece Saat 03:00 Ölçümü ile Ayırıcı Tanı ve MNT Kararı

REAKTİF HİPERGLİSEMİ (SAAT 03:00 <70 MG/DL)

## 1. SOMOGYI ETKİSİ

**Mekanizma:** Gece yüksek doz insülin vurulur → Saat 03:00'te hipoglisemi gelişir → Adrenalin ve glukagon fırlar → Karaciğer glukoz depolarını boşaltır → Sabah rebound hiperglisemi oluşur.

**MNT Müdahalesi:**
- Gece yatmadan önce **kompleks karbonhidrat + protein ara öğünü** (1 bardak süt + 2 kepekli galeta veya yoğurt + yulaf) verilir.
- Hekimle görüşülerek gece insülin dozu düşürülür.

FİZYOLOJİK HORMON PİKİ (SAAT 03:00 NORMAL / YÜKSEK)

## 2. ŞAFAK (DAWN) FENOMENİ

**Mekanizma:** Sabaha karşı büyüme hormonu (GH) ve kortizol salgılanır → Karaciğerden glukoz çıkışı artar. Gece bazal insülini yetersiz kaldığı için sabah şeker yüksek çıkar.

**MNT Müdahalesi:**
- Akşam yemeğindeki karbonhidrat azaltılır.
- **Gece yatmadan önce ara öğün VERİLMEZ!**
- Hekimle görüşülerek gece bazal insülin dozu artırılır.

🎄 Klinik Değerlendirme & ADIME Haritası: 👉 1. Kişi Merkezli Karar Döngüsü & ADIME › 🔍 2. ABCD Klinik Değerlendirme & NFPE › 📋 3. Sağlık Numerasisi & PESS Tanısı › 🏠 4. SDOH & Gıda Güvencesizliği (Hager) › 👴 5. Geriatrik 4Ms & Tarama Skorları › 📈 6. CGM DATAA Modeli & İzlem

BÖLÜM 04: GİRİŞ

# Kişi Merkezli Karar Döngüsü ve ADIME

Diyabet yönetimi yalnızca glisemik sayıların kontrolü değildir; bireyin yaşam bağlamını, değerlerini ve biyolojik gereksinimlerini merkeze alan stratejik bir karar döngüsüdür.

TERAPÖTİK ATALET GERÇEĞİ

### Üçlü Hedef Başarısızlığı (%22.2)

- Güncel veriler, yetişkinlerin yalnızca **%22.2'sinin** üçlü klinik hedeflere (A1C, Kan Basıncı, Lipidler) ulaşabildiğini göstermektedir.
- Terapötik atalet (tedaviyi zamanında yoğunlaştırmama), diyabet komplikasyonlarının 1 numaralı nedenidir.
- **Çözüm:** Diyetisyenin Grade A MNT müdahaleleriyle tedaviye proaktif liderlik etmesi.

ADA 2026 KARAR DÖNGÜSÜ

### Ortak Karar Alma & Kişi Merkezli Filtre

- **Shared Decision-Making:** Kanıta dayalı kılavuzlar, hastanın değerleri ve sosyal gerçekleriyle harmanlanır.
- **Tedavi Yükü (Treatment Burden):** Hastanın finansal durumu, dil engeli ve günlük yaşam kapasitesi klinik kararlara dahil edilir.
- **Klinik Amaç:** Yalnızca glukoz düşürmek değil, fonksiyonel kapasite ve yaşam kalitesini korumak.

**ADA 2026 Quadruple Aim Vizyonu:** Diyabet MNT; **Bakım Deneyimini İyileştirme**, **Ekip Refahı**, **Sağlık Maliyetlerini Azaltma** ve **Sağlıkta Hakkaniyeti Sağlama** ilkeleriyle kurgulanmalıdır.

🎄 Klinik Değerlendirme & ADIME Haritası: 👉 1. Kişi Merkezli Karar Döngüsü & ADIME › 🔍 2. ABCD Klinik Değerlendirme & NFPE › 📋 3. Sağlık Numerasisi & PESS Tanısı › 🏠 4. SDOH & Gıda Güvencesizliği (Hager) › 👴 5. Geriatrik 4Ms & Tarama Skorları › 📈 6. CGM DATAA Modeli & İzlem

ADIME & CDCES PERSPEKTİFİ

# ADIME Basamakları ve Klinik Uygulama Odağı

Beslenme Bakım Süreci (NCP / ADIME), ADA'nın karar döngüsünü sistematik bir klinik uygulama diline dönüştürür.

| ADIME Basamağı | Karar Döngüsü & Kişi Merkezli Filtre | Diyetisyenin Uygulama Odağı (CDCES Perspektifi) |
|---|---|---|
| **Assessment** (Değerlendirme) | SDOH, kültürel tercihler, sağlık numerasisi ve finansal kapasite analizi. | Biyokimyasal verilerle (A1C, UACR) birlikte hastanın glukoz izleme teknolojilerine (CGM) erişim kapasitesinin tespiti. |
| **Diagnosis** (Tanı - PESS) | Mevcut metabolik ve davranışsal engellerin PESS formatında ifadesi. | **PESS Formatı:** Problem (P), Etiyoloji (E), Belirti ve Bulgular (Signs/Symptoms). Örn: İlaç zamanlaması uyumsuzluğuna bağlı glukoz dalgalanması. |
| **Intervention** (Müdahale) | Ortak karar alma, SMART hedefler ve kanıta dayalı MNT reçetesi. | DSMES ve Tıbbi Beslenme Tedavisi (MNT); hastanın gıda erişim ve gelir döngüsüne (maaş günleri) uygun planlama. |
| **Monitoring & Eval** (İzlem & Değerlendirme) | Hedeflerin, glisemik değişkenliğin ve finansal sürdürülebilirliğin takibi. | A1C ve TIR verilerinin yanı sıra; hastanın tıbbi gıdalara, ilaçlara veya sensör maliyetlerine dair bilgilendirilmiş finansal kararlarının izlemi. |

🎄 Klinik Değerlendirme & ADIME Haritası: ✓ 1. Kişi Merkezli Karar Döngüsü & ADIME › 👉 2. ABCD Klinik Değerlendirme & NFPE › 🗒️ 3. Sağlık Numerasisi & PESS Tanısı › 🏚️ 4. SDOH & Gıda Güvencesizliği (Hager) › 👴 5. Geriatrik 4Ms & Tarama Skorları › 📈 6. CGM DATAA Modeli & İzlem

ABCD VERİ SETİ

# ABCD: Antropometrik ve Biyokimyasal Tarama

Diyetisyen ilk muayenede ve her izlem seansında ABCD parametrelerini dinamik bir şekilde analiz eder.

A — ANTROPOMETRİK BULGULAR

## Visseral Yağlanma ve Ağırlık Dinamiği

- **Ağırlık Değişim Hızı & BKİ:** İstemsiz kilo kaybı (insülin açığı / glukozüri) veya hızlı kilo alımı (ödem / aşırı insülinizasyon).
- **Bel Çevresi (WC):** Abdominal obezite ve visseral lipotoksisite riski (Kadın ≥80/88 cm, Erkek ≥94/102 cm).
- **Bel-Boy Oranı (WHtR): ≥ 0.5** olması bağımsız kardiyometabolik mortalite risk göstergesidir.

B — BİYOKİMYASAL TESTLER

## HbA1c, Lipidler ve DKD Taraması

- **HbA1c ($35\ \mathrm{mg/dL}$ Kuralı):** HbA1c'deki her **%1'lik değişim**, ortalama plazma glukozunda yaklaşık **35 mg/dL'lik** kaymaya denk gelir.
- **Aterojenik Lipid:** LDL-C, TG ve **non-HDL < 130 mg/dL** hedefi.
- **Böbrek Taraması (UACR + eGFR):** Tip 1'de tanıdan **5 yıl sonra**, Tip 2'de **tanı anından itibaren yılda en az 1 kez** UACR ve eGFR bakılmalıdır!

🎄 Klinik Değerlendirme & ADIME Haritası: ✓ 1. Kişi Merkezli Karar Döngüsü & ADIME › 👉 2. ABCD Klinik Değerlendirme & NFPE › 🗒️ 3. Sağlık Numerasisi & PESS Tanısı › 🏚️ 4. SDOH & Gıda Güvencesizliği (Hager) › 👴 5. Geriatrik 4Ms & Tarama Skorları › 📈 6. CGM DATAA Modeli & İzlem

ABCD VERİ SETİ

# ABCD: Fiziksel Muayene (NFPE) ve Diyet Öyküsü

Klinik muayene bulguları hücresel durumun aynasıdır; diyet öyküsü ise hastanın bilişsel ve davranışsal kapasitesini açığa çıkarır.

C — KLİNİK & NFPE MUAYENESİ

## Sarkopeni, Cilt ve Nöropati Taraması

- **Kas ve Yağ Kaybı (NFPE):** Temporal, klavikular ve kuadriseps kas erimesi (Sarkopenik Obezite / PEW tespiti).
- **Cilt Belirteçleri:** Ense ve koltuk altında *Acanthosis nigricans* (ağır hiperinsülinemi ve insülin direnci göstergesi).
- **Diyabetik Ayak & LOPS:** Koruyucu duyu kaybı (monofilaman testi) ve pretibial ödem kontrolü.

D — DİYET & BESLENME ÖYKÜSÜ

## Porsiyon, Alışkanlıklar & Numerasi

- **Besin Tüketim Örüntüsü:** Öğün saatleri, porsiyon kontrolü, gece atıştırmaları ve yüksek glisemik indeksli gıda sıklığı.
- **Hipoglisemi Farkındalığı:** Titreme, terleme semptomlarını hissedebilme ve 15/15 kuralı bilgisi.
- **Sağlık Numerasisi:** Karbonhidrat gramajı sayabilme ve insülin bolusu hesaplama becerisi.

🎄 Klinik Değerlendirme & ADIME Haritası: ✓ 1. Kişi Merkezli Karar Döngüsü & ADIME › ✓ 2. ABCD Klinik Değerlendirme & NFPE › 👉 3. Sağlık Numerasisi & PESS Tanısı › 🏠 4. SDOH & Gıda Güvencesizliği (Hager) › 👴 5. Geriatrik 4Ms & Tarama Skorları › 📈 6. CGM DATAA Modeli & İzlem

NUMERASİ TARAMASI

# Diyabette Sağlık Numerasisi Düzeyleri

Diyetisyen, danışanın sayısal verileri işleme ve uygulama kapasitesini 3 düzeyde değerlendirerek eğitim metodolojisini belirler.

1. BİRİNCİL NUMERASİ

### Temel Sayma & Tartma

• **Beceriler:** Kaç dilim ekmek yediğini sayabilme, porsiyon ayırt etme.
• **Klinik Strateji:** Basit Değişim Listeleri ve Görsel Tabak Modeli.
• Karmaşık matematiksel formüller verilmez.

2. UYGULAMALI NUMERASİ

### Sayıyı Göreve Dönüştürme

• **Beceriler:** Etiket okuma, net KH gramı hesaplama, İKO ile bolus dozu eşleştirme.
• **Klinik Strateji:** 2. ve 3. Seviye Karbonhidrat Sayımı eğitimi verilebilir.

3. YORUMLAYICI NUMERASİ

### Grafik & Trend Analizi

• **Beceriler:** CGM trend oklarını, AGP glukoz profillerini ve FPU sürelerini yorumlama.
• **Klinik Strateji:** İleri insülin pompası ve çift dalgalı bolus yönetimi.

**Klinik Kural:** Sağlık numerasisi düşük olan bir hastaya zorla İleri Düzey KH Sayımı (İKO/İDF formülleri) dayatmak **ağır doz hatalarına ve ölümcül hipoglisemilere** davetiye çıkarır. Eğitim düzeye göre kişiselleştirilmelidir.

🎄 Klinik Değerlendirme & ADIME Haritası: ✓ 1. Kişi Merkezli Karar Döngüsü & ADIME › ✓ 2. ABCD Klinik Değerlendirme & NFPE › 👉 3. Sağlık Numerasisi & PESS Tanısı › 🏚️ 4. SDOH & Gıda Güvencesizliği (Hager) › 👴 5. Geriatrik 4Ms & Tarama Skorları › 📈 6. CGM DATAA Modeli & İzlem

BESLENME TANISI (PES)

# Diyabette PESS Tanı Cümlesi İnşası

Beslenme tanısı, toplanan veriler analiz edilerek diyetisyenin bağımsız olarak tedavi edebileceği spesifik problemi eNCPT formatında tanımlar.

PESS MİMARİ YAPISI

## Problem — Etiyoloji — Signs/Symptoms

`[Problem] ... ile ilişkili [Etiyoloji] ... ile kanıtlanan [Belirti / Bulgular]`

- **Problem (P):** Diyetisyenin doğrudan müdahale edeceği beslenme tanısı.
- **Etiyoloji (E):** Problemin altında yatan kök biyokimyasal/davranışsal neden.
- **Signs/Symptoms (S):** Laboratuvar ve ölçümlerle doğrulanmış kanıtlar.

KLİNİK ÖRNEKLER

## Diyabette Standart PES Örnekleri

**Örnek 1 (İlaç-Besin Zamansızlığı):** İnsülin pik zamanlaması ile öğün saatlerini eşleştirememesine (E) bağlı **Tutarsız Karbonhidrat Alımı (P)**; postprandiyal glukoz dalgalanmaları ve HbA1c %8.4 (S) ile kanıtlanmıştır.

**Örnek 2 (Gıda Güvencesizliği):** Düşük bütçeli yüksek nişastalı beslenmeye (E) bağlı **Aşırı Karbonhidrat Alımı (P)**; AKŞ 195 mg/dL ve HbA1c %9.2 (S) ile kanıtlanmıştır.

🎄 Klinik Değerlendirme & ADIME Haritası: ✓ 1. Kişi Merkezli Karar Döngüsü & ADIME › ✓ 2. ABCD Klinik Değerlendirme & NFPE › ✓ 3. Sağlık Numerasisi & PESS Tanısı › 👉 4. SDOH & Gıda Güvencesizliği (Hager) › 🤨 5. Geriatrik 4Ms & Tarama Skorları › 📈 6. CGM DATAA Modeli & İzlem

SDOH & GIDA GÜVENCESİZLİĞİ

# Gıda Güvencesizliği Taraması (Hager-2) ve Diyetisyenin Klinik Pratiği

Hager-2 Ölçeği Ne İşe Yarar? Sosyoekonomik Gerçeklik Diyet Reçetesini Nasıl Değiştirir?

HAGER 2 MADDELİK TARAMA ARACI

## 1. Hager-2 Nedir ve Ne İşe Yarar?

**Klinik Tarama Soruları (ADA Kılavuz Standartı):**

> 1. *'Son 12 ayda paramız bitmeden yiyeceğimiz biter diye endişelendik.'*
> 2. *'Son 12 ayda aldığımız yiyecek yetmedi ve tekrar alacak paramız yoktu.'*

• Tek bir soruya bile **'Bazen' veya 'Sık sık'** denmesi gıda güvencesizliğini doğrular.
• **Klinik Amacı:** Hastanın ekonomik alım gücünü ölçer. Diyetisyenin hastaya uygulanamaz hayali diyetler (somon, avokado, kinoa, pahalı takviyeler) yazmasını önler.

KLİNİK TEHLİKE & MNT STRATEJİSİ

## 2. Pratikte Diyetisyen Nasıl Faydalanır?

> **'Çift Yönlü Klinik Tehlike' Nedir?**
> • *Ay Başı (Maaş Dönemi):* Ucuz, doyurucu karbonhidrat (ekmek, un, makarna) yüklenir → **Kontrolsüz Hiperglisemi**.
> • *Ay Sonu (Para Bittiğinde):* Yiyecek tükenir, öğün atlanır; fakat hasta sülfonilüre/insülin almaya devam ederse → **Ölümcül Hipoglisemi!**

**Diyetisyenin Sahadaki Hamlesi:** Pahalı ürünler yerine yerel lif kaynakları (mercimek, nohut, mevsim sebzeleri, bulgur, yumurta) planlar; hekime bildirerek hipoglisemi riski düşük/ucuz rejimlere (Metformin vb.) geçişi koordine eder.

**Klinik İlke:** Diyet reçetesi hastanın cüzdanına uyumlu değilse, tedavi baştan çökmüş demektir. Gıda güvencesizliği olan hastada en iyi diyetisyen, en bütçe dostu sürdürülebilir tabağı kurabilen diyetisyendir.

🎄 Klinik Değerlendirme & ADIME Haritası: ✓ 1. Kişi Merkezli Karar Döngüsü & ADIME › ✓ 2. ABCD Klinik Değerlendirme & NFPE › ✓ 3. Sağlık Numerasisi & PESS Tanısı › ✓ 4. SDOH & Gıda Güvencesizliği (Hager) › ✓ 5. Geriatrik 4Ms & Tarama Skorları › 👉 6. CGM DATAA Modeli & İzlem

CGM İZLEM & DATAA

# CGM Verisi Okuma: DATAA Modeli

Sürekli Glukoz İzleme (CGM) teknolojisi kullanan hastaların sensör verileri sistematik DATAA modeli adımlarıyla diyetetik eyleme dönüştürülür.

DATAA MODELİ 5 ADIMI

## Sistematik Sensör Analizi

- **D (Download Data):** 14 günlük, en az %70 aktif sensör verisini indir.
- **A (Assess Safety):** Hipoglisemi güvenliğini denetle (TBR < %4, TBR2 < %1).
- **T (Time in Range):** Hedef aralık süresini incele (TIR > %70).
- **A (Areas to Improve):** Glisemik değişkenlik (%CV ≤ %36) ve tokluk TAR alanlarını saptar.
- **A (Action Plan):** Hasta ile birlikte SMART beslenme eylem planı oluştur.

UZUN DÖNEM TAKİP PARAMETRELERİ

## Klinik İzlem Takvimi & Güvenlik

- **MNT Etkinliği:** HbA1c üzerindeki net beslenme etkisi en erken **6. hafta ila 3. ayda** belirginleşir.
- **Metformin & B12:** Metformin alanlarda yılda 1 kez **Vitamin B12 ve CBC** takibi zorunludur.
- **Hipoglisemi Denetimi:** İnsülin/SU kullananlarda 15/15 kuralı ve saf glukoz kullanımı her kontrolde sorgulanır.

🎄 **Klinik Değerlendirme & ADIME Haritası:** ✓ 1. Kişi Merkezli Karar Döngüsü & ADIME › ✓ 2. ABCD Klinik Değerlendirme & NFPE › ✓ 3. Sağlık Numerasisi & PESS Tanısı › ✓ 4. SDOH & Gıda Güvencesizliği (Hager) › ✓ 5. Geriatrik 4Ms & Tarama Skorları › 👉 6. CGM DATAA Modeli & İzlem

BÖLÜM 04 ÖZETİ

# Klinik Değerlendirme Özeti & TBT'ye Geçiş

Kişi merkezli yaklaşım, ABCD verileri, nümerasi taraması, SDOH ve geriatrik 4Ms çerçevesiyle hasta tam olarak anlaşıldı. Şimdi TBT stratejilerine hazırız!

1. ABCD & LABORATUVAR

### Metabolik Parmak İzi

- HbA1c ($35\ \mathrm{mg/dL}$ kuralı).
- Yıllık UACR + eGFR taraması.
- NFPE ile sarkopeni ve ödem kontrolü.
- Metforminde yıllık B12 takibi.

2. SDOH & NUMERASİ

### Hasta Kapasitesi & Sosyal Güvenlik

- Hager 2 maddelik açlık taraması.
- 3 Düzey Sağlık Numerasisi.
- Bütçe dostu MNT çözümleri.
- PESS formatında beslenme tanısı.

3. GERİATRİK 4MS & DATAA

### Yaşlı Yönetimi & CGM

- MNA-SF, SARC-F (≥4), CFS (≥4).
- Kırılgan yaşlıda A1C %8.0-8.5 esnetme.
- CGM DATAA modeli (TIR >%70).
- 15/15 yağsız acil müdahale.

**Bölüm 05 Tıbbi Beslenme Tedavisi'ne (TBT) Geçiş:** Değerlendirme ve tanı adımları tamamlandı. Sıradaki modülde bu klinik tabloyu düzeltmek için **DiRECT Remisyonu, Makrobesin Dağılımı, Viskoz Lif Kimyası, Mutfak Teknolojileri ve 3 Kademeli Karbonhidrat Sayımına** geçiyoruz!

🎄 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: 👉 1. MNT Hedefleri & Remisyon › 🍏 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif › 🍳 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › 🔢 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › ⚖️ 5. Diyet Modelleri & euDKA › 🚴 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

BÖLÜM 05: GİRİŞ

# Güncel Kanıta Dayalı Tıbbi Beslenme Tedavisi (MNT)

Kişiselleştirilmiş Beslenme Modelleri, Makrobesin Esnekliği ve Güncel Kılavuz Standartları

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MAKRO DAĞILIMI

## 1. Makrobesin Aralıkları Nasıl Belirlenir?

• **Tek Bir Sabit Yüzde Yoktur:** Güncel kılavuzlarda (ADA, TEMD, EASD) herkes için geçerli tek bir katı şablon bulunmamaktadır.
• **Geniş ve Esnek Aralıklar:** Hastanın yaşına, fiziksel aktivitesine, kullandığı ilaçlara ve metabolik profiline göre makrobesinler esnek aralıklar içinde kişiye özel belirlenir:
- **Karbonhidrat:** %45 – %60 (veya hedefe göre kontrollü kısıtlama)
- **Yağ:** %25 – %35 (Doymuş yağ <%10)
- **Protein:** %15 – %20 (Normal böbrek fonksiyonunda 1.0–1.5 g/kg)
• Amaç hastayı kısıtlayıcı tek bir kalıba sokmak değil, sürdürülebilir sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmaktır.

MODERN MNT ÖNCELİKLERİ

## 2. Kalite, Örüntü ve Bütüncül Yaklaşım

• **Miktar Kadar Kalite Esastır:** Karbonhidratın toplam gramajı kadar kaynağı (viskoz lif, dirençli nişasta, tam tahıllar, baklagiller; düşük glisemik indeks) önceliklidir.
• **Kardiyoprotektif Yağlar:** Doymuş yağlar sınırlandırılır; tekli doymamış yağ asitleri (zeytinyağı, fındık, ceviz) ve omega-3 (balık) ön plana çıkarılır.
• **Kanıtı Güçlü Beslenme Modelleri:** Akdeniz Diyeti (PREDIMED kanıtı), DASH ve Bitki Ağırlıklı Tabak Modeli glisemik ve kardiyovasküler korumada altın standarttır.

**ADA 2026 MNT İlkesi:** Diyabet yönetiminde en iyi diyet; hastanın kültürel tercihlerine, sosyal koşullarına ve metabolik hedeflerine en uygun olan ve hastanın uzun yıllar keyifle sürdürebildiği diyettir.

🎄 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: 👉 1. MNT Hedefleri & Remisyon › 🍏 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif › 🍳 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › 🔢 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › ⚖️ 5. Diyet Modelleri & euDKA › 🚴 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

KLİNİK MNT HEDEFLERİ

# Bütüncül Glisemik ve Metabolik Hedefler

Diyabet yönetiminde yalnızca kan glukozuna 'demir atmak' (Sistem 1 önyargısı) klinik başarısızlığın ana nedenidir. MNT, tüm vasküler ve metabolik parametreleri hedefler.

1. GLİSEMİK PARAMETRELER

### A1C, AKŞ & Tokluk

- **HbA1c Hedefi:** < %7.0 (<53 mmol/mol) (Bireysel: %6.5 - %8.0).
- **Açlık & Preprandiyal:** 80–130 mg/dL.
- **Postprandiyal Pik (1-2. st):** < 180 mg/dL.
- **TIR (70-180 mg/dL):** > %70, TBR < %4.

2. KARDİYOVASKÜLER & RENAL

### Tansiyon, Lipid & eGFR

- **Kan Basıncı:** < 130/80 mmHg.
- **Aterojenik Lipid:** LDL-C düşüşü, TG < 150 mg/dL, HDL > 40/50 mg/dL.
- **Renal Koruma:** UACR < 30 mg/g, glomerüler hiperfiltrasyonun önlenmesi.

3. MNT'NİN GÜCÜ

### Grade A Klinik Kanıt

- MNT tek başına HbA1c'yi **%1.0 - %2.0** oranında düşürür.
- İlaç doz ihtiyacını %30-50 azaltır.
- Mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyon riskini doğrudan geriletir.

**Klinik İnci:** MNT bir 'destek tedavisi' değil, diyabet farmakoterapisinin etkinliğini belirleyen ve bizzat Grade A kanıt düzeyine sahip **birincil metabolik ilaçtır**.

🎄 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: ✓ 1. MNT Hedefleri & Remisyon › 👉 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif ›
🍳 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › 🔢 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › ⚖️ 5. Diyet Modelleri & euDKA ›
🚴 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

MAKROBESİN DAĞILIMI

# Bireyselleştirilmiş Makro Dağılım Matrisi

Sert ve statik yüzdeler yerine; hastanın metabolik hedeflerine, dislipidemi tablosuna ve böbrek fonksiyonlarına göre esnek aralıklar uygulanır.

KARBONHİDRAT: %45 – %55

### Kalite, Lif & Glisemik Yük

- Kompleks, tam tahıllı ve düşük glisemik indeksli kaynaklar.
- Posa hedefi: **≥ 14g / 1000 kcal**.
- Serbest/ilave şeker: < %5-10.
- İnsülin/SU kullananlarda öğün KH stabilitesi.

YAĞ: %30 – %35

### MUFA Zengin, SFA Kısıtlı

- **Doymuş Yağ (SFA):** < %7 (Lipotoksisiteyi önleme).
- **MUFA (Zeytinyağı):** %15-20 (Membran akışkanlığı).
- **PUFA (Omega-3):** EPA/DHA desteği.
- **Trans Yağ:** %0 (Tam eliminasyon).

PROTEİN: %15 – %20

### Kasa Destek, Böbreğe Koruma

- **Normal Fonksiyon:** 1.0 – 1.2 g/kg/gün.
- **Sarkopenik Obezite / GLP-1:** 1.2 – 1.5 g/kg/gün.
- **DKD (eGFR <60): 0.8 g/kg/gün (PLADO: ≥%50 bitkisel)**.

**ADA Tabak Modeli (Plate Method) — Pratik Danışan Eğitimi:** Tabağın **%50'si** nişastasız sebzeler (çiğ/pişmiş posa) + **%25'i** kaliteli protein kaynakları + **%25'i** tam tahıllı kompleks karbonhidratlar + Yanında su/şekersiz içecek.

🎄 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: ✓ 1. MNT Hedefleri & Remisyon › 👉 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif ›
🍳 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › 🔢 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › ⚖️ 5. Diyet Modelleri & euDKA ›
🚴 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

LİF BİYOKİMYASI

# Viskoz Çözünür Lif ve Jel Matrisi

Pektin, beta-glukan, guar gum ve psyllium gibi viskoz lifler, ince bağırsakta hidrate bir jel tabakası oluşturarak glukoz difüzyonunu fiziksel olarak yavaşlatır.

İNCE BAĞIRSAK LÜMEN DİNAMİĞİ

## Jel Matrisi & Unstirred Water Layer

`Viskoz Lif → Hidratasyon → Kalın Jel Matrisi → α-Amilaz Blokajı → SGLT-1 Yavaş Geçiş → **Pik Yok!**`

- Kimusun viskozitesini artırarak mide boşalmasını geciktirir.
- Pankreatik alfa-amilaz enziminin nişastaya ulaşmasını engeller.
- Glukozun enterosite difüzyon yolunu uzatarak postprandiyal pikleri köreltir.

KLİNİK REÇETELEME STANDARTLARI

## Posa Hedefleri ve Kaynakları

- **Hedef Miktar:** Minimum **14g / 1000 kcal** (Günde 25–38 gram).
- **Viskoz Lif Kaynakları:** Yulaf kepeği (beta-glukan), kurubaklagiller, keten tohumu, elma/turunçgil pektini, psyllium kabuğu.
- **Su Tüketimi Kuralı:** Lif artırılırken günde en az **2.0–2.5 L su** eklenmelidir; aksi halde konstipasyon ve gaz gelişir.

🎄 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: ✓ 1. MNT Hedefleri & Remisyon › 👉 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif ›
🍳 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › 🔢 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › ⚖️ 5. Diyet Modelleri & euDKA ›
🚴 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

MİKROBİYOTA & İNKRETİN

# SCFA Sentezi ve Endojen GLP-1/PYY

Çözünür liflerin kolondaki sakkarolitik bakterilerce fermantasyonu, Kısa Zincirli Yağ Asitleri (SCFA) üreterek endojen inkretin salınımını tetikler.

1. KOLONİK SCFA ÜRETİMİ

## Bütirat, Asetat ve Propiyonat

- İnce bağırsaktan sindirilmeden geçen lifler, kolondaki anaerobik mikrobiyota (Bifidobacterium, Faecalibacterium) tarafından fermente edilir.
- **Bütirat:** Kolonositlerin birincil yakıtıdır; bağırsak mukozal bariyer bütünlüğünü korur ve LPS sızıntısını önler.
- **Propiyonat & Asetat:** Portal dolaşımla karaciğere geçerek glukoneogenezi ve lipogenezi baskılar.

2. GPR41/43 & İNKRETİN PATLAMASI

## L-Hücrelerinden GLP-1 ve PYY Salınımı

- SCFA'lar distal kolondaki L-hücrelerinde yer alan **GPR41 ve GPR43 (FFAR2/3)** reseptörlerine bağlanır.
- Bu uyarı L-hücrelerinden de novo **GLP-1 ve PYY** salgılanmasını uyarır.
- **Klinik Etki:** Endojen tokluk artar, mide boşalması yavaşlar ve glukoza bağımlı insülin salgısı desteklenir.

**Moleküler Köprü:** Diyet posası sadece mekanik bir bağırsak süpürgesi değil; doğrudan **endojen GLP-1 analoğu gibi çalışan metabolik bir hormon tetikleyicisidir**.

🎄 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: ✓ 1. MNT Hedefleri & Remisyon › 👉 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif ›
🍳 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › 🔢 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › ⚖️ 5. Diyet Modelleri & euDKA ›
🚴 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

PROTEİN METABOLİZMASI

# Protein: İnsülinotropik Etki ve Renal Sınırlar

Diyet proteini karbonhidratsız ortamda dahi insülin salgılatabilir; ancak Diyabetik Böbrek Hastalığında (DKD) intraglomerüler hiperfiltrasyonu yönetmek şarttır.

BİYOKİMYASAL MEKANİZMA

## Proteinin İnsülinotropik Gücü

- Dallı zincirli amino asitler (BCAA: Lösin, İzolösin, Valin), beta hücrelerinde $K_{ATP}$ kanallarını kapatır.
- Membran depolarizasyonu ve $\mathrm{Ca}^{2+}$ girişi ile glukozdan bağımsız insülin ekzositozu gerçekleşir.
- **Klinik İpucu:** Saf protein tüketimi Tip 2 diyabetlilerde kan şekerini düşürmeye yardımcı olabilir ancak ileri böbrek hastalarında dikkatle izlenmelidir.

KDIGO 2024 & ADA STANDARTLARI

## DKD & PLADO Modeli (0.8 g/kg/gün)

- **Diyaliz Öncesi DKD (eGFR <60):** Yüksek protein afferent arteriyol dilatasyonu ile **glomerüler hiperfiltrasyon** ve nefron hasarı yaratır.
- **Protein Sınırı:** Kesinlikle **0.8 g/kg/gün** ile sınırlandırılır.
- **PLADO Modeli:** Proteinin **≥ %50'si bitkisel** kaynaklardan seçilerek üremik toksinler (indoksil sülfat) ve asidoz azaltılır.

🎄 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: ✓ 1. MNT Hedefleri & Remisyon › 👉 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif ›
🍳 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › 🔢 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › ⚖️ 5. Diyet Modelleri & euDKA ›
🚴 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

YAĞ METABOLİZMASI

# MUFA Duyarlılığı vs. Doymuş Yağ Lipotoksisitesi

Yağın miktarı kadar türü hücresel sinyali belirler: MUFA zar akışkanlığını artırırken, doymuş yağlar insülin reseptörünü serin fosforilasyonu ile kilitler.

MUFA & ZEYTİNYAĞI MUCİZESİ

## Membran Akışkanlığı ve IRS-1 Duyarlılığı

- Sızma zeytinyağındaki oleik asit, hücre zarı fosfolipid tabakasının akışkanlığını artırır.
- İnsülin reseptörünün (IR) ligandına afinitesini yükseltir ve **Tirozin fosforilasyonunu** kolaylaştırır.
- **Klinik Karar:** Günlük yağ bütçesinin ana omurgası tekli doymamış yağ asitlerinden (MUFA) oluşmalıdır.

DOYMUŞ YAĞ & LİPOTOKSİSİTE

## DAG, Seramid ve Serin Fosforilasyonu

- Palmitat gibi doymuş yağlar kas ve karaciğerde **intrasellüler DAG ve Seramid** biriktirir.
- Novel PKC izoformları aktive olur ve IRS-1'de **Serin/Treonin fosforilasyonuna** yol açar.
- **Klinik Sonuç:** GLUT-4 kapıları kilitlenir; insülin direnci derinleşir. **Doymuş yağ < %7 ile sınırlandırılmalıdır!**

🌲 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: ✓ 1. MNT Hedefleri & Remisyon › ✓ 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif › 👉 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › 🔢 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › ⚖️ 5. Diyet Modelleri & euDKA › 🚴 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

MUTFAK MNT'Sİ

# Retrograd (Dirençli) Nişasta Teknolojisi

Mutfak kimyası klinik bir silahtır: Pişirilen nişastalı besinlerin +4°C'de 24 saat soğutulması, amiloz kristalizasyonu ile Glisemik İndeksi %30-40 düşürür.

KİMYASAL DÖNÜŞÜM

## Jelatinleşme & Retrogradasyon

```
Sıcak Nişasta (Jelatinize) → +4°C / 24 Saat Soğutma → Sınıf III Dirençli Nişasta (RS3)
```

- Amiloz zincirleri soğudukça birbirine sıkı hidrojen bağlarıyla kenetlenir.
- İnce bağırsaktaki pankreatik alfa-amilaz enzimi bu kristal yapıya bağlanamaz.
- Besin ince bağırsaktan emilmeden kalın bağırsağa geçer.

KLİNİK UYGULAMA VE DANIŞAN TAVSİYESİ

## Patates, Pirinç ve Makarna Yönetimi

- **Pratik Kural:** Patates salatası, soğutulmuş zeytinyağlı pirinç/makarna tüketimi glisemik dalgalanmayı belirgin şekilde köreltir.
- **Geri Isıtma Etkisi:** Besin tekrar hafifçe ısıtılsa dahi retrograd kristal bağlar tamamen çözülmez.
- **Metabolik Kazanç:** Kalın bağırsakta bütirat üretimi artar, insülin duyarlılığı desteklenir.

🎄 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: ✓ 1. MNT Hedefleri & Remisyon › ✓ 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif › 👉 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › 🔢 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › ⚖️ 5. Diyet Modelleri & euDKA › 🚴 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

MUTFAK MNT'Sİ

# Besin Tüketim Sıralaması (Food Sequencing Protokolü)

Tabağın İçeriğini Değiştirmeden Glukoz Eğrisini Düzleştirmek: Önce Lif → Sonra Protein/Yağ → En Son Karbonhidrat

FİZYOLOJİK & HORMONAL MEKANİZMA

## 1. Neden Sıralama Glisemi Eğrisini Düzleştirir?

**1. Adım (Lif & Sebzeler):** İnce bağırsak lümenini viskoz bir jel tabakasıyla kaplar. Karbonhidratların enzimlerle temasını ve glukozun kana difüzyon hızını yavaşlatır.

**2. Adım (Protein & Sağlıklı Yağlar):** Kolesistokinin (CCK) ve GLP-1 salgısını güçlü şekilde uyarır. Mide çıkış kapısını (pilor) kilitler, gastrik boşalmayı belirgin geciktirir.

**3. Adım (Karbonhidratlar):** Yavaşlamış mide ve lif kaplı bağırsak ortamına giren karbonhidratlar kanda ani bir glukoz fırlaması (spike) yaratamaz; pürüzsüz yayvan bir eğriyle emilir.

KLİNİK UYGULAMA & KANIT

## 2. Diyetisyen Danışanına Nasıl Öğretir?

• **Tabak Modeli Entegrasyonu:** Hastaya 'yemeğe başlamadan önce tabağındaki salatayı veya zeytinyağlı sebzeyi bitir; ardından etini/balığını/kurubaklagilini ye; en son pilav, makarna veya ekmeğe geç' kuralı öğretilir.

• **Klinik Çalışma Kanıtları:** Birebir aynı kalorideki ve aynı karbonhidrat miktarına sahip bir öğün sadece bu sırayla tüketildiğinde:
- Yemek sonrası glukoz piki **%30 – %40 daha düşük** çıkar.
- Pankreasın salgılaması gereken insülin yükü **%25 – %30 azalır**.
- Tokluk süresi uzar, reaktif hipoglisemi atakları engellenir.

**Pratik Diyetisyen Tavsiyesi:** Özellikle karbonhidrat kısıtlamasına direnç gösteren Tip 2 diyabetli veya prediyabetik danışanlarda besin miktarını azaltmadan önce besin tüketim sırasını değiştirmek hasta uyumunu olağanüstü artırır.

🎄 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: ✓ 1. MNT Hedefleri & Remisyon › ✓ 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif › 👉 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › 🔢 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › ⚖️ 5. Diyet Modelleri & euDKA › 🚴 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

Gİ VE GY FARKI

# Glisemik İndeks vs. Glisemik Yük (Karpuz Paradoksu)

Glisemik İndeks (Gİ) karbonhidratın hızını/kalitesini (AUC alanı) ölçerken; Glisemik Yük (GY) gerçek porsiyonun pankreasa bindirdiği net metabolik yükü hesaplar.

GLİSEMİK İNDEKS (Gİ) MANTIĞI & FORMÜLÜ

## Gİ Hesaplanması ve Sınıflandırılması

**Hesaplanma Mantığı:** 50 g sindirilebilir (kullanılabilir) KH içeren test besininin tüketilmesinden sonraki **2 saatlik kan glukoz yanıt eğrisi altındaki alan (AUC)**, eşit miktarda (50 g) KH içeren referans besinin (glukoz veya beyaz ekmek) oluşturduğu alana oranlanıp 100 ile çarpılır:

$$\text{Glisemik İndeks (Gİ)} = \left( \frac{\text{Test Besininin 2 Saatlik AUC Glukoz Yanıtı}}{\text{Referans Besinin (Glukoz) 2 Saatlik AUC Yanıtı}} \right) \times 100$$

**Sınıflandırma (Glukoz = 100):**

- **Düşük Gİ (≤ 55):** Baklagiller, mercimek, elma, yulaf, süt, yoğurt
- **Orta Gİ (56 – 69):** Bulgur, kahverengi pirinç, çay şekeri (sukroz)
- **Yüksek Gİ (≥ 70):** Beyaz ekmek, pişmiş patates, cornflakes, instant pirinç

PORSİYON ETKİSİ & GLİSEMİK YÜK (

## GY Formülü ve Karpuz Par

**Neden Glisemik Yük (GY)?** Gİ bes
kalitesini/hızını ölçer, porsiyon mik
GY ise tüketilen gerçek porsiyonu
bindirdiği glukoz yükünü yansıtır:

$$\text{Glisemik Yük (GY)} = \frac{\text{Gİ} \times \text{Ne}}{}$$

**GY Sınıflaması:** Düşük GY: ≤10 | O
≥20

> 🍉 **Karpuz Paradoksu:** Karpuzur
> olsa da, 120 g porsiyonundaki ne
> **gramdır** (%92'si su). Gerçek GY:
> $(72 \times 6)/100 = \mathbf{4.3}$ (çok düşük
> yasaklamak yerine **porsiyon yön**

🎄 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: ✓ 1. MNT Hedefleri & Remisyon › ✓ 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif › ✓ 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › 👉 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › ⚖️ 5. Diyet Modelleri & euDKA › 🚴 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

KH SAYIMI MERDİVENİ

# 3 Kademeli Karbonhidrat Sayımı Merdiveni

Karbonhidrat sayımı tek basamaklı bir eğitim değildir. Diyetisyen hastanın bilişsel kapasitesine ve tıbbi tedavi rejimine göre doğru kademeyi seçer.

1. KADEME: TEMEL KH SAYIMI

## Porsiyon & Değişim Listeleri

• **Kimler İçin:** Yeni tanı T2D, yaşlılar, düşük sağlık okuryazarlığı.
• **Yöntem:** Tabak modeli ve besin değişimleri.
• **Standart:** 1 Karbonhidrat Değişimi = **15g Karbonhidrat**.
• Porsiyon farkındalığı oluşturulur.

2. KADEME: ORTA DÜZEY KH SAYIMI

## Sabit KH & İlaç Uyumu

• **Kimler İçin:** Sülfonilüre veya Karışım (Premixed 70/30) insülin alanlar.
• **Yöntem:** Her gün aynı öğünde tam olarak aynı gramajda KH tüketimi.
• **Amaç:** İlaç pikleri sabit olduğu için hipoglisemi ve hiperglisemiyi önlemek.

3. KADEME: İLERİ DÜZEY KH SAYIMI

## İKO, İDF & Dinamik Dozlama

• **Hedef Kitle:** Tip 1 Diyabet, Çoklu Doz (MDI: Bazal-Bolus) ve İnsülin Pompası kullanıcıları.
• **Temel Kısaltmalar & Anlamları:**
- **İKO (İnsülin/Karbonhidrat Oranı):** 1 U bolus insülinin karşıladığı KH gramı.
- **İDF / İDO (İnsülin Duyarlılık Faktörü):** 1 U insülinin düşürdüğü mg/dL glukoz.
- **FPU (Yağ ve Protein Birimi):** Pizza/kebap gibi yağlı öğünlerde 3-6 saat sonraki geç yükseliş hesabı.
• **Klinik Amaç:** Katı diyet listesi yerine, her öğüne ve anlık glukoza göre dinamik bolus esnekliği.

🎄 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: ✓ 1. MNT Hedefleri & Remisyon › ✓ 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif › ✓ 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › 👉 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › ⚖️ 5. Diyet Modelleri & euDKA › 🚴 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

İLERİ KH SAYIMI VE BOLUS HESABI

# İnsülin Bolus Formülleri: İKO (ICR) ve İDF / İDO (ISF)

İleri düzey karbonhidrat sayımında bolus dozu iki bağımsız bileşenden oluşur: Öğündeki karbonhidratı karşılayan 'Yemek Bolusu' (İKO) + Yüksek şekeri hedefe indiren 'Düzeltme Bolusu' (İDF).

1. BİLEŞEN: YEMEK BOLUSU (İKO)

## İKO: İnsülin / Karbonhidrat Oranı (ICR)

💡 **İKO Nedir?** *(İng. ICR - Insulin-to-Carbohydrate Ratio)* **1 ünite hızlı etkili (bolus) insülinin kanda kaç gram karbonhidratı karşıladığını / metabolize ettiğini** gösteren kişiye özel orandır.

$$\text{İKO (g KH / 1 U İnsülin)} = \frac{500}{\text{TDD}}$$

$$\text{Yemek Bolusu (Ünite)} = \frac{\text{Öğündeki Net Karbonhidrat (g)}}{\text{İKO}}$$

• **TDD (Total Daily Dose):** Günlük toplam insülin dozu (Tüm bazal + bolus toplamı).
• **Klinik Örnek:** TDD'si 50 U olan hastada İKO = $500/50 = \mathbf{10\ g/U}$. Bu hasta 60g KH tüketeceği bir öğünde: $60/10 = \mathbf{6\ Ünite\ Bolus}$ yapar.

2. BİLEŞEN: DÜZELTME BOLUSU (İDF / İDO)

## İDF: İnsülin Duyarlılık Faktörü / Oranı (ISF)

💡 **İDF (İDO) Nedir?** *(İng. ISF - Insulin Sensitivity Facto* **1 ünite hızlı etkili insülinin kan glukoz düzeyini kaç mg düşüreceğini** gösteren kişisel hassasiyet katsayısıdır.

$$\text{İDF (mg/dL düşüş / 1 U İnsülin)} = \frac{18}{\text{TI}}$$

$$\text{Düzeltme Bolusu (Ünite)} = \frac{\text{Ölçülen Kan Şekeri} - \text{H}}{\text{İDF}}$$

• **Hedef Kan Şekeri:** Genellikle öğün öncesi 100–120 mg/dl
• **Klinik Örnek:** TDD = 50 U olan hastada İDF = $1800/50 =$ Yemek öncesi şekeri 230 mg/dL ölçülen hastanın fazlalığı: mg/dL. Düzeltme dozu: $110/36 \approx \mathbf{3\ Ünite}$ eklenir.

**Enjeksiyon Kuralı: Toplam Bolus = Yemek Bolusu + Düzeltme Bolusu:** Hasta yemek masasında tek enjeksiyon yapar: **Toplam Doz = Yemek Bolusu (6 U) + Düzeltme Bolusu (3 U) = 9 Ünite**. Şayet kan şekeri hedefin altındaysa düzeltme dozu negatif çıkar ve yemek bolusundan düşülür.

🎄 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: ✓ 1. MNT Hedefleri & Remisyon › ✓ 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif › ✓ 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › 👉 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › ⚖️ 5. Diyet Modelleri & euDKA › 🚴 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

FPU (FAT-PROTEIN UNIT) HESAPLAMA & KLİNİK UYGULAMA

# Yağ ve Protein Birimi (FPU): Doz Nasıl Hesaplanır ve Uygulanır?

FPU doğrudan insülin ünitesi değildir! Yağ ve proteinden gelen metabolik yük 10g KH eşdeğerine çevrilip hastanın kişisel İKO'suna bölünerek ek doz hesaplanır ve zamana yayılır.

ADIM ADIM MATEMATİK FORMÜLÜ

## 1. FPU'dan İnsülin Dozuna Geçiş Algoritması

⚠️ **En Büyük Klinik Yanılgı:** *'3 FPU buldum, hastaya 3 ünite mi insülin yapacağım?'* **HAYIR!** FPU bir kalori birimidir. Hastanın kendi **İKO (İnsülin/KH Oranı)** katsayısına bölünmelidir.

**3 Adımlı Hesaplama Protokolü (Warsaw):**

**1. FPU Sayısı:** $\text{FPU} = \frac{(\text{Yağ g} \times 9) + (\text{Protein g} \times 4)}{100}$ *(Her 100 kcal = 1 FPU)*

**2. Eşdeğer KH (g):**

$$\text{Eşdeğer Karbonhidrat} = \text{FPU} \times 10 \text{ gram}$$

**3. FPU İnsülin Dozu (Ünite):**

$$\textbf{FPU Ek İnsülin Dozu (U)} = \frac{\text{FPU} \times 10 \text{ g}}{\text{İKO}}$$

Yani 3 FPU = 30g KH eşdeğeri. Hastanın İKO'su 10 ise 3 U; İKO'su 15 ise 2 U; İKO'su 6 ise 5 U ek insülin gerekir!

SOMUT PİZZA ÖRNEĞİ & ZAMANLAMA

## 2. Somut Klinik Vaka: Doz ve Süre Yönetimi

**Vaka:** T1DM danışan (İKO = 10 g/U). Menü: Pizza (60g KH, 30g Yağ, 20g Protein).

• **FPU Hesabı:**
$[(30 \times 9) + (20 \times 4)]/100 = 350/100 = \mathbf{3.5\ FPU}$

• **Eşdeğer KH:** $3.5 \times 10 = \mathbf{35\ g\ KH}$ → **Ek İnsülin:** $35/10 = \mathbf{3.5\ Ünite}$

⛽ **Zamanlama Kuralı:** KH dozu (6 U) yemekte hemen vurulur. Ancak **3.5 U FPU dozu yemek anında ASLA vurulmaz!** Vurulursa hasta ilk 2 saatte komaya girer.

• **Pompa (Dual-Wave):** 6 U hemen verilir, 3.5 U ise **5 saate yayılarak** gönderilir.

• **Kalem (MDI):** 6 U yemekte vurulur; 2.5–3 saat sonra şeker kontrol edilip FPU için **ikinci bölünmüş küçük enjeksiyon** yapılır.

• **Warsaw Süre Tablosu:** 1 FPU → 3 saat | 2 FPU → 4 saat | 3 FPU → 5 saat | >3 FPU → 6 saate yayılır.

**Diyetisyenin Altın İlkesi:** FPU'da bulduğunuz miktar doğrudan insülin ünitesi değildir; **10 ile çarpılıp gram karbonhidrata çevrilen ve hastanın İKO'suna bölünerek kişiselleştirilen gecikmiş bir ek bolus ihtiyacıdır**.

🎄 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: ✓ 1. MNT Hedefleri & Remisyon › ✓ 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif › ✓ 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › ✓ 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › 👉 5. Diyet Modelleri & euDKA › 🚴 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

DİYET MODELLERİ MATRİSİ

# Popüler Diyet Modellerinin Moleküler Karşılaştırması

Diyabette uygulanan başlıca beslenme modellerinin metabolik mekanizmaları, kanıt düzeyleri ve klinik riskleri.

| Diyet Modeli | Moleküler Mekanizma | Klinik Kazanım | 🚨 Majör Risk / Kontrendikasyon |
|---|---|---|---|
| **Akdeniz Diyeti** (Altın Standart) | Yüksek MUFA, polifenol, çözünür lif & omega-3; TLR-4 inflamasyon blokajı. | MACE riskinde %30 azalma, endotelyal NO artışı, sürdürülebilir. | Bilinen majör metabolik riski yoktur; tüm diyabetiklerde güvenlidir. |
| **Ketojenik Diyet** (<50g KH / gün) | Ekstrem karbonhidrat kısıtı; aşırı FFA oksidasyonu ve ketojenez. | İlk 3-6 ayda hızlı kilo ve A1C düşüşü (1-2 yılda eşitlenir). | **SGLT2i ile euDKA tetiklenmesi!** sdLDL/ApoB fırlaması, böbrek yükü. |
| **Aralıklı Oruç (IF)** (16:8 Protokolü) | 16 saatlik açlıkta glikojen boşalması, otofaji uyarımı ve NAFLD gerilemesi. | Kalori kısıtlamasını kolaylaştırır, insülin duyarlılığını artırır. | **Sülfonilüre ve İnsülinde açlıkta ölümcül hipoglisemi!** Beslenmede aşırı yeme. |
| **Bitki Bazlı (PLADO)** (Vegan / Vejetaryen) | Doymuş yağ ve heme demir eliminasyonu; intramiyosellüler lipid azalması. | İnsülin direncinin kırılması, DKD'de glomerüler hiperfiltrasyonun önlenmesi. | **B12 vitamini eksikliği** (Özellikle metformin kullananlarda çift yönlü risk). |

🎄 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: ✓ 1. MNT Hedefleri & Remisyon › ✓ 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif › ✓ 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › ✓ 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › 👉 5. Diyet Modelleri & euDKA › 🚴 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

AKDENİZ DİYETİ

# Akdeniz Diyeti: PREDIMED Kanıtı

Sızma zeytinyağı, kuruyemişler, baklagiller ve sebzelerden zengin Akdeniz diyeti; kardiyovasküler mortaliteyi ve diyabet komplikasyonlarını önleyen 1 numaralı modeldir.

MOLEKÜLER KORUMA YOLAKLARI

## Endotelyal NO & İnflamasyon Baskılanması

- **Polifenoller ve MUFA:** Endotelyal nitrik oksit (NO) sentezini uyararak damar elastikiyetini korur.
- **Anti-inflamatuar Güç:** TLR-4/NF-κB kaskadını bloke ederek serum hs-CRP ve IL-6 düzeylerini düşürür.
- **Nrf2 Aktivasyonu:** Hücrenin endojen antioksidan enzim sistemini (SOD, Katalaz) uyarır.

PREDIMED ÇALIŞMASI BULGULARI

## Kardiyovasküler Olaylarda (MACE) %30 Net Azalma

- Tip 2 diyabetli bireylerde miyokard enfarktüsü, inme ve KV ölüm riskini **%30 oranında azaltmıştır**.
- Diyabetik nefropati ve retinopati ilerlemesini belirgin şekilde yavaşlatır.
- **Klinik Değerlendirme:** Hipoglisemi riski oluşturmayan, yaşam boyu en sürdürülebilir altın standarttır.

🎄 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: ✓ 1. MNT Hedefleri & Remisyon › ✓ 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif › ✓ 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › ✓ 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › 👉 5. Diyet Modelleri & euDKA › 🚴 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

ÖLÜMCÜL KESİŞİM

# SGLT2 İnhibitörü ve Ketojenik Diyet: euDKA Tuzağı

SGLT2 inhibitörü (Dapagliflozin vb.) kullanan bir hastanın Ketojenik diyete başlaması, 'normal kan şekeri' ile maskelenen ölümcül Öglisemik DKA'yı tetikler!

PATOFİZYOLOJİK KRİZ MEKANİZMASI

## Glukozüri + Aşırı Ketojenez

`SGLT-2i (70-100g Glukozüri) + Keto (<50g KH) → İnsülin/Glukagon Çöküşü →` **`Kontrolsüz Keton Fırtınası`**

- İdrarla glukoz kaybedilirken karaciğerde keton sentezi tavan yapar.
- Karaciğer asetoasetat ve beta-hidroksibütirat üretimiyle kana asit pompalar.

SİNSİ MASKELEME (ÖGLİSEMİ)

## Neden Şeker Normal Ölçülür?

- Glukoz sürekli idrarla atıldığı için plazma glukozu **< 250 mg/dL** (hatta 120-150 mg/dL) ölçülür.
- Ancak kan gazında **pH < 7.30**, anyon açığı yüksek ve hasta derin ketoasidoz komasındadır!
- **DİYETİSYEN PROTOKOLÜ:** SGLT2i kullananlarda Ketojenik ve Çok Düşük KH Diyetleri **KESİNLİKLE YASAKTIR**.

**Kritik Klinik Uyarı:** Poliklinikte karşınıza oturan danışan SGLT2i kullanıyorsa ve popüler ketojenik diyet talep ediyorsa, bunun **ölümcül bir koma davetiyesi olduğunu** açıklayarak dengeli karbonhidrat planlamalısınız.

🎄 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: ✓ 1. MNT Hedefleri & Remisyon › ✓ 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif › ✓ 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › ✓ 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › 👉 5. Diyet Modelleri & euDKA › 🚴 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

HİPOGLİSEMİ TUZAKLARI

# Aralıklı Oruç ve Alkol Hipoglisemisi

Açlık pencereleri ve alkolün biyokimyasal karaciğer blokajı, insülin ve sülfonilüre kullanan diyabetlilerde ölümcül hipoglisemi pusularıdır.

ARALIKLI ORUÇ (IF 16:8) TEHLİKESİ

## Açlık Penceresinde İlaç Pususu

- 16 saatlik açlıkta karaciğer glikojen depoları boşalır.
- Hasta sülfonilüre veya insülin almaya devam ederse **ağır nörogliopenik hipoglisemi** gelişir.
- **Kural:** Hekimle ilaç dozu modifiye edilmeden sekretagog/insülin alan hastaya **asla IF uygulanmaz**.

ALKOL VE NADH BİRİKİMİ

## Glukoneogenezin Durması & Gece Koması

`Etanol → NADH ↑ → Pirüvat → Laktata İndirgenir →` **`Glukoneogenez SIFIRLANIR!`**

- Alkol alındıktan 6-10 saat sonra gece uykuda glikojen bitince şeker taban yapar.
- **Kural:** Alkol **asla aç karnına tüketilmez**; yanında mutlaka kompleks KH + protein alınır.

🎄 **Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası:** ✓ 1. MNT Hedefleri & Remisyon › ✓ 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif › ✓ 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › ✓ 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › ✓ 5. Diyet Modelleri & euDKA › 👉 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

TATLANDIRICI BİYOKİMYASI

# Tatlandırıcılar: SGLT-1 ve Mikrobiyota Uyarısı

Kalorisiz yapay tatlandırıcılar (sukraloz, sakkarin, aspartam); bağırsakta glukoz emilimini hızlandırabilir ve mikrobiyal disbiyozisle insülin direncini körükleyebilir.

1. SGLT-1 VE GLUT-2 UP-REGÜLASYONU

## T1R2/T1R3 Tat Reseptör Aktivasyonu

- Bağırsak mukozasındaki tat reseptörleri (T1R2/T1R3) yapay tatlandırıcılar tarafından uyarılır.
- Enterositlerde **SGLT-1 ve GLUT-2** taşıyıcı ekspresyonu yapay olarak artar.
- **Klinik Sonuç:** Tatlandırıcılı içecekle birlikte tüketilen karbonhidratın emilim hızı ve glukoz piki hızlanır!

2. DİSBİYOZİS VE TLR-4 İNFLAMASYONU

## LPS Sızıntısı & Sekonder İnsülin Direnci

- Yararlı sakkarolitik bakteriler azalırken proteolitik patojenler artar (Disbiyozis).
- Bağırsak bariyeri gevşer → **LPS (Lipopolisakkarit)** kana sızar → TLR-4 uyarılır.
- **DSÖ 2023 Kılavuz Kararı:** Tatlandırıcılar diyabet tedavisi veya kilo kontrolü için **ÖNERİLMEMEKTEDİR**.

🎄 **Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası:** ✓ 1. MNT Hedefleri & Remisyon › ✓ 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif › ✓ 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › ✓ 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › ✓ 5. Diyet Modelleri & euDKA › 👉 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

EGZERSİZ BİYOKİMYASI

# Diyabette Egzersiz: Glukoz Eşikleri, İnsülin Planlaması ve MNT

İnsülinsiz GLUT-4 Açılımı, Egzersiz Öncesi Eşikler, Doz Azaltma ve Gecikmiş Hipoglisemi Koruması

EGZERSİZ ÖNCESİ KARAR EŞİKLERİ

## 1. Egzersize Başlama Öncesi Glukoz Eşikleri

• **< 90 – 100 mg/dL:** Başlanmaz! **15–30g hızlı emilen karbonhidrat** (1 porsiyon meyve veya meyve suyu) verilir; kan şekeri >100 mg/dL olunca başlanır.
• **100 – 250 mg/dL (Güvenli Bölge):** Egzersiz için ideal aralıktır; ek karbonhidrat almadan doğrudan başlanabilir.
• **> 250 mg/dL (Alarm): İdrar/kan ketonu kontrol edilir!**
- *Keton (+):* **EGZERSİZ KESİNLİKLE YASAKTIR!** İnsülinsizlik ortamında egzersiz karşıt hormonları artırarak Diyabetik Ketoasidozu (DKA) tetikler.
- *Keton (-):* Düşük/orta tempoda başlanabilir, glukoz izlenir.

İNSÜLİN & MNT YÖNETİMİ

## 2. İnsülin Doz Ayarlaması ve Diyetisyen Protokolü

• **Öğün Bolusunu Azaltma:** Egzersizden 1–2 saat önce yapılacak ana öğünün bolus insülini hekim/diyetisyen koordinasyonunda **%25 – %50 azaltılır**.
• **Enjeksiyon Yeri Seçimi:** Egzersizde aktif çalışacak kas grubuna (örn. bacak çalışılacaksa uyluğa, tenis/kol çalışılacaksa kola) insülin **YAPILMAZ**! Kan akımıyla insülin aşırı hızlı emilip derin hipoglisemi yapar; karın bölgesi tercih edilir.
• **Uzun Egzersizlerde KH Desteği:** >45–60 dakika süren aktivitelerde her 30-45 dakikada bir 15-30g glukoz takviyesi yapılır.
• **Gecikmiş (Gece) Hipoglisemisi (Lag Effect):** Egzersizden 6–15 saat sonra boşalan kas glikojeni kandan şeker çeker. Akşam egzersizi yapan hastaya yatmadan önce **zorunlu kompleks KH + protein ara öğünü** verilir; gece bazal insülini %10-20 azaltılabilir.

**Egzersiz Tipi Farkı:** Sürekli aerobik egzersiz (koşu, yürüyüş) şekeri hızla düşürür; kısa süreli yüksek şiddetli anaerobik/ağırlık egzersizi ise adrenalin pikiyle şekeri geçici yükseltebilir. CGM okuması bu fark gözetilerek yapılmalıdır.

🎄 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: ✓ 1. MNT Hedefleri & Remisyon › ✓ 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif › ✓ 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › ✓ 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › ✓ 5. Diyet Modelleri & euDKA › 👉 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

AKUT MÜDAHALE

# Hipoglisemi ve Yağsız 15/15 Kuralı

Kan şekeri < 70 mg/dL olduğunda her saniye kritiktir. Çikolata ve gofret gibi yağlı tatlılar mide boşalmasını kilitler ve ölümcül zaman kaybı yaratır!

15/15 KURALI ADIMLARI

## Doğru Acil Müdahale Protokolü

- **1. Adım:** Tam **15g saf glukoz** ver (3-4 dekstroz tableti, 150 ml meyve suyu/sade gazoz, 1 yk toz şeker/bal).
- **2. Adım: 15 dakika bekle** (Egzersizi durdur, dinlen) ve şekeri tekrar ölç.
- **3. Adım:** Şeker >70 mg/dL olana kadar tekrarla; ana öğüne >1 saat varsa kompleks KH + protein ara öğünü ver.

ÖLÜMCÜL HATA

## Çikolata ve Gofret Yağ Tuzağı

- Çikolata ve kremalı bisküviler yüksek yağ içerir.
- Yağ, duodenumda **Kolesistokinin (CCK)** salgılatarak mide boşalmasını geciktirir.
- Mideden çıkamayan glukoz bağırsaktan emilemez; kan şekeri ilk 15 dakikada yükselemez ve hasta bilincini kaybedebilir.
- **KURAL:** Hipoglisemide yağlı gıdalar kesinlikle YASAKTIR.

🎄 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: ✓ 1. MNT Hedefleri & Remisyon › ✓ 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif › ✓ 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › ✓ 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › ✓ 5. Diyet Modelleri & euDKA › 👉 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

MATERNAL MNT

# Gestasyonel Diyabet (GDM): Kılavuzlar ve Kahvaltıda KH Yönetimi

ADA, ACOG ve TEMD Gebelik Kılavuzları: Fetal Keton Koruması ve Sabah Plasental İnsülin Direnci

175G GÜVENLİK TABANI (ADA / TEMD)

## 1. Fetal Gelişim ve 175g Minimum Karbonhidrat

• **Fetal Beynin Birincil Yakıtı:** Fetüs ve plasenta enerji için maternal glukoza bağımlıdır.
• **Açlık Ketozu Tehlikesi:** Karbonhidrat kontrolsüz şekilde kısıtlanırsa anne hızla ketozise girer. Keton cisimleri plasentayı serbestçe geçerek fetusta **nörolojik gelişim kusurları ve düşük IQ** riski oluşturur.
• **Kılavuz Standartı:** Tüm uluslararası kılavuzlar (ADA, ACOG, IOM, TEMD), gebelikte günlük karbonhidrat alımının **asla 175 g/gün altına düşürülmemesini** şart koşar.

KILAVUZ TEMELİ: SABAH DİRENCİ

## 2. Kahvaltıda Karbonhidrat Neden Sınırlandırılır?

• **Fizyolojik Gerekçe:** Gebelikte plasentadan salgılanan anti-insülin hormonlar (hPL, kortizol, büyüme hormonu) sirkadiyen ritim gereği **sabah saatlerinde zirve yapar**.
• **Kahvaltı Toleranssızlığı:** GDM'li gebelerde gün içinde insülin direncinin en yüksek olduğu öğün kahvaltıdır. Kahvaltıda normal KH verildiğinde 1. saat tokluk şekeri hızla >140 mg/dL eşiğini aşar.
• **Kılavuz Protokolü:**
- Kahvaltıda karbonhidrat **15–30g (1-2 dilim tam tahıllı ekmek)** ile sınırlandırılır.
- Basit şeker, meyve suyu ve serbest süt kahvaltıda verilmez; ara öğünlere kaydırılır.
- Kahvaltı yumurta, peynir, zeytin, ceviz ve yeşillik gibi protein, lif ve sağlıklı yağla zenginleştirilir. Kalan karbonhidrat öğle, akşam ve 3 ara öğüne dengeli paylaştırılır.

**GDM Glisemik Hedefleri (ADA & TEMD): Açlık Kan Şekeri:** ≤ 95 mg/dL | **Postprandiyal 1. Saat:** ≤ 140 mg/dL | **Postprandiyal 2. Saat:** ≤ 120 mg/dL. Bu hedeflere TBT ile 1-2 haftada ulaşılamazsa gecikmeden insülin tedavisi başlanmalıdır.

🎄 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası: ✓ 1. MNT Hedefleri & Remisyon › ✓ 2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif › ✓ 3. Mutfak MNT & Glisemik Yük › ✓ 4. KH Sayımı, Bolus & FPU › ✓ 5. Diyet Modelleri & euDKA › 👉 6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

KLİNİK KARAR MATRİSİ

# Diyetisyenin Hızlı Klinik Karar Matrisi (Cep Kartı)

Poliklinik pratiğinde danışanın bildirdiği semptomlar, arkasındaki biyokimyasal mekanizma ve acil diyetetik karar.

| Hasta Semptomu / Klinik Durum | Klinik Tarama Sorusu | Biyokimyasal Mekanizma | Acil Diyetisyen Müdahalesi |
|---|---|---|---|
| **Gece yarısı terleme, çarpıntı (Geç hipoglisemi)** | *'Akşam aç karnına alkol tüketimi oldu mu?'* | Etanol oksidasyonunda artan NADH, pirüvattan glukoneojenezi kilitler. | Alkolün aç karnına alımını yasakla. Alkol yanında protein+kompleks KH öğünü planla. |
| **Yemekten 2 st sonra fenalık, el titremesi** | *'Yemekten sonra aşırı tatlı krizi oluyor mu?'* | Reaktif Hipoglisemi: Reseptör geç açıldığı için pankreastan kompansatuar aşırı insülin salgısı. | Öğünün glisemik yükünü düşür; karbonhidratın yanına mutlaka lif, protein veya sağlıklı yağ ekle. |
| **Egzersizde bulantı, kusma, nefes darlığı** | *'Egzersiz öncesi şekeriniz kaçtı, keton baktınız mı?'* | İnsülinsiz egzersiz aşırı lipoliz ve FFA akışı yaratarak DKA komasını tetikler. | Şeker >250 mg/dL ve keton (+) ise egzersizi derhal durdur. Acile sevk et. |
| **Hipoglisemide çikolata yiyip şekerin çıkmaması** | *'Şeker düştüğünde ilk olarak ne yediniz?'* | Çikolatadaki yüksek yağ, CCK ile gastrik boşalmayı kilitler ve şeker emilimini geciktirir. | Yağlı gıdaları yasakla. Yalnızca 15g saf glukoz (dekstroz tablet, meyve suyu) ver. |

DİYABET VE TBT ÖZETİ

# Diyabet Yönetiminde Kanıta Dayalı 6 Temel Klinik İlke

Moleküler biyokimyadan poliklinik pratiğine: Diyabette başarılı tıbbi beslenme tedavisinin ana omurgası

1. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MNT

### Tek Tip Diyet Yoktur

Tedavi hedefleri hastanın yaşına, hipoglisemi kırılganlığına ve yaşam tarzına göre şekillenir. Bireyin hayatına uymayan ve sürdürülemeyen hiçbir model başarı sağlayamaz.

2. KARBONHİDRAT KALİTESİ

### Yasaklama Değil, Kalite ve Porsiyon

Karbonhidratı sıfırlamak yerine; liften zengin kompleks kaynaklar, düşük glisemik yük ve hastanın rejimine uygun (Temel, Sabit veya İleri) karbonhidrat sayımı esastır.

3. FARMAKOTERAPİ UYUMU

### İlaç ve Besin Senkronizasyonu

Metforminde B12 ve GİS takibi, SGLT2i'de bol hidrasyon ve keton uyarısı, Sülfonilüre ve İnsülinde öğün atlamama ve hipoglisemi kalkanı diyetisyenin temel takip alanıdır.

4. AKUT HASTA GÜVENLİĞİ

### Hipoglisemi ve DKA Koruması

Hipoglisemide yağsız 15g saf dekstroz ile '15/15 Kuralı' öğretilmeli; kontrolsüz aşırı kısıtlamaların tetikleyebileceği ketozis ve asidoz riskleri önlenmelidir.

5. BÜTÜNCÜL KORUMA

### Glukozun Ötesi: Organ Kalkanı

Diyabet yalnızca kan şekeri değildir; kan basıncı kontrolü, aterojenik dislipidemi yönetimi ile mikrovasküler ve kardiyovasküler organ hasarları beslenmeyle önlenir.

6. HASTA GÜÇLENDİRME

### Sağlık Numerasisi ve Öz Yönetim

Danışana kendi kapasitesine uygun araçlar (Tabak Yöntemi veya İleri Bolus Matematiği) sunularak, kendi diyabetini yönetebilme yetkinliği ve özgüveni kazandırılır.

**Klinik Sentez ve Diyetisyenin Rolü:** Diyabetik bireyin tedavisinde diyetisyen; hastalığın metabolik patofizyolojisini anlayan, farmakoterapinin risklerini bilen, besini bilimsel bir hassasiyetle planlayan ve danışanı öz yönetime ulaştıran en kilit sağlık profesyonelidir.

🎄 **Ders Akışı ve Kapanış:** ✓ 1. Metabolik Temeller & Tanı › ✓ 2. Komplikasyonlar & Hedefler › ✓ 3. Farmakoterapi & İnsülin › 👉 4. MNT İlkeleri & Kapanış

KURS VE EĞİTİM TAMAMLANDI

# Tıbbi Beslenme Tedavisi ile Hayatları Değiştirmek

Karbonhidrat metabolizmasından reseptör sinyallerine, komplikasyon kalkanından ileri farmakonütrisyona: Diyabet yönetiminde kanıta dayalı klinik diyetetik rehberi.

ADA 2026 Uyumlu | KDIGO 2024 | ADIME / MNT Formatı